育娲人口智库
Yuwa Population Institute

中国
生育成本
报告



2026

课题研究 | 桂 麟 古意涵 王建军 潘明豪 邹佳岑
研究主持 | 黄文政 梁建章

育娲人口智库
Yuwa Population Institute

致力于全面深入研究人口趋势及其与经济社会发展的关系，助力人口政策完善与社会观念积极转变，以民众福祉为根本，确保经济社会的可持续发展与华夏文明的薪火相传。

育娲人口智库
公众号

中国人口趋势
预测

地址：中国广东省广州市白云区云城西路888号绿地中心4307室
邮箱：contact@yuwa.email
网址：https://www.yuwa.org
注册名称：育娲信息咨询（广州）有限公司

致谢

本研究使用了北京大学中国社会科学调查中心中国家庭追踪调查（CFPS）项目数据，在此特别感谢谢宇教授以及CFPS 项目办公室成员在研究过程中给予的支持。

执行概览

方法升级：生育成本估算方法升级：基于中国家庭追踪调查（CFPS）五轮微观面板数据，构建核心的分层混合效应模型，根据国家统计局全国及各省域分城乡宏观数据，按年龄段、分类别全方位估算中国家庭各类生育成本，克服了2024版“人均支出加额外教育”的粗略估算局限。

细分阶段：报告将生育成本分为两部分：一是从母亲备孕、怀孕、分娩到休养的生产成本；二是抚养和教育孩子的养育成本。核心结论将成本界定在18周岁前，细分为备孕和胎儿（-1岁）、婴儿（0岁）、幼儿（1-2岁）、学前（3-5岁）、小学（6-11岁）、初中（12-14岁）、高中（15-17岁）各年龄段；延伸讨论则涉及18-21岁年龄段。

三类生育成本：报告定义了三类生育成本：一是分摊生育成本，按核心模型估算的不同年龄段各类支出相对比值，将国家统计局家庭各类消费支出分摊至孩子得出的成本；二是净增生育成本，以家庭成人成员构成和其他特征不变为前提，对比核心模型给出的不同孩次下的预期支出，估算出每多一名孩子带来的支出净增加额；延伸生育成本则探讨18-21岁养育成本及整个成长周期时间成本、机会成本、健康成本等非经济付出。

方法验证：以其他来源的更为翔实和精准的专项数据核对特定年龄段特定消费类别的数据，确定按核心模型估算的不同年龄段各类别支出相对全年龄段比值基本符合实际，验证了方法的可靠性。对比也发现中国孩子相对成人的消费比值整体明显高于美国，说明中国父母更愿意为孩子花钱，这背后可能是低生育率氛围下，中国父母更倾向于精养孩子。

分摊生育成本：2024年备孕至18岁前每孩月均分摊生育成本全国为2543.84元，累计58.00万元；城镇为3127.24元，累计71.30万元；乡村为1719.34元，累计39.20万元。全国每孩月均分摊生育成本2016-2024年均增长率约为6.79%，略低于同期人均收入增长率。2022年每孩月均分摊生育成本为2172.58元，低于本报告系列2024版估算的该年的2491元，差异源自估算方法的改进。

分摊成本分类别：就支出类别来说，备孕和胎儿期成本以居住、交通通信、日用为主。0-2 岁成本以饮食、居住、医疗为主，三者占比皆为 25% 左右。3 岁及以上孩子的饮食、居住、教育三类支出合计占比为 60%-70%，其中饮食占比约 25%，居住支出占比约 20%，教育支出占比随学龄持续上升，3-14 岁约 25%，15-17 岁提升至 35%。

必要生育成本：必要生育成本是在分摊生育成本基础上剔除非刚性需求后得出。2024 年每孩月均必要生育成本全国为 1732.96 元、城镇为 2102.12 元、乡村为 1211.02 元，较分摊生育成本分别低 31.876%、32.780%、29.565%。这意味着对于普通家庭，满足孩子成长刚性需求支出，要明显低于分摊生育成本的数字。

地区和国际差异：各省域每孩月均分摊生育成本差异明显：上海 4751 元、北京 4483 元、浙江 4065 元为全国最高；西藏 1711 元、青海 1911 元、贵州 1881 元为全国最低。高收入省份与中等收入省份分化清晰，城乡差距明显。2024 年全国每孩至 18 岁前的生育成本为 58.00 万元，为人均 GDP 9.57 万元的 6.06 倍，仅次于韩国的 7.79 倍，高于美国的 4.11 倍、日本的 4.18 倍。

净增生育成本：净增生育成本的估算仅限于 CFPS 数据抽样覆盖的 25 个省域构成的全国核心区。2024 年全国备孕至 18 岁前每孩月均净增生育成本平均数为 1109.63 元，累计 25.30 万元；城镇为 1480.87 元，累计 33.76 万元；乡村为 725.99 元，累计 16.55 万元。净增生育成本的平均数仅有分摊生育成本平均数的 43.13%，必要生育成本的平均数的 63.31%。这一差异反映了家庭在预算和时间约束下的资源配置调整。

净增成本分类别：就支出类别来说，饮食支出在净增生育成本中的占比明显高于在分摊生育成本的占比，表明饮食是刚性强、难以压缩的支出；教育支出占比在早期教育阶段变化大，在义务教育阶段变化小，表明学龄前教育投入弹性高，但学龄阶段支出为普遍刚性负担；居住支出在净增生育成本中的占比明显低于在分摊生育成本的占比，说明对养育小孩来说，很多家庭不会因为生育孩子而改善居住条件。

净增成本分位数：2024 年全国核心区备孕至 18 岁前每孩月均净增生育成本的 10%、25%、50%、75%、90% 分位数分别为 176.69、344.27、647.90、1227.71、2259.47 元，其中中位数，即 50% 分位数比平均数要低 41.61%。这些数据说明，生育给家庭带来净增成本差异巨大，而将平均数作为代表性意义的成本会严重高估大部分家庭的现实经济压力。

按孩次净增成本：2024 年全国核心区备孕至 18 岁前每孩月均净增生育成本为第一孩 1269.48 元；生育第二、第三、第四及以上个孩子分别是生育第一个孩子的 71.50%、60.95%、37.09%；家庭规模效应明显。这种效应也意味着，生育支持政策若能有效提升生育率，孩均生育成本也会随之下降，投入的边际效果也因此强化。

18-21 岁养育成本：2024 年全国核心区 18-21 岁的分摊生育成本每孩月均 2787.79 元，净增生育成本每孩月均 1413.09 元；该年龄段许多孩子仍处于求学阶段，往往需要家庭继续提供学费、生活费和其他方面的经济支持。相较于 18 岁前，该阶段的净增生育成本增幅比分摊养育成本的增幅更高，说明虽然父母在该阶段已经不再负有法定抚养责任，但其支出却更加刚性。

时间、机会、健康成本：家庭生育决策还会受时间、机会、健康等非经济成本制约。生育育儿需长期投入大量碎片化时间，且责任多由女性承担，托育、教育配套不足进一步加剧时间压力。生育会产生职业机会成本，造成女性收入缩减、职业发展受限，高技能女性遭受的母职惩罚更为突出。同时，生育会带来生理损耗与长期育儿心理焦虑，且各类生育成本缺乏完善的社会分摊机制，持续抑制家庭生育意愿。

人口形势及其影响：我国出生人口近年大幅下滑，速度远超日韩；若生育率一直维持在目前的 1.0，死亡/出生比将从目前的 1.43 不断上升，最终会达到每出生 1 人将去世 7 人以上。持续低生育率将按时间梯度冲击所有行业，20 年后进入高峰，拖累技术创新和供需匹配效率，是我国目前经济困难的基础性因素。低生育率具有自我强化惯性：推高、加剧老龄化、形成少生定势，拖延越久越难解决。

生育率是关键：我国现在经济和社会发展的关键问题，几乎都是卡在超低生育率上。中国未来的经济社会发展水平和长期国力，高度取决于是否能尽早将生育率提升到可持续的更替水平。大力鼓励生育会显著提升经济增长预期，提振内需，带动投资，促进经济长期稳定发展。

中国最有能力：在现代化条件下将生育率提升并维持在更替水平以上不仅可以做到，而且必须做到。中国具有深厚的文化底蕴、强大的执行力、雄厚的物质基础，只要充分认识低生育率是真正的危机所在，完全可以成为第一个真正解决低生育问题的主要国家。

低生育率症结：低生育率的症结在于生育激励机制缺位：生育成本大多由家庭承担，而收益却主要由社会共享。基于这个认识，报告从降低经济成本、时间成本、机会成本、健康成本四个方面给出具体建议。

养育金制度：报告倡导普惠性高额养育金制度，让养育成为有稳定可预期收入的工作，明确生育支持政策不限孩次；建立国家人口发展基金，通过超长期国债或信用扩张募资，避免与预算项目竞争，实行独立滚动核算，并由地方政府加码；在税负、社保、贷款等方面向养育家庭倾斜；推进教育改革，取消中考，缩短学制，缓解教育焦虑；将住房支持纳入生育支持政策；并按孩子不同年龄段分类施策，全方位减轻家庭养育负担。

延伸建议：在时间层面，建议严格落实工时与休假制度，推行灵活办公，完善育儿假保障，并厘清家校职责。机会成本方面，延长父亲专属育儿假，分担企业用工成本，强化女性就业权益保护与返岗帮扶。此外，还要强化孕产医疗、产后康复与心理服务，普及科学生育知识，规范网络舆论，倡导家庭共担育儿责任，缓解家庭生育身心负担。

生育的意义：本报告聚焦各类生育成本的估算与探讨，不构成对生育行为的完整评估。更全面地来看，生育不仅意味着付出，更自带收获与馈赠，孕育与抚养新生命是一种独特的人生体验，能让人重新审视自我、他人与世界，收获深层的意义感与成就感。唯有家庭层面的生育具备合理的价值回报与经济可行性，生育率才能回归到可持续的水平。

摘要

本报告基于中国家庭追踪调查数据，构建分层混合效应模型，结合国家统计局宏观数据，实现按年龄段、分类别全方位估算中国家庭生育成本。报告将生育成本界定为 18 周岁前的生产成本与养育成本之和，并定义了三类核心概念：分摊生育成本反映家庭实际支出，净增生育成本衡量多生一个孩子带来的支出净增加额，延伸生育成本则涵盖时间成本、机会成本和健康成本等非经济付出。

估算结果显示，2024 年全国备孕至 18 岁前每孩月均分摊生育成本为 2543.84 元，城镇与乡村分别为 3127.24 元和 1719.34 元，省域间差异明显，上海、北京最高，西藏、贵州最低。中国生育成本相当于人均 GDP 的 6.06 倍，普遍高于发达国家水平。必要生育成本在剔除非刚性需求后较分摊生育成本低约三成，更能反映普通家庭的实际支出压力。

净增生育成本平均数仅为分摊生育成本的 43%，中位数更低，且随孩次递增呈明显边际递减；生育第二、第三、第四及以上个孩子分别是生育第一个孩子的 71.50%、60.95%、37.09%；家庭规模效应明显。

报告进一步指出，生育的时间成本主要由女性承担，托育配套不足加剧时间压力；机会成本造成女性收入缩减与职业发展受限，"母职惩罚"在高技能女性中尤为突出；健康成本包括生理损耗与长期育儿焦虑。这些非经济成本缺乏完善的社会分摊机制，持续抑制家庭生育意愿。

当前我国出生人口下降速度远超日韩，若生育率维持 1.0，人口萎缩将按时间梯度冲击所有行业，20 年后进入高峰，低生育率的自我强化惯性将使问题积重难返。

基于上述分析，报告倡导建立普惠性高额养育金制度，明确生育支持政策不限孩次，通过国家人口发展基金以超长期国债募资，并在税负、社保、住房、教育等方面向养育家庭倾斜，同时从降低时间成本、机会成本和健康成本四个维度提出系统性政策建议，强调唯有家庭层面的生育具备合理的价值回报与经济可行性，生育率才能回归可持续水平。

报告特别强调，我国经济和社会发展的关键问题，几乎都是卡在超低生育率上。中国未来的经济社会发展水平和长期国力，高度取决于是否能尽早将生育率提升到可持续的更替水平。在现代化条件下将生育率提升并维持在更替水平以上不仅可以做到，而且必须做到。我国具有深厚的文化底蕴、强大的执行力、雄厚的物质基础。只要充分认识低生育率的危害而全力应对，中国可以成为第一个真正解决低生育问题的主要国家。

关键词：分摊生育成本、必要生育成本、净增生育成本、养育金制度

目录

第一章 背景 5
一、本报告的基础 5
（一）年龄段与支出类别 5
（二）生育成本的概念 6
（三）核心模型--分层混合效应模型 8
（四）数据来源 9
二、2024 版回顾 10
（一）2024 版主要结论 10
（二）2024 版估算方法 11
（三）2024 版的局限性 12
三、国际生育成本估算 13
（一）实际支出法 13
（二）基础标准法 14
（三）家庭对比法 14
（四）制度性成本法 15
第二章 分摊生育成本 16
一、估算方法 16
（一）确定分摊比值 16
（二）使用专项数据核对比值 18
（三）必要生育成本的估算 19
二、主要结论 20
（一）分摊生育成本整体结论 20
（二）与 2024 版的差异及其原因 21
（三）必要生育成本结论 21
三、不同维度的结论 23
（一）分年龄段、分类别的分摊生育成本 23
（二）各省域及分城乡的分摊生育成本 25

（三）分摊生育成本的国际比较 28
第三章 净增生育成本 30
一、估算方法 30
（一）核心思路 30
（二）主要特点 31
（三）CFPS 抽样设计及相应处理 31
二、主要结论 32
（一）净增生育成本整体结论 32
（二）净增生育成本与分摊生育成本对比 33
（三）分孩次的净增生育成本 35
三、不同维度的结论 38
（一）分年龄段、分类别的净增生育成本 38
（二）各省域及分城乡的净增生育成本 41
（三）按年份、分类别的净增成本分位数 43
第四章 延伸生育成本 45
一、18-21 岁养育成本 45
（一）讨论 18-21 岁生育成本的必要性 45
（二）18-21 岁分摊生育成本 46
（三）18-21 岁净增生育成本 46
二、 生育的时间成本 47
（一）时间成本及其构成 47
（二）生育带来的主要时间成本 48
（三）时间成本转化为现实生育负担 49
三、 生育的机会成本 50
（一）机会成本的含义及其表现 50
（二）生育对女性劳动市场处境的影响 51
（三）机会成本对生育决策的影响 52
四、生育的健康成本 53
（一）生理负担 53
（二）心理压力 54

（三）生理和心理压力对生育决策的影响 54
第五章 人口政策讨论 56
一、 人口发展背景 56
（一）人口趋势 56
（二）人口变化的影响 56
（三）需要将生育率尽快提升到更替水平 58
二、 政策缺位下的生育困境 59
（一）经济成本困境 59
（二）时间成本困境 61
（三）机会成本困境 62
（四）生育相关身心负担困境 63
三、对我国生育支持政策的建议 64
（一）降低经济成本 64
（二）降低时间成本 68
（三）降低机会成本 70
（四）减轻生育相关身心负担 71
附录A 分层混合效应模型 75
A1 模型设定 75
A1.1 中国家庭追踪调查（CFPS）设计 75
A1.2 整体模型 76
A1.3 固定效应 76
A1.4 固定效应中的家庭结构 78
A1.5 支出的误列 80
A1.6 随机项协方差结构 81
A2 数据修正 82
A2.1 区分参数估计与分布汇总 82
A2.2 单元内的权重校准 83
A2.3 跨单元的权重校准 84
A3 参数估计 85
A3.1 加权边际似然函数及其近似和优化 85

A3.2 随机效应点估计 86
A3.3 认识到误列年份的估算 87
A3.4 数据缺失下的随机效应分布模拟 88
A4 净增生育成本的估算 89
A4.1 构造虚拟家庭 89
A4.2 依孩次净增生育成本的点估计 89
A4.3 净增生育成本的分布汇总 90
A5 结论 91
A5.1 数据概况 91
A5.2 估计结果 92
A5.3 研究特点与不足 94
附录B 专项估算 97
B1 分类别人均消费支出 97
B1.1 历年全国及分城乡、分类别人均消费支出 97
B1.2 各省域分类别人均消费支出 97
B1.3 各省域城镇分类别人均消费支出 99
B1.4 各省域乡村分类别人均消费支出 100
B2 0-1 岁饮食和日用支出 101
B2.1 估算方法 101
B2.2 饮食支出 101
B2.3 日用支出 102
B3 教育支出 104
B3.1 数据来源和处理 104
B3.2 教育支出估算结果 105
参考文献 106

第一章 背景

一、本报告的基础

（一）年龄段与支出类别

本报告系列的生育成本包括两部分：一是生产的成本，即从母亲备孕、怀孕、分娩到休养的成本，发生在孩子出生前 1 年到出生后几个月内；二是养育的成本，即抚养和教育孩子的成本，发生在孩子出生之后。 报告的核心结论将成本界定在孩子满 18 周岁前。原因如下：

法律依据：18 周岁为法定成年年龄，父母抚养义务终止，此后供养属自愿支出[1]。
性质差异：该区间涵盖基础教育，支出刚性且同质化；高等教育属选择性投入。
统计可比：该区间为统计与学术的通行口径，便于横向对比。
政策契合：聚焦未成年人刚性育儿负担，契合生育政策分析研究。

为细化不同成长阶段的成本，将该区间进一步划分为如下年龄段：

备孕和胎儿年龄段：−1 岁，即从出生前 1 年到出生前。
婴儿年龄段：0 岁，即从出生起至满 1 周岁前。
幼儿年龄段：1-2 岁，即从 1 岁起至满 3 周岁前。
幼儿园年龄段：3-5 岁，即从 3 岁起至满 6 周岁前。
小学年龄段：6-11 岁，即从 6 岁起至满 12 周岁前。
初中年龄段：12-14 岁，即从 12 岁起至满 15 周岁前。
高中年龄段：15-17 岁，即从 15 岁起至满 18 周岁前。

上述划分比该报告系列的 2024 版[2]更细致：一是添加了备孕和胎儿年龄段，以统一处理生产的成本；虽然备孕时间长短不一，本报告为处理方便将其从出生前一年也就是 −1 岁开始算起 。二是把婴幼儿年龄段细分为婴儿年龄段和幼儿年龄段，主要是考虑到这两个年龄段的成本差别较大。三是把义务教育阶段细分为小学年龄段和初中年龄段，原因是义务教育阶段 9 年[3]的时间跨度相对其他年龄段太长。我国部分地区实行小学 5 年初中 4 年的学制，本报告为处理方便将 6-11 岁的 6

年称为小学年龄段，12-14 岁的 3 年称为初中年龄段。除了上述年龄外，本报告还讨论了 18-21 岁年龄段的养育成本。

下表列出我们在报告中用于呈现结论以及核对分摊计算的消费类别名称，及其对应的国家统计局消费支出的大类和中类、中国家庭追踪调查（CFPS）[4]类别。

表1. 消费类别名称对比

呈现类别	核对类别	国家统计局大类	国家统计局中类	CFPS 类别
饮食	非烟酒饮食	食品烟酒	食品	食品
			饮料（不含酒精）	
			饮食服务	
			烟酒	
衣着		衣着		衣着
居住		居住		居住
日用	日用	生活用品及服务		家庭设备用品及服务
交通通信		交通通信		交通通信
文教	教育	教育、文化和娱乐	教育	文教娱乐
			文化和娱乐	
医疗	医疗	医疗保健		医疗保健
其他		其他用品和服务		其他消费性

注1：国家统计局中类的烟酒不在 CFPS 的食品类别中，而归为其他消费性支出类别中

上表中的呈现类别与国家统计局大类完全对应，只是为本报告呈现方便使用了更精简的名称。在生育成本估算中，烟酒支出设定为零，因此对生育成本的估算结果来说，呈现类别、国家统计局大类与 CFPS 的类别也可对应。国家统计局消费的每个大类可进一步拆分为中类。例如，食品烟酒大类可拆分为食品、饮食（不含酒精）、烟酒、食品服务四个中类。

表格中的核对类别是在使用其他来源的更翔实和精准数据核对分摊生育成本估算方法时使用的工作类别，包括非烟酒饮食、日用、医疗、教育 4 个类别；其中前 3 个类别分别对应国家统计局的消费大类，最后的教育类别对应国家统计局的教育中类；对这 4 个类别中的每个类别的数据，我们在核对时采用相同的处理方法。

（二）生育成本的概念

为从多重视角刻画家庭的生育付出，2026 版定义并使用以下生育成本概念。所有经济成本统一折算为月均成本，便于横向对比且贴近受众的日常收支感知。

分摊生育成本

根据国家统计局发布的宏观家庭消费支出数据，按孩子在不同年龄段的消费特征，将各类家庭支出分摊至孩子；分摊比值根据基于中国家庭追踪调查（CFPS）微观数据的统计模型确定；对特定年龄段的特定支出类别，则以其他来源更为翔实和精准的数据核对方法的可靠性。该方法估算的是家庭养育孩子的实际支出。在此基础上，剔除部分非刚性支出，得到必要生育成本，其更能反映经济条件一般的家庭在生育方面的实际付出。

净增生育成本

根据基于中国家庭追踪调查（CFPS）2016-2024 年的微观数据的统计模型，以家庭成人成员构成和其他特征不变为前提，对比不同孩次下家庭平均预期消费支出，估算出每多生育一名孩子带来家庭支出的净增加额。该指标剔除家庭内部配置调整的影响，分离出生育行为给家庭带来的实际经济付出增额。除了提供净增成本的平均数外，报告还提供了净增生育成本的不同分位数及依孩次的净增生育成本，立体刻画了家庭在生育方面的净增经济付出。

延伸生育成本

在上述核心结论之外，报告还延伸探讨了家庭承担的孩子 18-21 岁年龄段，即从 18 岁起至满 22 周岁前的各类支出。该年龄段里，许多孩子仍处于求学阶段，往往需要家庭继续提供学费、生活费和其他方面的经济支持。此外，报告还进一步探讨了养育孩子的非经济成本，包括父母尤其是母亲为生产和养育孩子所付出的时间成本、在职业发展方面的机会成本以及生理和心理方面的健康成本。

需要说明的是，本报告聚焦各类生育成本的估算与探讨，不构成对生育行为的完整评估。更全面来看，生育不仅意味着付出，更自带收获与馈赠。人类文明得以生生不息、延续至今，根本在于生命本身的价值高于其耗费的成本。孕育与抚养新生命是一种独特的人生体验，能让人重新审视自我、他人与世界，收获深层的意义感与

成就感，而这些价值无法纳入常规成本核算，更遑论子女成年后在经济反哺、情感慰藉上对父母的长期回馈。

这种因生命延展而来的丰盈与充实，未经亲历很难体会到。在社交媒体时代，负面信息比正面信息更容易传播，导致公共讨论中生育的代价被放大、收益被遮蔽，让很多人无法认识到生育的价值。

低生育率的症结在于生育激励机制缺位：生育成本大多由家庭承担，而收益却主要由社会共享。更准确地度量生育代价，可以为生育支持政策的设计提供实证基础。唯有家庭层面的生育具备合理的价值回报与经济可行性，生育率才能回归到可持续的水平；否则群体必然走向衰亡，而在这个过程中所有人都会是受害者。

（三）核心模型--分层混合效应模型

本报告估算方法的核心是附录 A 详述的分层混合效应模型。该模型有两方面作用：一是为分摊生育成本估算提供各支出类别不同年龄段孩均支出与全年龄段人均支出的比值；二是估算净增生育成本，即家庭因多生育一个孩子而增加的支出净额。该模型基于中国家庭追踪调查（CFPS）五轮微观面板数据，以家庭户为单位收集过去一年内 8 个类别消费支出，最终纳入 15924 户有效家庭，其中城市 8428 户、乡村 7496 户。宏观数据则来自国家统计局，包括各省域分城乡家庭户数、人均可支配收入等指标，主要用于构建收入偏移变量及在参数估算和分布汇中校准权重。

模型采用“两部分”框架反映家庭各年份各类别支出，随家庭结构和其他特征的改变：一是用逻辑模型刻画家庭在某些可能出现零支出的类别上“花不花钱”的概率；二是用对数模型对所有类别刻画“花多少钱”的分布。模型的可观测变量包括：各家庭成员按年龄分段的支出之和，年龄覆盖从备孕和胎儿期到高龄期整个人生周期的 13 个生命阶段；家庭成员数量、城乡属性、调查年份和支出类别；家庭内部年龄与性别的离散程度；家庭在本地相对富裕程度、数据来源偏差、本地的相对富裕程度。模型还纳入了反映不可观测的两类随机效应：即同一家庭在不同年份支出的惯性以及在支出类别上的偏好。

CFPS 采用多阶段分层抽样：2010 年基期设置 6 个抽样框：上海、辽宁、河南、甘肃、广东5个省域为各具代表性的独立框，另有 20 个省域构成 1 个合并框，其

仅对该框总体具有代表性；而新疆、西藏、青海、内蒙古、宁夏、海南 6 个省域未被覆盖。本报告将这 6 个抽样框覆盖的 25 个省域定义为全国核心区，该区域人口占全国 94.5%，未被覆盖的 6 个省域虽在后续跟踪中有少量迁徙家庭，但因样本代表性不足在分析中被排除。

数据集中 15 岁及以下成员均列为孩子，而 16-21 岁成员是成人还是孩子则结合家庭信息综合判定；调查日后 1 年内出生的胎儿均被纳入家庭成员，以完整捕捉从备孕开始的全周期生育成本。

考虑到调查的抽样设计及数据的系统性偏差，在分析过程中需要校准权重，以让各单元的加权人均支出对齐国家统计局数据，模型参数在全国核心区具有代表性，并保证汇总结果能与国家统计局数据匹配。在参数估计时以 6 个抽样框分城乡构成的 12 个抽样单元为校准单位，在分布汇总时以 25 个省域分城乡构成的 50 个地理单元为校准单位。具体来说，在每个校准单元内调整家庭权重使得单元的加权人均支出与国家统计局数据对齐，再跨单元调整权重确保各单元家庭权重户数在全国核心区的占比，对齐国家统计局数据中该单元家庭户数在全国核心区的占比。

（四）数据来源

本报告使用了下列不同来源的数据，用于估算、调整、核对分摊生育成本、净增生育成本、延伸生育成本。

（1）国家统计局数据：包括 2016-2024 年的《中国住户调查年鉴》[5]中全国及分城乡和各省域及分城乡的居民人均分类消费支出、居民消费价格指数、人均 GDP、人均可支配收入，2020 年第七次人口普查[6]及历年出生和死亡人口数据，以及全国各省域分城乡住户数量，主要用于估算分摊生育成本并参与构建与核准核心模型。

（2）中国家庭追踪调查（CFPS）：包括 2016、2018、2020、2022、2024 年 5 轮追踪数据。其家庭分类别支出数据和其他家庭特征用于构建和校准核心模型，其中个体医疗支出数据则用于核对分摊生育成本中的医疗部分。前 4 轮数据来自 CFPS 公开数据集，2024 年数据在本研究开展阶段仍属受限访问数据，经向北京大学中国社会科学调查中心申请获批后，于指定机房调取使用。

（3）市场与行业数据：包括艾瑞咨询《2022 年中国婴儿纸尿裤消费白皮书》[7]、《2025 年中国母婴市场报告》[8]及京东、淘宝等电商平台热卖榜、回购榜[9]的价格信息和主流母婴平台公开信息，主要用于估算 0 岁和 1 岁婴幼儿的饮食和日用支出，以核对基于核心模型所估算的该年龄段在食品和日用类别的孩均支出与全年龄段人均支出的比值。

（4）托育和教育数据：包括《中国教育财政家庭调查报告 2021》[10]、国务院关于托育服务发展情况的相关报告，主要用于估算 1-2 岁托育支出、3-21 岁各年龄段的教育支出、用于核对基于核心模型所估算的各年龄段教育孩均支出与全年龄段人均教育支出的比值。

（5）国际数据：包括经济合作与发展组织（OECD）、美国农业部、美国消费者调查项目的数据及报告，以及日本、挪威、瑞典、澳大利亚、韩国等国的官方或机构的统计或研究数据[11-12]；主要用于养育负担的国际比较，以及为基于核心模型所估算的各年龄段饮食和衣着类别的孩均支出与全年龄段人均支出的比值提供参考。

二、2024 版回顾

（一）2024 版主要结论

本报告系列的 2024 版[2]发布于 2024 年 2 月发布，其主要采用《中国统计年鉴 2023》[13]的居民人均消费支出数据估算了 2022 年生育成本，并讨论了家庭为生育付出的时间成本和机会成本。

2024 版估算的 2022 年全国家庭至 18 岁前的孩均生育成本为 53.8 万元，至 22 岁前的孩均生育成本约为 68 万元。下表为分年龄段孩均生育成本。

表2. 2022 年全国至 18 岁前的孩均生育成本

成本类型	年龄段	年龄段成本（元）	月均成本(元)	占比
生产：备孕、怀孕	出生前	10000		1.86%
生产：分娩、休养	0 岁	15000		2.79%
养育	0-2 岁	73614	2044.8	13.67%
养育	3-5 岁	109614	3044.8	20.36%

养育	6-14 岁	243063	2250.6	45.15%
养育	15-17 岁	87021	2417.2	16.17%
总共	至 18 岁前	538312	2361.0	100.00%

2024 版[2]还给出了多维度的生育成本：

（1）**分城乡**：至 18 岁前每孩月均生育成本城镇为 2924.1 元，乡村为 1600.3 元。

（2）**分省域**：至 18 岁前每孩月均生育成本，北京、上海分别为 4106.9 元、4430.4元，西藏、青海分别为 1528.5 元、1660.8 元。

（3）**分收入水平**：至 18 岁前每孩月均生育成本，低收入组、中间偏下收入组、中间收入组、中间偏上收入组、高收入组分别为 550.6 元、1235.7 元、1958.7 元、3034.1 元、5768.7 元。

（4）**分孩次**：至 18 岁前第一、第二、第三孩的月均生育成本，城镇分别为 2924.1 元、2302.5 元、1749.8 元，乡村分别为 2032.4 元、1600.3 元、1216.2 元。

（二）2024 版估算方法

根据《中国统计年鉴 2023》数据[13]，2022 年全国居民人均消费支出折合月均约 2045 元。孩均生育成本包含三部分：一是与人均支出相同的月均 2045 元的基本消费；二是各年龄段额外的教育支出；三是备孕、怀孕 支出 1 万元，分娩、休养支出 1.5 万元，一共 2.5 万元的生产成本。将前两部分累计加至 18 岁前，再加上第三部分则是至 18 岁前的生育成本。

上述额外的教育支出，在 0-2 岁设为 0；在 3-5 岁设为每月 1000 元学前教育费；在 6-14 岁设为人均教育支出的 2 倍，折合为每月 206 元；在 15-17 岁则在前段基础上每月再加 167 元（即每年 2000 元），得出每月 373 元。更进一步，生育成本按下列维度估算：

（1）**分城乡**：根据《中国统计年鉴 2023》[13]，2022 年城镇、乡村的人均消费支出分别是全国人均消费支出的 123.85%、67.78%。将全国孩均生育成本乘上相应的倍数得出城镇、乡村的孩均生育成本。

（2）**分省域：**以每个省域人均消费支出相对全国人均消费支出的倍数，乘以全国孩均生育成本，得出该省域孩均生育成本。

（3）**分家庭收入：**以每个收入组人均可支配收入相对全国人均可支配收入的倍数，乘以全国孩均生育成本，得出该收入组孩均生育成本。

（4）**分孩次：**美国农业部 2017 年调查报告中美国 2015 年第一、第二、第三孩的生育成本比为 100 : 78.74 : 59.84；假设估算的城镇、乡村孩均生育成本分别是城镇第一孩、乡村第二孩的孩均成本，按美国孩次比得出城镇、乡村分孩次生育成本。

（三）2024 版的局限性

作为对生育成本的首次估算，2024 版[2]虽然有一定影响力，但整体较为粗略，其方法具有如下局限性：

（1）除了追加额外教育支出外，未按类别拆分家庭消费支出，无法体现孩子支出与成人的差异以及这种差异随年龄的变化。孩均支出设定为人均支出加上额外教育支出，蕴含孩均支出高于人均支出的假设，存在系统性高估生育成本的倾向。

（2）因为支出未按类别细分，对特定年龄段的特定类别，无法根据更详细和精准地属于孩童的专项数据，进行针对性核对；这些专项数据涉及婴幼儿的奶粉和日用支出、1-2 岁的托育、学前及各学段的教育支出以及医疗支出。

（3）分城乡、分省域的孩均生育成本，直接按城镇和乡村、各省域的人均消费支出相对全国人均消费支出的倍数，对全国孩均生育成本的估算值进行缩放，无法体现孩均支出与人均支出的比例在城乡之间、省域之间可能存在的系统性差异。

（4）不同收入组的生育成本，按各组人均收入水平同比例缩放，隐含各类消费孩均支出与人均收入的比值不随收入水平改变的假设，忽略不同收入水平家庭在支出方面，以及育儿的消费结构、偏好上的系统性差异。

（5）不同孩次的生育成本比值使用的是美国农业部调查报告[11]数据，忽视了中美在消费结构、支出偏好上的差异；而且美国农业部相关数据最近一次更新是基于

2015 年数据的 2017 年版，距今已超过 10 年。

（6）家庭消费具有共享性，部分支出难以合理分摊至孩子，且分摊至孩子的支出可能部分源于家庭内部消费结构的调整。忽视这一点既会高估家庭育儿的经济负担，更无法反映育儿对家庭的效用价值。

（7）生育成本这类正值数据普遍存在右偏分布特征，其平均数往往明显高于中位数。这意味着报告提供的生育成本作为孩均指标即使是准确的，也会高于大部分家庭实际成本。视其为普遍性和典型性的生育成本，会导致受众高估育儿实际经济负担。

三、国际生育成本估算

从已有国际文献看，生育或养育成本估算大体可归纳为四类：实际支出法、基础标准法、家庭对比法、制度性成本法。这四种方法的估算逻辑、数据来源、适用场景存在明显差异，适合不同的研究目标和政策需求；它们在某种程度上也分别对应本报告估算的分摊生育成本、必要生育成本、净增生育成本、延伸生育成本。

（一）实际支出法

实际支出法以家庭为孩子成长支付的现金支出为核算对象，将育儿成本划分为住房、食品、交通、托育、教育、服饰、医疗、杂项等类别，按孩子年龄、家庭收入水平和居住区域等维度分项统计后直接加总，得到孩子至 18 岁前的养育成本。

美国农业部最新于 2017 年发布的《家庭抚养儿童支出 2015》[11]是该方法的典型代表。该报告给出的核心结论是：2015 年出生的儿童，从出生至 18 岁前，家庭平均直接支出约为 233610 美元。

家庭支出法的优势在于数据直观、量化性强，估算结果贴合家庭实际现金支出，便于公众理解与横向对比；局限性在于其估算止于 18 岁，未涵盖高等教育年龄段。此外，该方法仅覆盖直接经济成本，未纳入父母育儿花费的时间成本、职业中断的机会成本等隐性成本，无法全面反映家庭生育的综合负担。

该方法的设计意图和估算方法类似于本报告的分摊生育成本。

（二）基础标准法

基础标准法是以维持孩子体面生活标准为前提，核算孩子成长必需的基本生活支出。该方法先划定儿童衣食住行、托育照护、基础教育等必须支出项目，结合地区基本生活成本核算基础养育成本，不考虑家庭的消费偏好与额外投入。

英国儿童贫困行动小组发布的《2025 年养育一个孩子的成本》[14]是该方法的典型代表。该报告摘要给出的核心结论是：将一个孩子养到 18 岁，夫妻家庭约需 25 万英镑，单亲家庭约需 29 万英镑。该报告指出，多数在职家庭都无法覆盖基本成本，失业家庭距离这一标准更远。

基础标准法的优势在于聚焦基本生存需求，政策针对性强，能够为育儿保障政策提供依据；局限性在于仅核算基础成本，无法反映不同收入家庭的实际养育支出，覆盖范围较为狭窄。

该方法与本报告的必要生育成本有相似之处，但其给出的是规范判断的应然数字，与我们在分摊生育成本剔除非刚需支出得出的实然必要成本，在目标和概念上均存在差异。

（三）家庭对比法

家庭对比法的核心逻辑是通过等价尺度，估算子女的存在使得家庭需要增加多少收入，才能维持与无孩家庭同等的生活水平，本质是衡量生育带来的家庭相对经济负担。该方法会区分家庭结构、子女数量、子女年龄、子女居住方式等核心变量，计算不同家庭类型的等价系数，进而推导生育的相对成本。

经济合作与发展组织（OECD）2025 年发布的《精打细算地养育子女：变化中的家庭配置下抚养儿童的成本及其政策含义》[15]是该方法的核心应用文献。报告估算主要基于欧洲家庭预算调查和欧盟收入与生活条件统计，重点比较欧洲经济合作与发展组织国家中不同家庭结构下的子女养育成本。

家庭对比法的优势在于充分考虑家庭规模经济效应，适用于贫困线划定、社会福利补贴标准制定等政策场景；局限在于不直接核算现金支出，估算结果为相对值，无法直观体现生育的绝对经济成本。

该方法在对比不同家庭的生育成本上类似于本报告的净增生育成本，但更侧重对比不同结构家庭的养育相对成本，而净增生育成本估算的则是其他条件相同的前提下，多生育一个孩子净增的成本。

（四）制度性成本法

制度性成本法的核心逻辑是通过国家制度安排与政策供给评估生育成本，将公共托育覆盖率、公立托育价格、育儿假时长、儿童税收减免等制度性指标纳入估算，反映生育的制度性负担与家庭可负担性。该方法基于国际组织跨国数据库与政府官方统计，通过比较各国儿童照护领域的制度投入与政策支持力度，量化生育的制度性缺口。

联合国儿童基金会全球研究与前瞻中心（UNICEF Innocenti）发布的《富裕国家在儿童照护方面处于什么位置？》[16]是该方法代表性文献。该报告通过比较 41 个富裕国家的产假时长、育儿假政策、托育覆盖率、托育费用占家庭收入比例等指标，评估各国儿童照护领域的制度供给水平。报告指出，带薪育儿假的结束时间通常不衔接可负担儿童照护服务的开始时间，让许多家庭面临照护缺口。

制度性成本法的优势在于指标客观、跨国可比性强，能呈现不同国家制度安排的差异及其对家庭生育负担的缓解效果；局限性在于仅覆盖制度性支出，对家庭自付费用、时间成本、机会成本等非制度性因素覆盖不足。其估算的是制度性可负担性，而非完整养育总成本，因此更适合作为生育支持政策的证据。

该方法估算的生育成本聚焦于公共政策与制度供给，与本报告探讨的时间成本、机会成本等延伸生育成本一样，均涉及生育对家庭的实际生活和财务状况的整体影响及其政策意涵。

第二章　分摊生育成本

一、估算方法

（一）确定分摊比值

为了便于纵向对比，我们估算了 2016、2018、2020、2022、2024 年度的分摊。主要数据来自国家统计局《中国住户调查年鉴》[5]涵盖全国及分城乡、各省域及分城乡各类别的消费支出。其中，2024 年全国人均消费支出，折合为每月 2352 元，分类别的消费支出如下：

表3. 2024 年分类别人均每月消费支出（元）

呈现类别	国家统计局大类	支出
饮食	食品烟酒	700.92
衣着	衣着	126.75
居住	居住	521.92
日用	生活用品及服务	128.92
交通通信	交通通信	331.33
文教	教育文化娱乐	265.75
医疗	医疗保健	212.25
其他	其他用品及服务	64.42
总计		2352.25

分摊是指根据分类别支出数据，按孩子在不同年龄段的消费特征，将家庭各类消费支出分摊至孩子所估算的成本。由于国家统计局仅发布各类别的全年龄段的人均消费支出，为估算不同年龄段孩子的消费支出，需要知道各年龄段各类别的孩均支出与全年龄段人均支出的比值。

2024 版[2]在估算 2022 年及之前年份的生育成本时，先假设该比值为 1，即孩子与成人消费相同，再加上额外的教育支出。国内有学者曾根据 CFPS 2010 年的数据估算过不同年龄各类别消费支出的相对水平，但方法较为粗略，结果也不太符合直觉。而国际上能参考的数据非常有限。

本报告的核心模型，即分层混合效应模型，基于 CFPS 微观数据可估算出家庭成员在不同年龄各类消费支出的相对水平；附录 A1.3“固定效应中的家庭结构”推导了估算方式，A5.2“估计结果”则列出了估算结果。将这些不同年龄的相对水平，以给定年份的年龄别人口数量为权重，可加权计算各类别的加权人均支出，进而得出各年龄段任何类别的孩均支出与全年龄段人均支出的比值。各年份的年龄别人口数量由育娲人口基于 2020 年人口普查数据回推，并根据之后每年的出生和死亡人口校准回推得到。

表4. 2024 年分年龄段、分类别孩均支出与全年龄段人均支出的比值

年龄段	饮食	衣着	居住	日用	交通通信	文教	医疗	其他
-1岁	0.06	0.39	0.38	0.64	0.36	0.02	0.23	0.19
0岁	1.19 (0.54)	0.61 (0.43)	1.48	1.61	0.85	0.19	4.37	1.79
1岁	1.26 (0.54)	0.72 (0.43)	1.29	1.56	1.01	0.31	2.79	1.56
2岁	1.24 (0.59)	0.83 (0.43)	1.14	1.41	1.14	0.61	1.69	1.27
3-5岁	1.12 (0.63)	1.02 (0.60)	0.93	1.30	1.21	2.18	0.97	0.85
6-11岁	1.01 (0.93)	1.04 (0.77)	0.93	1.06	0.88	2.69	0.78	0.80
12-14岁	0.98 (1.02)	0.99 (0.95)	1.00	0.91	0.70	1.76	0.86	0.98
15-17岁	0.96 (1.04)	1.18 (1.12)	0.84	0.96	0.90	3.64	0.63	0.93

注1：括号中的数值根据美国农业部、美国消费者调查项目的分年龄数据按中国年龄别人口数量加权推算。
注 2：6-17 岁的饮食、交通通信比值下降估计与受访者将学校内的饮食、交通通信支出计入文教支出有关。

上表即为按上述方法推算的中国 2024 年各消费类别不同年龄段孩均支出与全年龄段人均支出的比值；饮食和衣着两列括号内数值分别根据美国农业部[11]、美国消费者调查项目[12]的分年龄段分类别消费支出逐年平滑插值后，再按育娲人口推算的中国 2024 年年龄别人口数量加权计算的比值。目前尚未找到国外其他类别消费支出的可比的分年龄数据。

该表显示，在饮食和衣着两个可比的消费类别上，除了可能因归类问题被低估的 12-17 岁饮食类别外，中国孩子相对全年龄段的消费比值整体明显高于美国，说明中国父母更愿意为孩子花钱，这背后可能是低生育率氛围下，中国父母更倾向于精养孩子。

按上述方法得到的比值是基于 CFPS 的全国核心区数据估算的，可以代表该区域的孩子消费支出的倾向，但不能代表 CFPS 在 2010 年抽样基期未覆盖的 6 个省域，因而针对这 6 个省域的生育成本的估算需要谨慎看待。不过，由于核心区占全国人口高达 94.5 %，即便 CFPS 微观数据覆盖这些省域并用于模型的参数估计，最终估算的比值和根据其计算的生育成本也差异有限。

（二）使用专项数据核对比值

为了验证模型估算的可靠性，我们以其他来源的更为翔实和精准的专项数据对特定年龄段特定消费类别的数据来核对估算的比值。

考虑到 1 岁的饮食和日用支出，像 0 岁的相应支出一样，基本由市场数据覆盖，我们将幼儿期 1-2 岁年龄段进一步拆分为 1 岁和 2 岁两个阶段。使用市场数据估算 0 岁和 1 岁的饮食和日用两个类别的偏低和偏高支出，使用国家托育和教育数据估算各年龄段的教育中类数据的偏低和偏高支出。再将这些偏低和偏高支出对比国家统计局相应类别的人均支出，得出专项偏低与偏高比值。具体计算细节见附录B。

下表是由专项数据得出的偏低、偏高比值与模型估算的比值之间的对比。

表5. 2024年分年龄段、分核对类别的专项估算支出与模型估算支出的比值

年龄段	饮食			日用			教育		
	专项低	专项高	模型	专项低	专项高	模型	专项低	专项高	模型
-1岁			0.06			0.64			0.02
0岁	0.95	1.81	1.19	0.93	3.31	1.61			0.19
1岁	0.54	1.70	1.26	0.60	1.87	1.56	0.00	0.65	0.31
2岁							0.00	0.65	0.61
3-5岁							1.53	3.11	2.18
6-11岁							0.41	1.56	2.69
12-14岁							1.04	2.62	1.76
15-17岁							2.29	4.54	3.64

注1：表格中“专项低”为使用偏低价格计算的专项比值，“专项高”为使用偏高价格计算的专项比值，“模型”为基于模型计算的比值。

上表显示，在饮食和日用两项支出上，模型估算的比值均处于根据专项数据估算的范围之内。值得一提的是，包括月子中心和月嫂的家政支出一般纳入日用类别，但这些数据通常会被低估，这种低估倾向在大城市尤其明显；我们未来会考虑收入的微观差异和宏观梯度项对不同类别支出的调节影响，尽可能如实体现这些因素对生育成本的影响。

教育支出上，1-2 岁阶段模型比值在专项比值范围区间内。而 3-5 岁的模型比值要低于专项偏低比值；我们猜测原因有二：一是专项支出是以在园儿童平均支出为基础计算，这可能拉高了该年龄段的专项比值，二是 CFPS 中幼儿看护支出未完全并入文教类别，拉低模型比值；6-11 岁模型比值高于专项偏高比值，可能是因为部分受访者将学校内的饮食、交通通信支出计入文教支出；12-17 岁的模型比值略低于专项偏低比值，但差距较小。

（三）必要生育成本的估算

为了反映经济条件相对一般的家庭的生育压力，我们在分摊生育成本中剔除非刚性需求，得出必要生育成本。具体算法如下：

（1）医疗支出中，将各年龄段的必要养育成本与平均养育成本的比值设为 1.0，相当于假设该项支出在任何时候都属于不能打折的刚需支出。

（2）饮食支出中，将各年龄段的必要养育成本与平均养育成本的比值设为 0.9。

（3）在日用、交通通信、其他支出中，将各年龄段的必要养育成本与平均养育成本的比值设为 0.7。

（4）在衣着支出中，将各个年龄段的必要支出与平均支出的比值设为 0.6，相当于假设衣着比起日用、交通通信、其他支出有更大的压缩空间。

（5）在文教支出中，在 1-2 岁年龄段剔除托育支出，在 3-17 岁年龄段剔除校外支出后，得到必要养育成本与平均养育成本的比值。

（6）在居住支出中，将各年龄段的必要养育成本与平均养育成本的比值设为 0 ，主要是考虑到在家庭开支约束的情况下，改善居住条件通常并非优先选择。

具体来说，我们使用下表：

表6. 分年龄段、分类别的必要支出与平均支出的比值

年龄段	饮食	衣着	居住	日用	交通通信	文教	医疗	其他
-1岁	0.90	0.60	0	0.70	0.70	0	1.00	0.70
0岁	0.90	0.60	0	0.70	0.70	0	1.00	0.70
1岁	0.90	0.60	0	0.70	0.70	0.0	1.00	0.70
2岁	0.90	0.60	0	0.70	0.70	0.0	1.00	0.70
3-5岁	0.90	0.60	0	0.70	0.70	0.94	1.00	0.70
6-11岁	0.90	0.60	0	0.70	0.70	0.59	1.00	0.70
12-14岁	0.90	0.60	0	0.70	0.70	0.74	1.00	0.70
15-17岁	0.90	0.60	0	0.70	0.70	0.84	1.00	0.70

平均养育成本会被高支出家庭拉高，尤其是在居住、衣着、日用、交通通信这些弹性较大的类别上。通过降低这些类别支出的相对比例，我们计算的必要养育成本更贴近收入水平一般的家庭的实际支出结构，进而更准确地反映这些家庭面临的现实经济负担。

二、主要结论

（一）分摊生育成本整体结论

我们以上节表 4 的比值，根据《中国住户调查年鉴》全国及分城乡的居民人均分类消费支出（见附录表 B1），估算了2016、2018、2020、2022、2024年从备孕到孩子 18 岁前全国及分城乡的分摊养育成本。其中，2024 年备孕至 18 岁前每孩月均分摊生育成本全国为 2543.84 元，累计 58.00 万元；城镇为 3127.24 元，累计 71.30 万元；乡村为 1719.34 元，累计 39.20 万元。

下表列出的自 2016 年以来每隔一年的每孩月均分摊生育成本。该表显示全国每孩月均分摊生育成本逐年上涨，2016-2024 年均增长率约为 6.79%；同一阶段，全国人均可支配收入年均增长率为 7.125%，因此，分摊生育成本的增长并未超过家庭支付能力的提升，呈现出相对可控的变动趋势。城镇、乡村的每孩月均分

摊生育成本 2016-2024 年均增长率分别为 5.495%、8.757%，城乡的相对差距在缩小。

表7. 历年全国及分城乡备孕至 18 岁前每孩月均分摊生育成本（元）

年份	全国	城镇	乡村
2016	1503.82	2038.46	878.45
2018	1763.09	2329.72	1063.43
2020	1865.33	2382.83	1196.12
2022	2172.58	2700.91	1458.58
2024	2543.84	3127.24	1719.34

（二）与 2024 版的差异及其原因

从上表还可以看出，2022 年每孩月均分摊生育成本为 2172.58 元，低于 2024 年版对应该年的 2491 元的估算结果。这种差异源自估算方法的系统性改进。具体来说，2024 版将孩均支出设定为全国人均消费支出，再加上额外教育支出，默认孩子除文教外的各类支出相对全国人均的比例为 1.0。2026 版则根据核心的分层混合效应模型基于微观数据，分析中国家庭各类消费支出随家庭结构和其他条件的变化规律，估算出不同年龄段各消费类别的孩均支出相对全年龄段人均支出的比值。

为验证上述模型估算出的支出比值的合理性，我们将其与更详尽和准确的外部专项数据进行比对；这些专项数据包括婴幼儿饮食、日用支出和各学龄段教育支出、医疗支出。结果表明，微观模型估算出的孩均支出相对于全年龄段人均支出的比值，能够较好反映中国家庭在养育孩子过程中的经济负担。

除了总额差异外，2026 版还给出了不同类别的孩子消费支出及其随年龄的变化，为更细致地了解家庭的生育付出并设计精准的生育支持政策提供了实证基础。

（三）必要生育成本结论

本报告估算的分摊生育成本是基于全国居民各类人均消费支出推算的孩均平均支出，反映了将家庭消费支出分摊到孩子身上的份额的平均数。但该支出中有一部分并非

刚需，因而对收入相对一般的家庭来说，现实的必要支出并没有分摊生育成本显示得那么高。

况且，平均数还会被少数高支出家庭拉高，即便假设估算是准确的，大部分人的实际生育成本还是会明显要低于平均数。在此意义上，更能代表普通家庭感受的其实是中位数而非平均数，但分摊生育成本是基于国家统计局的宏观消费支出数据计算的，所以无法直接从数据中获得分摊生育成本的分布，也难以计算相应的中位数。

因此，我们在分摊生育成本的计算过程中，通过在不同年龄段根据各类别消费的刚需弹性水平设定相应的打折比例，计算得出必要生育成本。具体方法的细节见上节第（三）部分；简言之，我们视医疗为刚需，完全不打折，剔除与孩子相关的居住额外支出、托育和课外教育支出，对其他类别则视情况打折。

根据上述算法，2024 年每孩月均必要生育成本，全国为 1732.96 元、城镇为 2102.12 元、乡村为 1211.02 元，较分摊生育成本分别低 31.876%、32.780%、29.565%。对于大多数普通家庭，满足孩子成长刚性需求的经济压力，并没有社交媒体基于平均数所渲染的水平那么高。 这一对比也说明，现有政策支持力度与家庭刚性育儿支出之间依然存在巨大的缺口，政策应着力保障大多数家庭覆盖必要的能力，通过扩大育儿补贴力度等方式，让公共支持更好地匹配普通家庭育儿的刚性需要。

该表显示每孩月均必要生育成本逐年上涨，2016-2024 年均增长率全国为 6.812%，与分摊生育成本增长率基本持平；而城镇增长率为 5.424%，乡村增长率为8.997%，两者收敛的速度略快于城乡分摊生育成本的收敛速度，说明城乡的生育模式趋同在刚性支出上更明显一些。

表8. 历年全国及分城乡备孕至 18 岁前每孩月均必要生育成本（元）

年份	全国	城镇	乡村
2016	1022.88	1377.65	607.89
2018	1181.82	1547.97	729.71
2020	1240.01	1558.06	828.72
2022	1452.93	1778.64	1012.65
2024	1732.96	2102.12	1211.02

三、不同维度的结论

（一）分年龄段、分类别的分摊生育成本

下图显示的是全国居民每孩在各消费类别的分摊生育成本随年龄的变化。这里的成本可以理解为若生产和养育一个孩子在每个年龄段的成本与 2024 年的孩均成本相同，家庭累计花费的成本按月分摊的金额。

从图中可看出，备孕期间的年度养育支出为成长周期最低水平，0 岁为全年龄段最高水平。在至 18 岁前的整个成长周期，饮食支出整体最高，其次为包括教育在内的文教支出，第三位居住支出，接着是交通通信支出和医疗支出。其中，饮食、居住、交通通信支出相对稳定；而医疗支出在低龄支出最高，之后逐年下降，文教支出则整体随年龄增长，在高中阶段达到高峰。

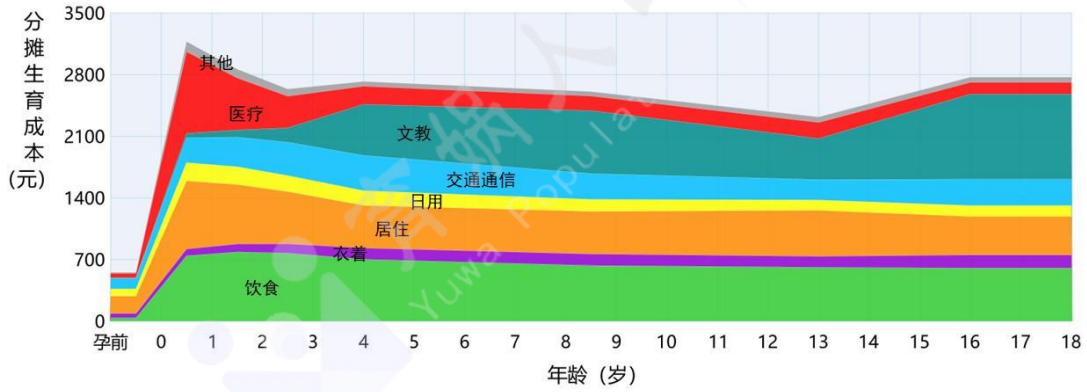


图 1. 2024 年全国分年龄段、分类别的每孩月均分摊生育成本（元）

下表给出了全国以及分城乡的分摊的详细数据，其中全国部分就是上图所显示的数据。就消费类别来说，备孕和胎儿期成本以居住、交通通信、日用为主。0-2 岁成本以饮食、居住、医疗为主，三者占比皆为 25% 左右。3 岁及以上孩子的饮食、居住、教育三类支出合计占比为 60%-70%，其中饮食占比约 25%，居住支出占比约 20%，教育支出占比随学龄持续上升，3-14 岁约 25% ，15-17 岁提升至 35%。

表9. 分年龄段、分类别的每孩月均分摊生育成本（元）

	年龄段	饮食	衣着	居住	日用	交通通信	医疗	文教	其他	总和
全国	-1岁	37.21	50.06	197.54	82.23	120.25	49.76	5.63	12.18	554.86
	0岁	742.16	77.35	773.76	207.86	282.15	928.58	49.68	115.15	3176.67
	1岁	785.87	90.81	675.81	201.62	335.17	592.71	81.09	100.74	2863.82
	2岁	772.64	105.55	593.98	182.07	378.41	359.66	163.36	81.90	2637.57
	3-5岁	702.28	128.88	484.14	167.14	400.33	205.57	580.39	54.79	2723.52
	6-11岁	631.77	131.54	483.91	136.41	292.53	166.21	714.84	51.30	2608.51
	12-14岁	610.97	126.06	521.84	117.25	231.02	183.04	467.04	62.95	2320.17
	15-17岁	602.99	149.46	436.94	124.04	298.49	133.37	967.28	60.08	2772.65
	-1-17岁	625.12	122.43	498.60	143.03	297.93	236.52	559.63	60.59	2543.84
城镇	-1岁	44.73	62.96	252.58	101.16	147.47	57.15	6.94	16.49	689.48
	0岁	892.13	97.28	989.34	255.69	346.01	1066.39	61.19	155.97	3864.00
	1岁	944.67	114.22	864.10	248.02	411.03	680.67	99.88	136.45	3499.02
	2岁	928.77	132.75	759.48	223.96	464.07	413.04	201.22	110.93	3234.22
	3-5岁	844.18	162.09	619.04	205.60	490.95	236.07	714.89	74.21	3347.03
	6-11岁	759.43	165.44	618.73	167.80	358.75	190.87	880.49	69.48	3210.99
	12-14岁	734.43	158.55	667.24	144.24	283.31	210.20	575.26	85.26	2858.49
	15-17岁	724.84	187.97	558.69	152.59	366.05	153.16	1191.43	81.37	3416.10
	-1-17岁	751.43	153.98	637.52	175.94	365.37	271.62	689.31	82.07	3127.24
乡村	-1岁	26.59	31.79	119.89	55.50	81.72	39.31	3.79	6.07	364.47
	0岁	530.38	49.12	469.59	140.28	191.74	733.53	33.40	57.35	2205.39
	1岁	561.62	57.68	410.15	136.07	227.77	468.21	54.52	50.17	1966.19
	2岁	552.17	67.03	360.49	122.87	257.16	284.11	109.83	40.79	1794.45
	3-5岁	501.88	81.85	293.83	112.80	272.06	162.39	390.20	27.29	1842.30
	6-11岁	451.49	83.54	293.68	92.05	198.80	131.29	480.60	25.55	1757.00
	12-14岁	436.63	80.06	316.70	79.13	156.99	144.59	313.99	31.35	1559.44
	15-17岁	430.93	94.92	265.18	83.71	202.85	105.35	650.31	29.92	1863.17
	-1-17岁	446.74	77.76	302.60	96.52	202.47	186.84	376.24	30.18	1719.33

备孕和胎儿阶段，饮食、医疗、其他的小幅支出对应的应该是该阶段饮食改进、孕检等费用，而衣着、居住、日用、交通通信等支出对应的则可能是家庭为新生儿的到来做各种准备的花费。我们的核心模型基于家庭所有成员的总支出来解析家庭成

员在不同年龄段的支出，原则上不会区分增额究竟来自家长还是孩子；这一处理本身是合理的，因为这些时段家长支出的增加本身就是生育成本的一部分。

根据上表，在孩子出生前的 -1 岁，总支出为 6658.32（12 × 554.86）元，再加上 0 岁的日用支出 3574.3（12×207.86）元和医疗支出 11142.9（12×928.58）元，总共 21375.52 元，接近 2024 版的设定的 2.5 万元的生产成本。

值得一提的是，学龄阶段饮食和交通通信两类支出偏低。经与北京大学中国社会科学调查中心讨论后确认，这相当程度是因为受访者把缴纳给学校的伙食费和交通费这两项本该属于饮食和交通通信类别的支出，列为属于文教类别的教育费用。这种数据归类问题不会显著影响生育总成本的估算，但会导致学龄阶段的饮食和交通通信支出被低估，而教育支出则相应可能被高估。后续研究将引入归类误差修正模型，对由此产生的结构性偏差进行调整。

（二）各省域及分城乡的分摊生育成本

我们也以上节第（一）部分的比值，根据《中国住户调查年鉴》各省域及分城乡的居民人均分类消费支出估算了 2016、2018、2020、2022、2024 年从备孕到 18 岁前每孩月均分摊。

不同于 2024 版的 2022 年各省域的生育成本是根据全国估算结果以各地人均收入与全国人均收入的比值缩放得到，这里的分摊生育成本是基于各地各类别的人均支出，能体现各地消费偏好的倾向，因而会比 2024 版更能反映地区间的差异。不过由于不同年龄段各消费类别孩均支出与全年龄段人均支出的比值并未按省域和城乡区分，该估算依然不足以完全反映不同地区同类消费支出向孩子倾向程度的差异，这个问题将在未来报告中处理。

下图是显示各省域每孩月均生育成本的地图。

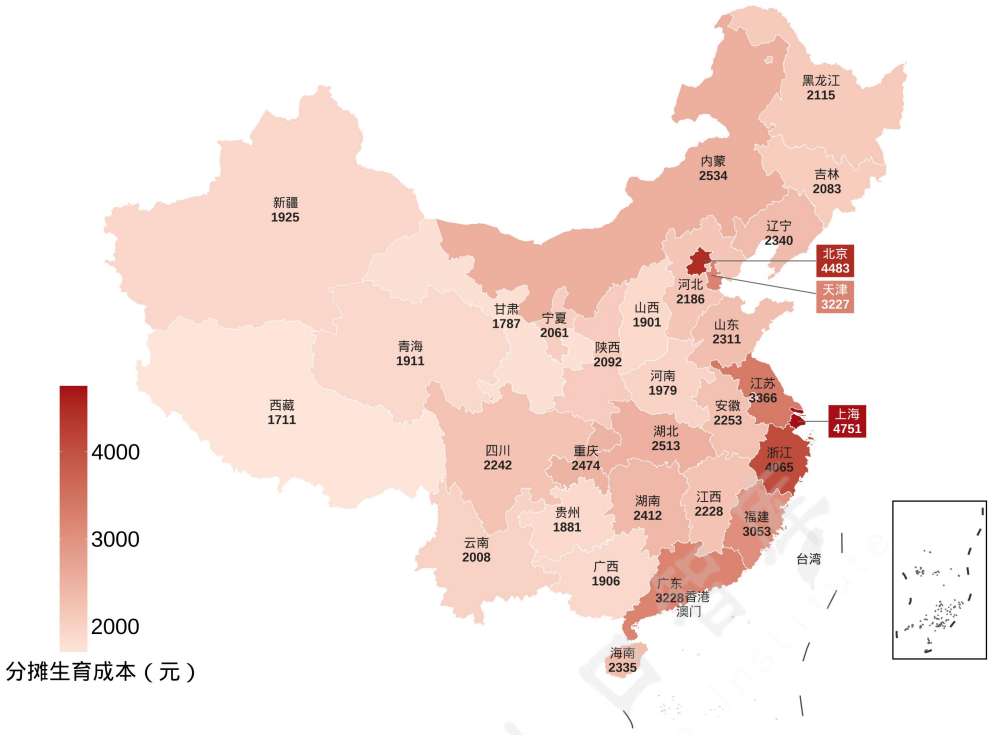


图 2. 各省域备孕至 18 岁前每孩月均分摊生育成本（元）

下表给出了各省域及分城乡的分摊的详细数据，其中全域部分就是上面地图所显示的数据。

表10. 各省域及分城乡备孕至 18 岁前每孩月均分摊生育成本（元）

省域	全域	城镇	乡村
上海	4751.34	4975.42	2882.21
北京	4483.36	4815.61	2438.91
浙江	4065.08	4588.47	2946.69
江苏	3365.65	3818.62	2405.56
广东	3227.94	3715.28	2056.16
天津	3226.68	3466.78	2062.58
福建	3052.93	3611.66	2067.04
内蒙古	2533.56	3017.29	1750.64
湖北	2513.29	2938.65	1901.80
重庆	2473.90	2928.42	1687.06
湖南	2411.63	2952.41	1789.61

辽宁	2339.80	2746.53	1493.01
海南	2334.85	2851.23	1642.20
山东	2311.15	2861.91	1538.58
安徽	2252.66	2653.59	1797.28
四川	2242.02	2793.95	1683.49
江西	2228.33	2630.69	1756.08
河北	2185.70	2652.41	1641.93
黑龙江	2114.86	2499.93	1542.32
陕西	2091.97	2583.01	1492.03
吉林	2083.41	2603.55	1379.31
宁夏	2060.61	2576.31	1393.13
云南	2007.89	2692.68	1445.92
河南	1978.69	2398.76	1561.94
新疆	1925.34	2556.31	1314.30
青海	1910.92	2390.25	1375.20
广西	1906.05	2360.48	1473.66
山西	1900.65	2360.93	1304.31
贵州	1880.91	2580.20	1320.00
甘肃	1787.00	2535.04	1168.85
西藏	1710.76	2831.78	1247.15
全国	2543.84	3127.24	1719.34

从上表可以看出，备孕至 18 岁前的每孩月均生育成本

（1）**全域**：上海、北京、浙江、江苏、广东、天津、福建 7 个省域超过 3000 元；仅 6% 省域处于 2500-3000 元区间，约 45% 省域处于 2000-2500 元区间，约 26% 省域处于 1500-2000 元区间，高收入省份与中等收入省份分化清晰。

（2）**城镇**：约 25% 省域超过 3000 元，约 60% 省域处于 2500-3000 元，约 15% 省域处于 2000-2500 元。

（3）**乡村**：约 40% 省域处于 1000-1500 元区间，城乡差距明显。

作为对比，2019 年上海社会科学院城市与人口发展研究所课题组在静安区和闵行区的 14 个街镇进行了《少年儿童家庭公共服务情况调查问卷》的抽样问卷调查。

调查结果显示，从孩子出生到初中毕业平均每个家庭的总投入在静安区约 84 万元，在闵行区约 76 万元，对应每月投入分别为 4667 元、4222 元。我们估算的 2018 年上海市城镇孩子从出生到初中毕业月均分摊生育成本为 4129 元，考虑到 2018-2019 年上海城镇居民消费支出增长率为 5.2%，这大约相当于 2019 年的 4343.71 元，非常接近闵行区的 4222 元。

（三）分摊生育成本的国际比较

按照本报告的估算，2024年全国每孩至 18 岁前的生育成本为 58.00 万元，这相当于 2024年全国人均 GDP 9.57万元[5]的 6.06 倍。下表是部分发达国家养育一个孩子至 18 岁前的成本为人均 GDP 的倍数。

表11. 部分国家至18岁前孩均生育成本相对人均GDP、人均可支配收入的倍数

国家	人均 GDP 倍数	年份	数据来源
澳大利亚	2.08	2018	Australian Institute of Family Studies[17]
新加坡	2.10	2021	Dollar and Sense (报纸)[18]
瑞典	2.91	2020	Swedbank's Institute for Personal Finances[19]
瑞士	3.51	2020	Department of Child Welfare & Career Services[20]
爱尔兰	3.57	2016	Irish Times[21]
德国	3.64	2018	Federal Statistical Office[22]
美国	4.11	2022	US Department of Agriculture, Brookings Institution[20]
日本	4.18	2024	National Center for Child Health & Development
加拿大	4.34	2017	Statistics Canada, Money Sense[23]
新西兰	4.55	2018	Bank of New Zealand Baby Budget Calculator[24]
意大利	4.18	2024	Moneyfarm[25]
韩国	7.79	2013	Ministry of Health & Welfare[26]
中国	6.30	2022	中国生育成本报告 2024 版[2]
中国	6.05	2024	中国生育成本报告 2026 版：分摊

注1：“人均GDP倍数”为至18岁前的生育成本相对人均 GDP 的倍数[5]。

注2：美国的数据是布鲁金斯学会（Brookings Institution）[27]根据美国农业部（US Department of Agriculture）[11]于 2017 年发布的报告有关 2015 年数据通过通货膨胀调整到 2022 年所得。

注3：韩国在 2013 年之后未发布过至 18 岁前的生育成本数据；韩国媒体 2023 年发布的 2022 年至18 岁前的 3.65 亿韩元生育成本是根据育娲 2024 版[2]报告推算得出。

从该表可看出，与这些发达国家相比，中国生育成本处于较高水平。不过，由于估算方法存在差异，且数据年份不同，这一结论仅供参考。需要特别指出的是本报告估算的生育成本不仅包括备孕和怀孕等生产成本。

第三章 净增生育成本

本章呈现的是家庭成人成员构成和其他特征不变的前提下，多生育一名孩子带来家庭支出的净增加额。该指标剔除家庭内部配置调整的影响，分离出生育行为给家庭带来的实际经济付出增额，从而更贴近生育的现实负担，同时可以全方位展示生育成本的分布与多孩家庭的规模效应。

一、估算方法

（一）核心思路

上一章的分摊生育成本反映的是家庭消费支出中分摊给孩子的部分，但无法体现生育孩子后家庭消费结构的调整，因而难以准确反映家庭生育孩子的实际负担。此外，有些类别的消费具有共享性质，其支出很难合理地分摊到孩子身上。

净增生育成本衡量的是，在家庭成人构成和其他条件不变的前提下，对比生育不同数量孩子时的家庭平均预期支出，估算多生育一个孩子带来的支出净增量。由此得到的结论更贴近真实的生育决策场景，即在现有条件下，多生育一个会多花多少钱。附录 A 给出了估算方法的技术细节；简单来说，估算步骤如下：

（1）**参数估计**：根据本报告核心模型，即基于 CFPS 微观数据分层混合效应模型，估计出家庭成员结构和其他特征对家庭支出的影响，由此可计算每个家庭在不同条件下的各年份各类别的预期支出。

（2）**虚拟家庭**：对有孩家庭的孩子集合的任意子集，构建一个由原家庭成人成员与选定孩子子集组成的虚拟家庭，计算该虚拟家庭在其他特征不变的前提下的预期支出，并对包含同样数量孩子的所有虚拟家庭的预期支出取平均数。

（3）**支出差额**：将生育某个数量孩子的平均预期支出，减去少生一个孩子的平均预期支出，得出的差额即为多出来的这个孩子的净增生育成本。

（4）**分布汇总**：为反映特征相同家庭支出的内在差异，从同类支出的条件残差中用自住法重复随机抽样，模拟每个家庭在可观测特征和不可观测效应不变的前提下支出的完整分布，再按不同维度汇总，得出不同分位数的立体图景。

（二）主要特点

相较于分摊生育成本，净增生育成本具有如下特点：

（1）**剔除消费调整**：分摊至孩子的生育成本有一部分可能来自父母因育儿主动在其他方面节省的支出，净增生育成本则剔除这种家庭内部资源配置调整的影响，直接反映生育孩子带来的家庭支出的净增量。

（2）**呈现立体图景**：通过自助抽样模拟每个家庭的各类支出，更立体地呈现生育成本完整的分布形态，进而可在平均数之上估算各分位数，更全面地反映普通家庭的养育压力，避免让少数高支出家庭拉高的平均数误导感知。

（3）**揭示规模效益**：可以估算不同孩次的净增生育成本，从而揭示多孩家庭中子女资源共享下的边际成本递减效果，这一规模效应很难被占年轻人口相当比例的独生子女群体充分感知。

（4）**贴合生育决策**：直接回答在现有家庭条件下多生育一个孩子会净增多少支出，既能为育龄家庭的生育规划提供更具参考性的量化依据，也对生育支持政策的精准设计、补贴标准制定提供实证基础。

（三）CFPS 抽样设计及相应处理

如前所述，CFPS 在 2010 年的基线抽样框未覆盖 6 个省域。尽管在 CFPS 后续追踪中有零星样本因迁徙居住于这些省域，但其在居住地的代表性不足，且上述省域多为少数民族聚居区，经济条件和消费习惯与汉族为主的核心区存在明显差异，故在参数估计与分布汇总中均予以排除。

分摊生育成本的估算可将基于全国核心区得出的比值应用到这 6 个省域，从而估算其分摊，但净增生育成本估算则直接排除了这些省域，使得全国净增生育成本只能与全国核心区的分摊对比，而分省域结果仅限于全国核心区的 25 个省域。

考虑到 CFPS 的抽样设计和数据显示，我们在参数估计与分布汇总中从两方面来校准权重：一是调整单元内的权重以对齐国家统计局的各单元人均支出，二是调整跨单元的权重对齐每个单元在全国核心区的家庭户数占比。

在参数估计时，以 6 个抽样框分城乡形成的 12 个抽样单元为校准单位。虽然 CFPS 抽样单元的样本对本单元应该具有代表性，但其样本的人均支出增长，与国家统计局数据存在明显差异。为此，我们在各抽样单元内根据家庭人均支出伸缩家庭权重，确保加权人均支出与国家统计局数据对齐。在此基础上，再跨抽样单元校准权重，确保各抽样单元内权重之和，在全国核心区总权重的占比，与该单元家庭户数在全国核心区户数占比一致，以便参数估计可反映全国核心区的总体。

在分布汇总时，以 25 个省域分城乡形成的 50 个地理单元为校准单位。通过按家庭人均支出伸缩家庭权重，确保这些单元内加权人均支出对齐国家统计局数据，从而让生育成本估算与国家统计局人均支出具有可比性。在此基础上，再跨地理单元校准权重，保证各地理单元内权重之和，在全国核心区总权重占比，与该单元家庭户数在全国核心区户数占比一致，保证全国核心区各省域在汇总时均被充分代表。即便如此，因合并抽样框中各省域的城镇或乡村样本不具备独立代表性，这些省域的净增生育成本估算仅具参考意义，不如单独作为抽样框的 5 个省域的结论可靠。

二、主要结论

（一）净增生育成本整体结论

以上节所述方法估算了 2016、2018、2020、2022、2024 年从备孕至 18 岁前全国核心区及分城乡的净增生育成本。其中，2024 年备孕至 18 岁前每孩月均净增生育成本平均数，全国核心区为 1109.63 元，累计 25.30 万元；城镇为 1480.87 元，累计 33.76 万元；乡村为 725.99 元，累计 16.55 万元。

而每孩月均净增生育成本中位数，全国核心区为 647.90 元，累计 14.77 万元；城镇为 862.06 元，累计 19.65 万元；乡村为 505.71 元，累计 11.53 万元。净增生育成本较低的中位数比平均数低 30%-40%。

下表列出的是自 2016 年以来每隔一年的每孩月均净增生育成本。该表显示 2016-2024 年城镇、乡村净增生育成本平均数保持逐年增长趋势，年均增长率分别为5.769%、6.852%；其中乡村的净增生育成本的名义增速快于城镇，这可能说明乡村的养育模式在向城镇看齐。同期，城镇、乡村的人均可支配收入年均增长率分别为 6.150%、8.139%，均快于净增生育成本的增长率。

表12. 历年全国核心区及分城乡备孕至18岁前净增生育成本的平均数和中位数（元）

年份	全域		城镇		乡村	
	平均数	中位数	平均数	中位数	平均数	中位数
2016	641.85	370.44	945.49	544.42	427.23	301.02
2018	775.69	454.13	1110.10	646.29	521.69	367.12
2020	905.96	520.99	1269.12	722.03	584.25	411.24
2022	1034.19	604.45	1386.81	809.35	681.56	470.76
2024	1109.63	647.90	1480.87	862.06	725.99	505.71

（二）净增生育成本与分摊生育成本对比

下图显示的是全国核心区备孕至 18 岁前的每孩月均分摊、必要、净增生育成本的平均数，以及净增生育成本的 10、25、50、75、90 分位数。

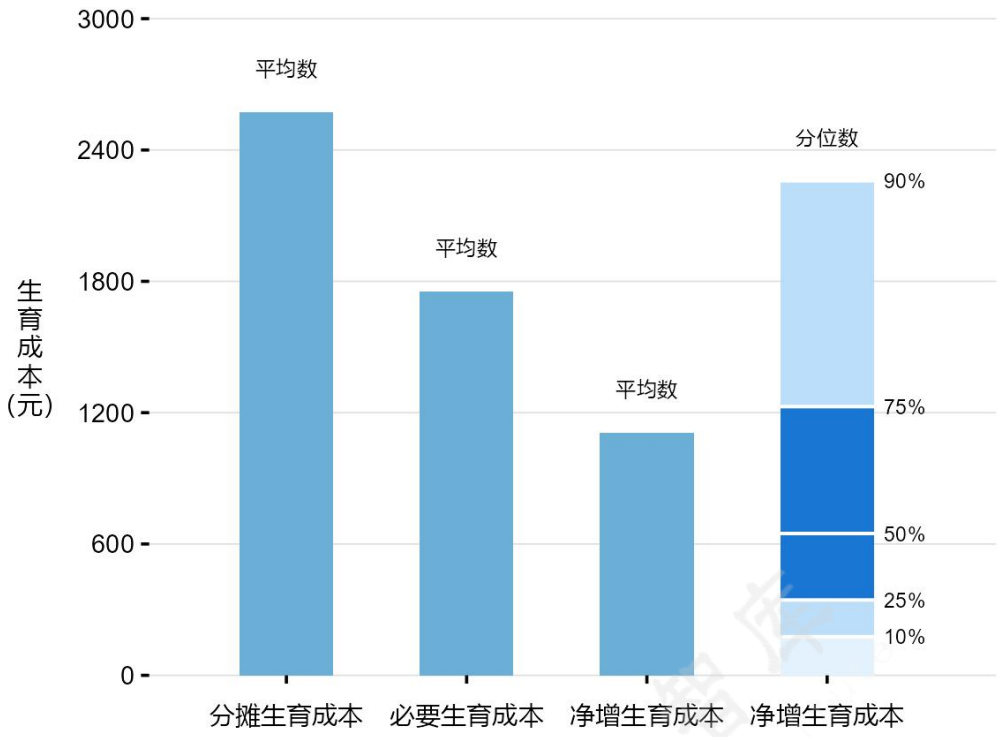


图 3. 2024 年全国核心区备孕至 18 岁前的每孩月均分摊、必要、净增生育成本的平均数，以及净增生育成本的分位数

如图所示，净增生育成本的平均数仅有分摊生育成本平均数的 43.13%，必要生育成本的平均数的 63.31%。这一差异反映了家庭在预算和时间约束下的资源配置调整。从预算约束看，家庭会减少边际效用较低的支出，如将外食、购物、娱乐转向育儿相关的活动。从时间约束看，可能是将打卡式旅游转化为睡前共读等亲子互动。

除非受外部强制，否则这些调整均为自愿优化；有孩家庭在成人消费与育儿投入间重新寻找均衡点，且因孩子带来的情感回报而整体漂移。亲子陪伴的温馨感、见证成长的成就感、代际联结的归属感，可能是养育家庭自愿承担成本调整的原因，也是未生育群体难以体会的感受。

下表显示的是全国核心区及分城乡的备孕至 18 岁前的每孩月均分摊、必要、净生育成本；其中的全国核心区数据就是上图所显示的。由于净增生育成本估算是基于全国核心区样本，该表中的分摊生育成本与必要生育成本也是根据全国核心区及分城乡的数据计算，因而与上章基于全国总量的数据略有区别。

从该表可以看出，2024 年生育成本呈现明显层级差异，分摊成本最高，必要成本次之，净增成本最低，三者之比约为 100 : 68 : 43。净增成本的中位数普遍低于平均数，分位数差距明显。

表13. 2024 年全国核心区及分城乡备孕至18岁前每孩月均分摊、必要、净增生育成本（元）

	分摊	必要	净增					
	平均数	平均数	平均数	10分位	25分位	50分位	75分位	90分位
全国核心区	2572.67	1752.60	1109.63	176.69	344.27	647.90	1227.71	2259.47
城镇	3126.58	2101.68	1480.87	213.82	442.43	862.06	1632.58	3012.65
乡村	1737.11	1223.54	725.99	155.15	288.40	505.71	872.25	1471.77

2024 年净增生育成本的 50 分位数，城镇为 862.06 元，乡村为 505.71 元，分别较净增生育成本的平均数低 41.79%、30.34%；这个结论为普通家庭在生育决策时更全面了解生育负担提供了参考。

（三）分孩次的净增生育成本

下图显示的是全国核心区备孕至 18 岁前的第一孩、第二孩、第三孩、第四以上每孩的月均净增生育成本。

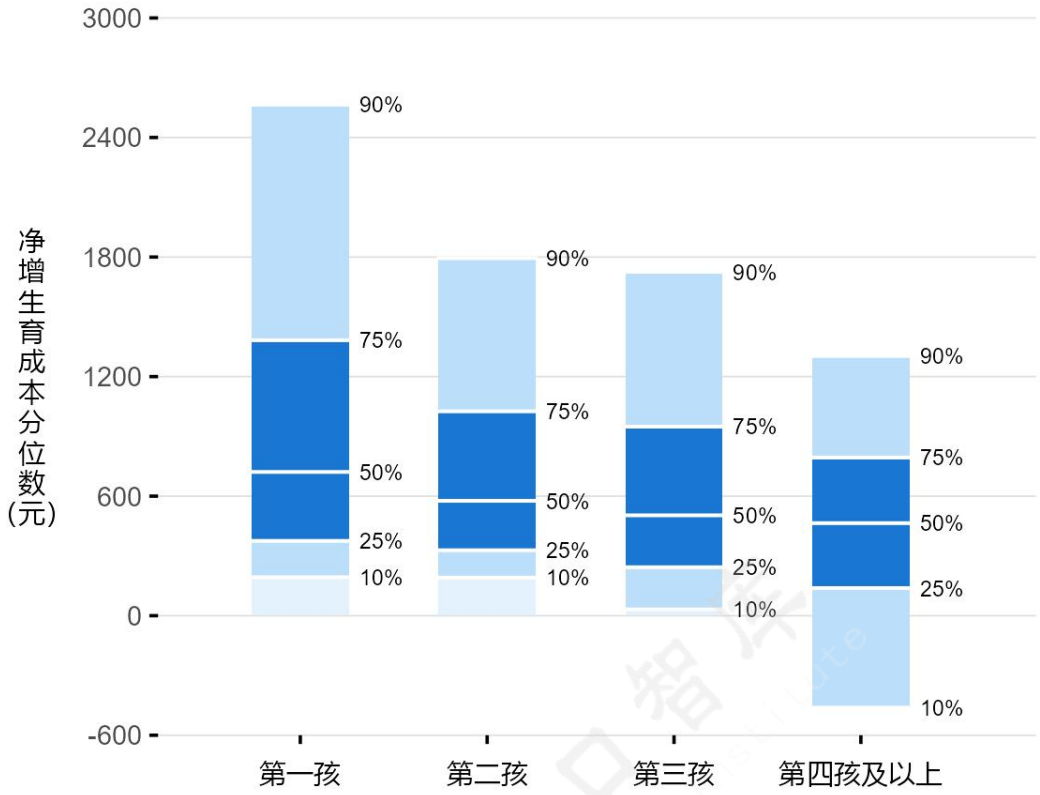


图4. 2024 年全国核心区分孩次月均净增生育成本（元）

下表则在全国核心区的依孩次净增生育成本外，还列出了其城镇、乡村的依孩次净增生育成本。

表14. 2024 年全国核心区及分城乡、分孩次的月均净增生育成本（元）

	孩次	净增生育成本					
		平均数	10分位数	25分位数	50分位数	75分位数	90分位数
全国核心区	1	1269.48	193.24	375.45	721.43	1382.50	2564.99
	2	907.69	191.09	328.43	576.46	1025.72	1794.24
	3	773.75	31.91	243.24	503.75	948.80	1725.73
	4+	470.91	-461.22	138.60	464.53	793.60	1303.26
城镇	1	1676.02	250.59	503.32	967.84	1824.48	3414.82
	2	1131.32	198.21	377.35	696.01	1282.41	2262.99
	3	1115.41	-4.36	171.37	684.72	1447.86	2750.93
	4+	542.92	-257.04	276.42	510.85	869.67	1449.51
乡村	1	783.95	156.84	295.78	527.51	929.64	1580.12
	2	701.58	186.55	300.53	497.60	827.75	1376.33

	3	579.63	108.91	258.16	460.02	760.88	1225.13
	4+	390.46	-495.78	-9.55	406.34	718.65	1139.33

从该表可以看出，全国核心区月均成本为第一孩为 1269.48 元，第二孩为 907.69 元，第三孩为 773.75 元，第四及以上每孩为 470.91 元；成本随孩子数量逐孩递减：养育第二个孩子的净增成本为第一个孩子的 71.51%，养育第三个孩子的净增成本为第一个孩子的 60.95%，第四个孩子更降至第一孩的约 37.09%。

需要强调的是，生育成本的估算都是在控制了收入之后的结果，这意味着多孩家庭孩均成本的下降并不是因为这些家庭收入更低。

上表还显示，养育第四个孩子净增生育成本的 10 分位数甚至为负数，这点在农村尤其明显。这个结论意味着，对于极少数家庭来说，生育第四个和以上孩子反而会带来家庭总额生育成本的下降，这可能是因为这些家庭生育到第四个孩子之后，完全摆脱了精养心理，家庭活动也许从外出消费变成家庭自娱的低成本模式。

不管是平均数还是特定分位数，净增生育成本均随孩次递减的现象，显示生育成本随生育数量增加而递减是普遍规律。这背后反映的可能是多孩家庭资源共享效应与精细化养育焦虑的逐孩递减效应；对于第一孩父母会购买全新用品、投入大量早教资源并承受较高的社会比较压力，而到二孩、三孩时，衣物玩具可重复使用、育儿经验已积累、社会期待相对降低，边际成本也随之下降。

这种生育成本的下降并不必然意味着养育质量的降低。相反，多孩互动带来的社交启蒙与情感支持，反而可能促进孩子情商发展；兄弟姐妹间的日常协商、冲突解决与角色扮演，是独生子女难以获得的天然社会化场景。

生育成本依孩次递减也意味着，在一个普遍少子化的社会里，每个孩子的平均养育成本会明显高于多孩社会。这会推高社会的孩均养育成本，导致养育普遍奢侈化，进一步抑制普通家庭的生育意愿。当然，这种家庭养育支出的规模效应反过来也意味着，若生育支持政策能有效提升生育率，孩均生育成本会随之下降，生育支持投入的边际效果也因此得以强化。鉴于目前中国超低生育率的现实，家庭规模效应难以被社会普遍感知，本报告结论对生育支持政策设计具有实证价值。

三、不同维度的结论

（一）分年龄段、分类别的净增生育成本

下图为 2024 年全国核心区各类别支出随年龄的改变。这里的成本可以理解为若生产和养育一个孩子在每个年龄段的成本与 2024 年的孩均成本相同，家庭累计花费的成本按月分摊的金额。从中可以看出，3-5 岁的每年支出是最高的，2-3 岁是最低的。在各类别的净增生育成本里，饮食占比维持在 30% 左右，教育文娱弹性最大，3-14 岁占比约为 30%，15-17 岁提升至 45%。

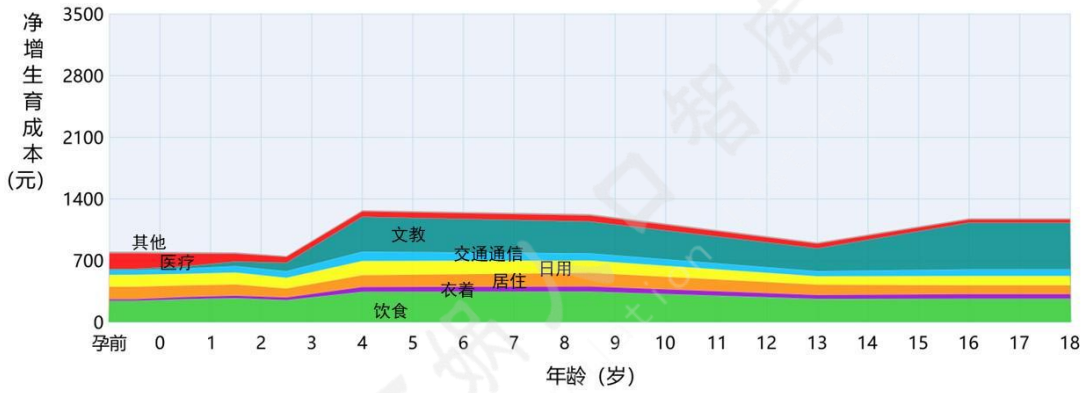


图5. 2024 年分年龄段、分类别每孩月均成本平均数（元）

注1：本图采用与图1一致的纵轴刻度区间，确保这里净增生育成本与图1的分摊生育成本可对比。

下表显示的除了上图全国核心区各类别支出随年龄的改变，还显示了全国核心区城镇、乡村各类别支出随年龄的改变。从该表可以看出，净增生育成本的结构与分摊生育成本的结构存在明显的不同。

（1）饮食支出在净增生育成本中的占比明显高于在分摊生育成本的占比，表明饮食是刚性最强，是最难以被压缩的支出。

（2）教育支出占比在早期教育阶段变化大，在义务教育阶段变化小，表明学龄前教育投入弹性高，但学龄阶段支出为普遍刚性负担。

（3）居住支出在净增生育成本中的占比明显低于在分摊生育成本的占比，说明对养育小孩来说，居住支出的弹性很高，很多家庭不会因为生育孩子而改善居住条件。

表15. 2024 年分年龄段、分类别每孩月均成本平均数（元）

	年龄段	饮食	衣着	居住	日用	交通通信	医疗	文教	其他	总和
全国核心区	−1岁	241.91	19.95	141.75	133.89	52.29	179.11	14.85	18.48	802.23
	0岁	261.05	25.99	130.52	131.20	60.07	145.20	25.36	17.88	797.27
	1岁	272.31	29.44	127.20	134.47	72.28	90.34	52.81	15.09	793.94
	2岁	249.54	32.30	101.26	120.21	74.30	68.76	96.22	10.94	753.53
	3-5岁	344.05	56.40	133.34	160.37	105.52	62.92	396.31	13.67	1272.58
	6-11岁	347.03	59.34	154.68	138.70	80.97	69.55	362.53	16.23	1229.03
	12-14岁	263.66	46.00	117.14	93.82	57.59	53.77	260.36	14.18	906.52
	15-17岁	265.88	53.92	99.38	105.23	74.32	37.81	530.40	13.66	1180.6
	−1-17岁	301.46	49.09	130.44	127.91	76.69	71.80	311.88	14.97	1084.24
城镇	−1岁	307.32	25.39	179.80	165.90	65.18	206.42	17.25	19.43	986.69
	0岁	331.34	33.23	170.75	169.67	75.78	186.45	35.10	23.00	1025.32
	1岁	338.33	37.18	159.69	168.56	89.81	107.18	72.23	19.16	992.14
	2岁	310.47	40.91	125.74	154.83	91.77	87.10	122.54	13.89	947.25
	3-5岁	430.57	71.55	166.44	199.07	132.06	76.76	543.91	17.51	1637.87
	6-11岁	439.30	77.50	194.13	176.44	103.37	85.61	529.46	20.95	1626.76
	12-14岁	331.34	59.18	147.01	116.17	72.45	65.82	366.76	18.24	1176.97
	15-17岁	340.24	69.93	126.61	136.55	95.11	46.73	755.29	17.12	1587.58
	−1-17岁	380.51	63.35	164.26	161.73	96.93	87.83	443.25	18.94	1416.8
乡村	−1岁	167.84	13.75	99.54	97.61	36.96	150.04	12.2	17.68	595.62
	0岁	185.32	18.03	87.2	87.49	42.78	100.78	14.33	12.2	548.13
	1岁	184.81	18.84	84.43	86.07	48.9	68.37	25.97	9.56	526.95
	2岁	169.52	20.71	69.8	73.37	50.97	44.59	60.87	7.02	496.85
	3-5岁	224.97	34.92	88.52	104.71	68.23	43.83	188.85	8.37	762.4
	6-11岁	244.23	38.75	110.89	94.53	55.5	51.86	169.64	10.99	776.39
	12-14岁	205.24	34.51	91.29	73.98	44.6	43.56	163.74	10.67	667.59
	15-17岁	207.38	40.99	77.89	79.52	58.18	30.97	342.61	10.97	848.51
	−1-17岁	215.04	33.42	93.66	88.75	53.98	54.21	169.31	10.65	719.02

根据表 13，净增生育成本的平均数，全国为 1109.63 元，城镇为 1480.87 元，乡村为 725.99 元，而净增生育成本的中位数，全国为 647.90 元，城镇为 862.06 元，乡村为 505.71 元。这里中位数比平均数低了约 40% 左右；按类别来看，这

种下降主要是饮食和初高中教育支出带来的。这背后可能是因为中等支出水平的家庭会选性价比高的奶粉、更多在家做饭、不报高价课外班。

表16. 2024 年分年龄段、分类别每孩月均成本中位数（元）

	年龄段	饮食	衣着	居住	日用	交通通信	医疗	文教	其他	总和
全国核心区	-1岁	155.33	9.59	49.08	39.12	29.92	62.28	4.13	5.73	355.18
	0岁	162.48	11.21	48.89	40.40	33.66	47.79	6.81	5.60	356.84
	1岁	177.64	14.50	45.36	42.87	41.48	32.07	14.53	5.02	373.47
	2岁	156.36	14.55	38.03	35.14	41.39	21.15	26.53	3.63	336.78
	3-5岁	236.11	28.04	54.00	53.94	63.68	23.45	118.35	4.57	582.14
	6-11岁	250.70	30.48	64.49	49.08	49.96	26.45	112.80	5.71	589.67
	12-14岁	188.21	24.01	48.26	32.83	36.29	18.92	90.81	4.83	444.16
	15-17岁	188.30	27.04	41.51	33.97	45.20	12.88	167.37	4.63	520.90
	-1-17岁	210.20	24.74	52.61	42.85	46.41	25.67	97.81	5.07	505.36
城镇	-1岁	214.71	13.42	64.04	54.38	41.84	78.97	6.64	7.97	481.97
	0岁	234.82	16.28	66.70	59.05	47.03	63.14	10.94	8.14	506.1
	1岁	230.44	19.43	58.49	54.73	54.68	38.74	23.25	6.69	486.45
	2岁	212.51	20.57	50.59	49.23	55.74	27.98	40.60	5.16	462.38
	3-5岁	315.46	39.46	73.15	73.69	86.77	29.90	195.89	6.31	820.63
	6-11岁	332.10	41.71	83.18	66.17	67.09	32.60	182.78	7.67	813.3
	12-14岁	241.87	31.05	61.64	42.18	46.60	22.75	131.76	6.45	584.3
	15-17岁	250.48	35.32	55.59	45.10	58.98	15.92	238.81	6.24	706.44
	-1-17岁	279.39	33.55	68.95	57.75	62.05	32.11	151.45	6.89	692.14
乡村	-1岁	102.54	6.25	35.83	25.17	19.33	44.58	2.28	3.72	239.7
	0岁	109.81	7.57	33.63	26.87	22.80	35.00	3.81	3.62	243.11
	1岁	129.49	10.35	32.83	30.41	30.48	25.09	8.30	3.46	270.41
	2岁	104.90	9.31	25.58	22.46	27.34	14.67	14.66	2.33	221.25
	3-5岁	156.38	17.68	35.34	34.00	41.77	16.52	60.94	2.83	365.46
	6-11岁	185.01	21.94	47.99	34.74	36.12	20.78	69.87	4.10	420.55
	12-14岁	152.61	19.30	38.97	26.16	29.06	15.96	67.01	3.78	352.85
	15-17岁	148.68	21.79	32.84	26.31	36.33	10.74	123.84	3.60	404.13
	-1-17岁	154.20	17.97	38.80	30.15	33.59	19.67	63.35	3.60	361.33

（二）各省域及分城乡的净增生育成本

下图展示的是 2024 年全国核心区各省域备孕至 18 岁前的生育成本的每孩月均生育成本。

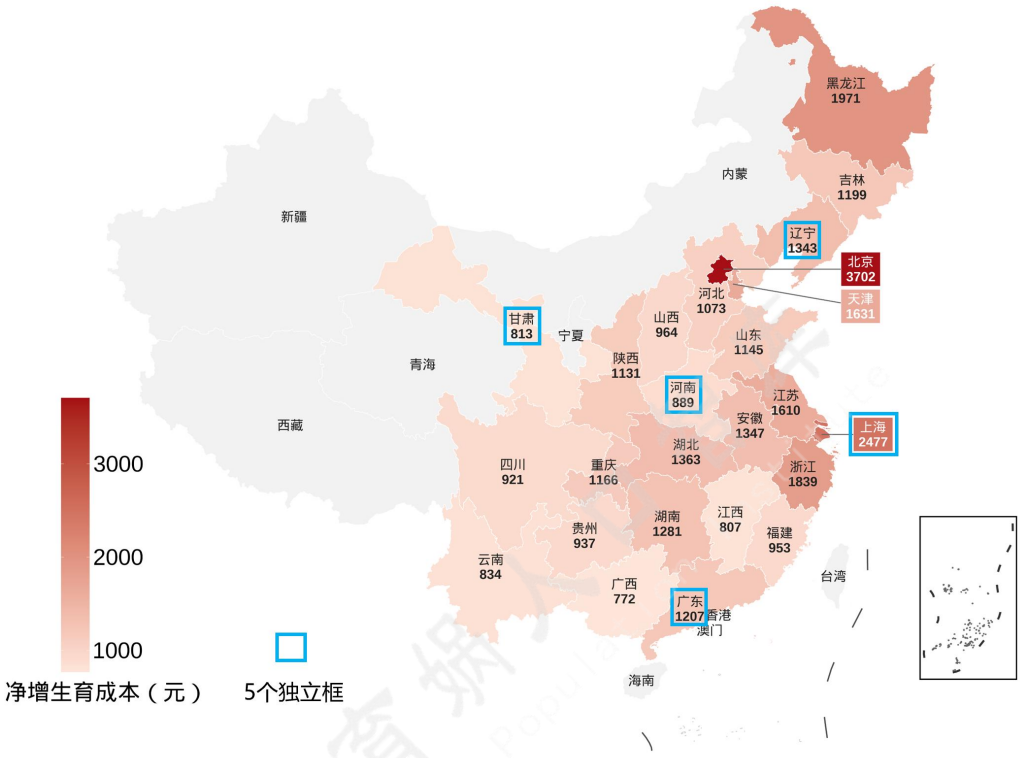


图6. 2024 年各省域备孕至 18 岁前每孩月均净增生育成本平均数（元）

注1：图中蓝框标注的 5 个省域为 CFPS 基线独立抽样框，其估算结果具有更高的可信度；剩余省域样本不具有独立代表性，结果仅供参考。

注2：新疆、西藏、青海、宁夏、内蒙、海南 6 个省域未被 CFPS 覆盖，虽有少量迁徙家庭，但因样本代表性不足在分析中被排除。

表格中 5 个绿色的省域为 CFPS 在 2010 年基线的独立抽样框，由于这些省域的样本具有独立代表性，我们对其估算的净生育成本具有更高的可信度，而其余淡蓝色的 20 个省域在 CFPS 在 2010 年基线时为合并抽样框，其任一单个省域内的样本不具有独立代表性。尽管我们在分布汇总时，通过按家庭人均支出伸缩家庭权重让每个省域分城乡都与国家统计局人均支出对齐，但这并不确保这些单元的样本在其他方面没有样本偏差。因此，这些省域的结果仅供参考。

在 5 个独立抽样框的省域中，上海城镇、乡村的净增生育成本，分别高出全国城镇、乡村约 72.78%、122.14%，而其城镇、乡村的分摊生育成本仅分别高出全国

城镇、乡村 59.10%、67.64% 。相比之下，辽宁、广东略高于全国平均数，而河南、甘肃分别较全国平均数低 19.91%、26.72%，呈现自东向西的梯度递减特征。这 5 个省域均呈现明显的城乡差距，上海净增生育成本体现为绝对值的明显落差，显示城镇有更强的支付能力和投入意愿，而广东、辽宁的城乡相对比例更加悬殊。

在合并抽样框中的 20 个省域，净增生育成本整体呈现与地区经济发展水平相匹配的趋势东部发达省份如浙江、北京、江苏、天津等地成本显著高于全国平均，而西南地区如四川、贵州、云南等普遍低于全国平均数。不过，如前所述，由于 CFPS 在这些 20 个省域的城镇、乡村样本不具有独立代表性，尽管我们在分布汇总时已经通过按家庭人均支出伸缩将权重，将这 40 个单元的人均支出对齐国家统计局数据，我们提醒这些省域的数据仅供参考。

表17. 2024年各省域备孕至18岁前每孩月均净增生育成本平均数和中位数（元）

省域	全体		城镇		乡村	
	平均数	中位数	平均数	中位数	平均数	中位数
北京	3702.37	1409.12	4307.05	1781.31	690.37	509.57
上海	2477.11	1418.32	2558.67	1454.59	1612.74	1133.48
黑龙江	1970.53	782.96	2179.34	865.74	601.96	402.21
浙江	1838.97	1225.74	2021.35	1357.28	1318.97	985.11
天津	1630.55	1015.41	1735.75	1076.92	1130.03	882.19
江苏	1609.78	1016.79	1706.68	1088.59	1285.61	819.55
湖北	1363.39	815.84	1616.17	1035.12	694.17	528.90
安徽	1346.83	868.09	1468.14	950.08	995.41	720.82
辽宁	1343.26	741.43	1808.70	999.99	723.49	508.15
湖南	1280.59	712.49	1501.27	853.85	830.07	482.93
广东	1206.85	689.17	1514.83	890.67	740.92	497.50
吉林	1198.86	718.43	1591.16	923.87	813.65	578.99
重庆	1165.67	839.20	1453.02	1130.81	830.43	607.66
山东	1145.00	729.01	1419.04	887.28	792.16	579.81
陕西	1130.91	707.50	1350.58	850.94	764.07	500.88
河北	1073.04	670.40	1219.22	721.30	912.58	623.51
山西	964.33	594.30	1271.39	755.34	735.81	508.21
福建	953.32	655.80	1166.09	829.84	754.66	542.90

贵州	937.41	535.06	1693.91	1027.57	625.30	438.16
四川	920.72	538.65	1180.60	662.03	687.00	452.54
河南	888.71	567.10	1184.97	750.99	678.38	484.71
云南	833.62	533.97	1015.41	635.01	725.15	493.18
甘肃	813.14	528.35	1261.75	803.02	592.14	456.72
江西	806.72	588.94	1003.80	722.18	673.64	514.51
广西	772.13	544.02	825.12	553.84	736.70	540.38
全国核心区	1109.63	647.90	1480.87	862.06	725.99	505.71

从上表可以看出，净增生育成本的中位数在各省域相较其平均数普遍要低 20%-30%。全体而言，约 40% 的省域为 1000-1500 元，约 35% 的省域为 700-1000 元；就城镇而言，约 50% 的省域不到 1500 元；就乡村而言，约 70% 的省域不到 1000 元。

（三）按年份、分类别的净增生育成本分位数

下表展示的是历年备孕至 18 岁前每孩月均净增生育成本的平均数和分位数。可以看到净增生育成本逐年增长。2024 年城镇的 10 分位数约为乡村 10 分位数的 1.38 倍，而城镇家庭的 90 分位数达到乡村家庭 90 分位数的 2.05 倍。此外，育儿成本在不同家庭之间差距非常明显，2024 年全国核心区净增生育成本 90 分位数为 2259.47 元，是10分位数 176.69 元的 12.79 倍。其中城镇内部的差距更为突出，达到 14.09 倍；相比之下，乡村为 9.49 倍。

表18. 历年备孕至18岁前每孩月均净增生育成本平均数和分位数（元）

	年份	平均数	10分位数	25分位数	50分位数	75分位数	90分位数
全国核心区	2016	641.85	106.78	201.51	370.44	705.50	1331.48
	2018	775.69	124.36	242.38	454.13	861.97	1638.53
	2020	905.96	134.08	274.09	520.99	1000.12	1889.91
	2022	1034.19	155.70	317.70	604.45	1153.07	2149.07
	2024	1109.63	176.69	344.27	647.90	1227.71	2259.47
城镇	2016	945.49	131.30	274.04	544.42	1056.54	1965.60
	2018	1110.10	154.18	325.24	646.29	1268.63	2369.92
	2020	1269.12	167.62	364.38	722.03	1419.34	2645.64

	2022	1386.81	191.51	416.06	809.35	1546.93	2873.23
	2024	1480.87	213.82	442.43	862.06	1632.58	3012.65
乡村	**2016**	427.23	97.30	175.61	301.02	513.20	865.36
	2018	521.69	111.39	208.82	367.12	630.29	1054.09
	2020	584.25	116.13	230.77	411.24	713.75	1204.59
	2022	681.56	135.15	262.06	470.76	820.10	1403.60
	2024	725.99	155.15	288.40	505.71	872.25	1471.77

第四章 延伸生育成本

一、18-21 岁养育成本

第二和第三章分别讨论了 18 岁前的分摊生育成本、由其衍生的必要生育成本，以及另行估算的净增生育成本。但家庭在现实生育行为中的负担，并不限于孩子 18 岁前的经济成本。孩子 18 岁成人后的教育支出与生活支持、父母尤其是母亲生产和养育过程中的时间投入，职业发展受到的影响，以及健康压力，都会构成更广义的生育成本。本章据此对 18-21 岁养育成本、生育的时间成本、机会成本以及健康成本进行延伸讨论。

（一）讨论 18-21 岁生育成本的必要性

本报告对生育成本的核心估算，聚焦于 18 岁前。这是因为该阶段对应从备孕到孩子法定成人前完整连续的父母的生产与养育过程，是家庭对子女成长负有法定义务、相关支出具备稳定性、普遍性与可比性的阶段[1]。

但在现实中，孩子年满 18 岁成人后，家庭经济责任通常不会随之终止。尤其是随着现代社会对教育水平的要求提升，完成基础教育后继续接受教育，已成为多数家庭的普遍预期。即便子女不再继续接受教育，仍有相当部分孩子在 18 岁后未能实现稳定就业与经济独立，仍需要家庭各方面持续提供经济支持。

从国际经验看，部分国家的家庭福利政策亦明确认可：子女年满 18 岁后，若仍处于全日制学历教育或职业教育阶段，家庭为其提供的教育及生活开支仍属于合理生育负担。以德国为例，子女年满 18 周岁但未获得稳定收入、仍接受高等或职业教育时，父母仍可申领儿童金，补贴最长可延续至 25 周岁[28]；英国福利体系同样将 16 岁后就读全日制教育的子女纳入相关补贴范畴，符合条件者可延至 20 周岁[29]。

本报告将家庭对 18-21 岁子女的相关支出界定为延伸生育成本，以更完整呈现全周期生育成本支出。更关键的是，18-21 岁阶段的成本还会影响家庭对完整生育成本的长期预期。许多家庭在考量是否生育、是否生育二孩或三孩时，不只权衡子女

未成年阶段的养育成本，还会将教育竞争、升学规划及子女成年初期的教育和生活支持责任纳入整体家庭规划。

因此，将养育成本延伸到 18-21 岁，能让本报告对家庭实际生育负担的刻画更为全面，为探讨教育成本分担机制、完善生育支持政策提供依据。

（二）18-21 岁分摊生育成本

本报告的核心模型——分层混合效应模型，结合全国分年龄人口数据，可以给出 18-21 岁孩子各类别孩均支出与全年龄段人均支出的比值。将这些比值运用在各类别的消费支出，得出 2024 年 18-21 岁孩均每月分摊养育成本，全国为 2787.79 元，城镇为 3437.39 元，乡村为 1869.57 元。该结果较 2024 年备孕至 18 岁前每孩月均分摊生育成本高 8%-10% 。

从分类支出结构看，18-21 岁的主要成本来源集中在饮食、文教、居住 3 个项目，合计占比约 70% ，其中文教占比约 32%，饮食占比约 23%。说明该阶段虽然不同于婴幼儿和基础教育阶段，但其负担并未消失，而是转化为以学习和生活支持为核心的持续性支出。

（三）18-21 岁净增生育成本

据模型的估算，2024 年 18-21 岁孩均每月成本全国为 1413.09 元，城镇 2008.22 元，乡村 898.80 元，较分摊养育成本低约 50%。该结果较 2024 年备孕至 18 岁前每孩月均净增生育成本高约 30%，主要是文教支出增长了 56.65%，饮食支出增长了 21.17%。成本的分类支出结构和分摊养育成本相似，文教占比最高，为 30% -35% ，饮食其次，占比为 25%-30%。

相比于 18 岁前，18-21 岁阶段的净增生育成本增幅，比分摊养育成本的增幅更高，说明该阶段的支出甚至更为刚性。不过，但需要指出的是，18-21 岁的实际养育成本可能低于以上均值。这是因为在该年龄段，部分子女已经有了自己的收入，可以覆盖部分支出，这部分收入需要从父母的养育成本中减去。

根据《中国教育财政家庭调查报告（2021）》[10] 的数据，2019 年大学学段的家庭生均年度包括学费、住宿费、生活费在内每月支出，全国为 1866.67 元，城镇为 1991.67 元，乡村为 1700.00 元。考虑到高等教育毛入学率约 60%，将这些费用分摊到 18-21 岁的人口身上的支出为全国 1120.00元。这一结果再加上该年龄段其他人口的支出，与成本全国 1413.09 元具有较好的对应性。

二、生育的时间成本

（一）时间成本及其构成

本报告所讨论的生育时间成本，是指父母因生产、养育孩子而主动投入或被动占用的时间，包括生产过程中产前检查、分娩准备、产后休养，以及养育过程中哺乳喂养、日常照护、增量家务、接送安排、作业辅导、家校沟通、临时事务处理等时间投入。

生育时间成本并非某一阶段的短期负担，而是贯穿孩子成长全周期的长期付出，具有持续性、隐蔽性和不可完全外包的特征。即便依托托育机构、家政服务或课后托管分担部分照护事务，父母仍需承担日常陪伴、身心照料、学业管教、观念培养、人生指引等关键责任。

需要指出的是，时间成本与本章后续要讨论的机会成本、健康成本是同一生育付出的不同维度；时间成本描述投入本身，而机会成本和健康成本则反映投入的影响。时间投入对学习提升、技能积累和职业发展的影响，表现为个人发展方面的机会成本；对休息和闲暇时间的影响，则可能表现为生理和心理方面的健康成本。这种时间成本对女性的影响尤其明显。许琪 2018 年的论文[17] 显示，女性处于子女 0-2 岁抚养阶段的育龄女性相比未婚时，日均工作时长减少 2.8 小时，闲暇时间减少 2.1 小时。

杜凤莲、赵云霞和钟森丽[20]基于 2017 年中国时间利用调查数据估算城镇家庭育儿时间成本，发现养育孩子会显著压缩父母的闲暇时间，且孩子年龄越小、子女数量越多，闲暇时间减少越明显。一孩家庭中，母亲在孩子 0-6 岁、7-12岁、13-18 岁阶段每周闲暇时间分别减少 12.6 小时、7.7 小时、5.0 小时；父亲分别减少 8.8

小时、5.5 小时、2.8 小时。二孩家庭中，母亲在相应阶段每周闲暇时间分别减少14.0小时、9.1 小时、8.6 小时；父亲分别减少 10.5 小时、7.5 小时、4.1 小时。这说明，生育带来的时间成本不仅表现为照护、接送和辅导等具体事务，也会长期挤占父母原本可用于休息和个人生活的时间。当然，生育除了时间付出还会有情感满足、价值实现和代际传承上的回报，只是本报告仅聚焦于生育成本一侧。

（二）生育带来的主要时间成本

孕产及婴儿照料需要刚性时间投入。我国《孕产期保健工作管理办法》所列孕产期保健工作评价指标包括孕早期检查和至少 5 次产前检查[30]。婴儿出生后，照料需求更加高频和分散。根据中国疾控中心发布的《婴儿喂养指南（0-6 个月）》，婴儿饥饿引起哭闹时应及时喂哺，一般每天可喂奶 6-8 次或更多[31]。这些刚性时间需求，会打乱女性及其家庭成员的生活节奏。

对有稳定劳动关系的女性而言，产假、产检计入劳动时间、每日哺乳时间等法定保障权益可以提供阶段性缓冲。按照《女职工劳动保护特别规定》，怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查，所需时间计入劳动时间；女职工生育享受 98 天产假，用人单位为哺乳未满 1 周岁婴儿的女职工每天安排 1 小时哺乳时间[32]。但对灵活就业者、个体经营者或未就业女性而言，孕产养育活动会直接挤占个人可支配时间，影响日常生活正常维系、就业机会获取与自我发展空间拓展。

婴幼儿阶段过后，子女养育需要父母的长期时间投入。我国于 2008、2018、2024 年开展了三次全国时间利用调查，其中 2018 年调查对育儿照护相关数据披露较为详尽[33]。其“陪伴照料孩子生活”是指对 18 岁以下未成年家人进行生活照料，包括穿衣、洗澡、喂饭、喂药、医疗护理、交谈陪伴、看护玩耍以及陪同外出等活动。

该调查显示，该项照料活动的参与率为 18.9%，参与者日均时长为 3 小时 8 分钟，占清醒时间的 21.3% 。其中，女性参与率为 25.1%，参与者日均时长为 3 小时 31 分钟，占清醒时间的 24.0%；男性参与率为 12.3%，参与者日均时长为 2 小时 17 分钟，占清醒时间的 15.5%[33]。这里的清醒时间，是指除去睡眠和休息以外的时间。其中女性日均为 14 小时 38 分钟，男性为 14 小时 44 分钟。

2024 年第三次全国时间利用调查更新了数据，但未像 2018 年那样单独披露“陪伴照料孩子生活”的详细数据，仅公布了较宽口径的“陪伴照料家人活动”[34]。该项活动包括对各年龄段家人的生活照料、学习辅导、陪伴与监督等内容。2024 年调查显示，该项活动参与率为 28.4%，参与者日均时长为 1 小时 46 分钟。

孩子进入学龄阶段后，父母的部分时间投入逐步转向学习辅导、接送安排与家校配合。根据 2018 年全国时间利用调查数据，居民护送辅导孩子学习活动参与率为 10.2%，参与者日均时长为 1 小时 32 分钟；其中，城镇居民参与率为 11.8%，参与者日均时长为 1 小时 34 分钟；乡村居民参与率为 7.7 %，参与者日均时长为 1 小时 28 分钟[33]。

中国儿童中心 2024 年相关调查也显示，家长在儿童非在校时间的日常照料、学习辅导和陪伴上投入大量时间和精力：2023 年春季学期，53.4% 的小学生和 61.8% 的中学生课后需要完成学校布置的作业。在需要完成课后作业的小学生中，父母陪同的比例为 38.2%，初中生为 16.0%[35]。同时，接送安排也具有较强刚性。中国青年报社社会调查中心 2021 年通过问卷网对 1605 名中小学生家长进行的调查显示，90.0% 的受访中小学生家长在子女接送方面存在困扰，59.9% 的受访家长表示学校课后服务无法衔接下班时间[36]。

即时通信工具提高了信息传递效率，但也使学校通知、线上打卡、活动配合等更频繁地介入家长日常作息。2024 年中国青年报社社会调查中心联合问卷网对 2000 名家长开展调查显示，77.8% 的受访家长认为孩子的打卡任务多；69.5% 的受访家长表示部分打卡任务孩子无法完成，变成了家长的作业；61.2% 的受访家长认为打卡任务过多过泛、已经成为负担[37]。线上打卡已经不仅限于课业学习，而是延伸至家庭生活的多个场景。

（三）时间成本转化为现实生育负担

时间成本会直接改变家庭对生育的主观感受。许多家庭在生育决策中，除了计算经济支出，还会考量家庭成员的时间投入。孩子出生后，家庭时间安排的难点在于大量事务以零散、突发、反复切换的方式嵌入日常生活，导致家庭生活的可预期性下降，家庭成员长期精力损耗加剧。

大城市育儿家庭的这一压力尤为突出。《2023 年度中国主要城市通勤监测报告》显示，中国 45 个主要城市中单程平均通勤时耗为 36 分钟，其中超大城市平均 40 分钟，特大城市平均 36 分钟；北京单程通勤时耗为 47 分钟，上海、重庆、青岛为 40 分钟[38]。长时间通勤会进一步挤压育儿家庭可用于照料子女、陪伴家人与自我休息的时间。

与中小城市及乡村相比，大城市育龄父母更容易面临工作地与居住地分离、与祖辈异地居住或虽同城但居住距离较远等问题，难以获得稳定的代际照料支持。长时间通勤、高强度工作节奏与照料资源不足等多重因素叠加，会进一步放大育儿时间压力。

时间压力对家庭再生育意愿的抑制作用尤其明显。生育首个孩子后，育龄父母会切实感受到个人时间被持续挤占、生活节奏被打乱、日常安排的自主性下降。如果第一孩带来的时间压力已经让父母筋疲力尽，继续生育第二个、第三个孩子的意愿自然会下降。

多孩家庭可能存在一定的边际时间成本递减效应：随着育儿经验的积累、照料心态趋于从容，以及子女之间可以相互陪伴，新增孩子带来的部分时间投入未必完全按孩次等比例增加。然而，在长期独生子女文化与精细化育儿观念影响下，许多家庭更容易预期多孩会带来成倍增加的时间压力，而难以感知边际成本递减的可能性。这种预期本身也会抑制家庭生育二孩、三孩的意愿。

三、生育的机会成本

（一）机会成本的含义及其表现

生育的机会成本，是指父母尤其是母亲因怀孕、生育、哺乳和照料孩子，而减少或放弃的收入、晋升、职业发展、闲暇和其他生活机会。经济学中的机会成本，强调的是一种资源被用于某一选择后所放弃的其他用途价值；在生育情境中，被重新分配的不只是金钱，也包括父母的时间、精力和职业发展机会。与可以直接计入家庭账本的货币支出不同，机会成本通常不以显性支出的形式出现，而是沿着就业参与、收入水平、职业发展和长期财务状况等路径逐步显现。

从现实表现看，生育机会成本可分为四个相互关联的方面：一是就业参与成本，包括产前产后离岗、工作投入下降、退出原有岗位或暂时离开劳动市场；二是收入成本，包括工作时间减少、工资收入下降和收入增长放缓；三是职业发展成本，包括晋升机会减少、岗位选择受限、人力资本积累放缓和职业路径受阻；四是长期财务成本，包括工作寿命缩短、长期收入总量下降，以及社保、养老金和家庭收入安全感受到影响。

（二）生育对女性劳动市场处境的影响

生育对父母是一种深刻的生命投入、生育首先会影响女性是否能够持续留在劳动市场中。Huang 等分析 2000-2015 年人口普查数据发现，约三分之一在职女性在生育当年离开劳动力市场，且持续影响超过 8 年[39]。Meng、Zhang、Zou基于中国家庭追踪调查（CFPS）的事件研究也发现，相对于孕前，女性在生育当年处于劳动力中的比例下降 40%[40]。杨凡、何雨辰的研究则显示，女性劳动参与率和工作时间在生育一孩当年明显下降，影响持续至孩子 4 岁才逐渐回升，而生育对男性劳动供给没有显著影响[19]。

生育也会影响其工作后的收入水平。贾男、甘犁、张劼发现，生育会导致女性在生育当年的工资下降 18%[41]；於嘉使用中国健康与营养调查数据发现，每生育一个子女会造成女性工资率下降约 7%，且负面影响随子女数量增加而加重[21]；申超发现，1989-2015 年间，生育对女性工资率的负向影响不断增强，每多生一个孩子导致女性工资率下降的幅度从 1989 年的 9.41% 扩大到 2015 年的 17.47%[42]；许琪则发现，每生育 1 个子女会使女性年工资收入下降 17.0%、小时工资下降 17.4%[18]。这些研究说明，生育造成的收入成本不仅表现为当期劳动收入减少，也会表现为长期收入增长放缓。

生育会对后续职业路径产生影响。於嘉发现，生育对高学历、管理和职业技术岗位女性的负面影响更明显[21]。Zhang、Hou、Wang 使用中国个体面板数据和事件研究方法发现，成为母亲后，女性更可能进入非正规岗位；即便仍在正规部门工作，晋升可能性也会下降[43]。Zhang 进一步指出，传统性别分工观念会影响女性生育后的职业选择，使其更容易在家庭照料责任和职业发展之间作出让步[44]。

生育带来的机会成本还会沿着整个职业生命周期持续累积。刘金菊利用 2017 年全国生育状况抽样调查数据估算发现，中国城镇女性生育 1 个孩子会导致一生工作时间损失 6-7 年，折算收入损失接近 30 万元[45]；对高等教育女性和北京、上海等特大城市女性而言，收入损失更高。

国际研究也表明，生育往往会扩大男女在收入和职业发展上的差距。Claudia Goldin 发现，女性和男性之间的收入差距在女性生育后快速且持续性扩大，对高技能女性尤其如此[46]。Kleven、Landais、Søgaard 基于丹麦数据发现，孩子出生会造成约 20% 的长期收入性别差距[47]；Angelov、Johansson、Lindahl 基于瑞典数据发现，第一个孩子出生 15 年后，夫妻间收入差距和工资差距仍明显扩大[48]。Adda、Dustmann、Stevens 则将孩子带来的职业成本分解为未获得工资、技能折损和转向更适合照料但职业回报较低的岗位[49]。Lundberg、Rose 基于美国数据发现，第一个孩子出生与母亲工资率下降和工作时间减少相关，同时也伴随家庭内部劳动分工的重新调整[50]。

不过，生育机会成本的幅度和表现形式在不同国家之间存在明显差异。这与各国劳动市场结构、家庭分工模式、托育服务供给和生育支持政策密切相关。在托育服务普及、父亲育儿假充分落实、工作制度弹性较高的国家，母职惩罚相对较轻；而在缺乏这些支持的环境中，机会成本主要由女性个人和家庭承担，对生育意愿的抑制作用也更强。

（三）机会成本对生育决策的影响

机会成本会改变家庭对生育的预期判断。与直接支出相比，这类成本更隐蔽，也更难仅通过现金补贴完全抵消。家庭在评估是否生育时，考虑的不只是孩子出生后需要增加多少支出，也会判断生育是否会影响工作连续性、收入增长和家庭长期财务安全。

机会成本还会使生育时点与职业发展窗口发生冲突。对于正处于就业起步、岗位转换、收入积累或晋升竞争阶段的年轻家庭来说，怀孕、产假、哺乳和返岗衔接可能打断工作连续性，改变岗位评价和收入增长预期。

对于已经生育的家庭来说，如果前一次生育已经造成返岗困难、晋升延迟或收入增长放缓，家庭在安排下一次生育时也会更加谨慎。由此看，机会成本影响的不是单次支出，而是家庭对未来职业路径稳定性的判断。

机会成本对生育决策的影响，还与其在家庭内部的分配不均有关。直接经济支出通常可以由家庭共同承担，但职业中断、工资下降、晋升受阻和个人发展受限，更多集中在女性身上。当女性预期自己将承担主要照护责任和更高职业代价时，家庭内部关于生育的决策也会随之改变。对高学历、收入成长空间较大和处于职业上升期的女性而言，生育可能意味着错过项目机会、晋升窗口和技能积累机会，因此她们对机会成本往往更为敏感。

四、生育的健康成本

生育对父母是一种深刻的生命投入，长远来看意味着生命传承、自我成长、价值实现，但同时也需要父母在经济、精力和时间上的付出，并会影响父母，尤其是母亲的生理和心理健康。

（一）生理负担

育儿过程中，长期的照护劳动导致父母身体劳累甚至病痛。与此同时，养育子女带来的经济压力也迫使许多父母增加工作时长、承担更高强度劳动，可能进一步加剧身体透支。这些负担不仅影响父母的日常活动和休息质量，也会改变其对生育过程的主观感受。

生育会对女性身体造成更直接的影响。在孕期和分娩阶段，常见不适包括孕吐、腰背疼痛、睡眠障碍、下肢水肿、妊娠期高血压、妊娠糖尿病等风险。进入分娩阶段后，女性还可能经历宫缩疼痛、会阴侧切或撕裂、剖宫产伤口疼痛等问题。在产后恢复和婴幼儿照护阶段，则可能出现子宫恢复过程中的疼痛、会阴伤口愈合疼痛、哺乳期涨奶、乳腺炎、盆底肌损伤、腹直肌分离、腰骶部疼痛等问题。与此同时，主要照护者长期抱婴儿、夜间起身、弯腰喂养和睡眠碎片化，也可能导致肩颈腰背疼痛、腱鞘炎、疲劳累积和免疫力下降。

这类负担的程度具有较强个体差异，会受到体质、孕期管理、医疗条件、分娩方式和家庭支持等因素影响。许多孕产不适和产后恢复问题，经过规范管理、及时干预和持续照护，可以得到缓解或修复。将生理成本纳入广义生育成本讨论，并不是为了渲染恐惧，而是为了更完整地呈现家庭在生育过程中的实际付出。

（二）心理压力

生理负担与心理压力往往相互交织。孕期对胎儿健康的担忧、对分娩疼痛的恐惧、对产后恢复的不确定感，以及产后激素变化、睡眠不足和照护压力，都可能引发焦虑、紧张和情绪波动。对部分女性而言，这类心理压力可能进一步发展为围产期抑郁、产后焦虑等心理健康问题[51]。新生儿出生前后，父亲亦可能出现焦虑、紧张等心理压力，甚至存在抑郁风险。父亲产后抑郁的发生率虽低于母亲，但不应被忽视。

育儿期的心理压力更多来自长期不确定性。从孩子生病、意外等具体风险，到教育选择、亲子关系和家庭分工等结构性议题，都会持续消耗父母的注意力和认知资源。父母不仅要完成实际照护任务，还要不断判断自己的养育方式是否足够科学、是否会影响孩子的长远发展。这种长期判断、比较和自我要求，会使育儿压力从具体事务扩展为持续性的精神压力。

现代育儿环境进一步强化了这种心理。教育竞争、健康焦虑和“合格父母”叙事，即社会对父母角色设定的高标准、高期待，使许多家庭在孕前便感到高强度责任。父母角色被高度道德化后，家庭、学校和社会评价也会不断放大父母的自我怀疑。由此形成的心理压力，已超越个体情绪范畴，外化为社会期待与个体能力之间的落差。

部分商业机构，如早教机构、情商培训、感统课程的宣传也推高了养育成本，并制造育儿焦虑。低生育率本就有自我强化的趋势，而“别让孩子输在起跑线”一类的宣传，使得养育奢侈化、精英化，抑制生育意愿。在此过程中，部分媒体也推波助澜，热衷于报道某些负面的养育案例，或极端的“英雄式牺牲”，又进一步推高平均养育成本，制造生育和养育焦虑。

（三）生理和心理压力对生育决策的影响

生理及心理成本通过实际体验和风险预期影响生育决策。已有生育经历的女性，可能因分娩疼痛、产后恢复困难、睡眠剥夺、照护压力或心理波动而降低再生育意愿；尚未生育者，则可能因对孕产风险、育儿压力和责任负担的想象而推迟生育，甚至放弃生育。

这类成本的特殊影响机制，在于其不确定性和不可控感更强。家庭可以大致估算养育支出、照护时间和职业安排，却很难预判分娩疼痛、产后恢复、睡眠剥夺、情绪波动和育儿焦虑的实际强度。若这些成本被感知为难以理解、难以管理、难以修复的身体和心理风险，生育就会从普通家庭决策变为高不确定性的风险选择。

更重要的是，生理及心理成本集中由女性直接承受。经济支出、照护时间和职业损失可在家庭成员间分担，或通过制度安排部分缓冲；但怀孕、分娩、产后恢复、哺乳及其伴随的情绪波动，首先发生在女性身体和心理层面。家庭和社会支持能够减轻这些负担，却无法替代女性本人经历这一过程。因此，讨论生育成本时，不能仅将家庭视为一个整体，也要看到女性个体承担的高度不可替代的成本。

第五章 人口政策讨论

一、 人口发展背景

（一）人口趋势

2025 年，我国出生人口为 792 万人。自 2016 年达到 1786 万的阶段性高峰以来，出生人口在不到 10 年时间里降幅达到 55.7% 。作为参照，日本出生人口从 1979 年的 168 万降至 2020 年的 84 万，减半时间花了 41 年；而韩国出生人口从 2001 年的 54 万降至 2020 年的 27 万， 减半时间花了 19 年。与日韩相比，我国出生人口下降速度更快，幅度更大。由公布出生人口推算的生育率已降到 1.0 以下，远低于 2.1 的人口更替水平。尽管出生人口会因为人口结构的问题出现波动，但长期而言，只要生育率明显低于更替水平，出生人口整体上就会不断下滑。因此，要稳定出生人口，就必须将生育率大幅提升至更替水平。

2025 年，死亡人口为 1131 万。我国人口自 2022 年开始萎缩，也就是当年死亡人口超过出生人口。从 2021 到 2025 年，我国历年死亡/出生人口比分别为：0.955、1.089、1.231、1.146、1.428，整体呈震荡上升趋势。假设平均生育年龄为 30 岁，预期寿命为 80 岁，若生育率一直稳定在目前 1.0 的水平，人口的增减情况将从目前每出生 1 人去世 1.43 人，逐步提升到每出生 1 人去世 7.23 人。

在出生人口不断下滑、总人口加速萎缩的同时，我国人口面临加速老龄化。老龄化可归因为两个因素，一是预期寿命延长带来老龄人口增加，二是少子化带来孩子和年轻人减少，推高老龄人口占比。寿命延长带来的老龄化是好事，体现了社会进步。这意味着大家越活越久，而且随着预期寿命的增长，健康预期寿命也会增长，其占整体寿命的比例基本是恒定的。而少子化带来的老龄化则是危机所在。少子化不仅会拉升老年人口所占的比例，使社会失去活力。而且，只要生育率一直低于更替水平，人口规模将持续萎缩。

（二）人口变化的影响

持续低生育率会对社会经济产生全面且深远的负面影响。经济是人的活动：人自出生就逐步产生各类消费需求，成年后则供给劳动以满足需求；这种供需匹配推动经济发展。出生人口萎缩会按时间梯度冲击所有行业。在需求端：0-6 年为母婴用品及托育；6-20 年为教育、食品、服装；20-60 年为住房、汽车、家电、电子消费品、旅游、娱乐等大宗消费；60 年后为医疗、养老及殡葬业；并逐步传导至面向企业的行业。在供给端：20-60 年后将减少工作人口与专业人士供给，并因此负面影响顶尖人才的质量；而人口结构的老化也会进一步弱化经济活力。

从上述时间梯度可知，出生人口对经济的影响在 20 年后进入高峰。我国经济增速从过去 8%-10% 降至 5%，部分可归因于 1990 年代出生人口下滑。出生人口萎缩还会降低增长预期，弱化投资意愿，使得潜在的需求和供给更加难以匹配，进而直接抑制当前的经济发展。这也是为何 2016 年以来出生人口坍塌，对需求和供给的主要影响虽需十余年才能充分显现，但当前经济增长已面临困境。企业出海短期内可维持竞争力与投资收益，但若本土市场低迷，外移产能会培育出当地产业链，甚至自身可能被本土化为他国资产，最终反过来成为我国竞争对手。若行业需求持续萎缩，企业会从开疆辟土的扩张变成萎缩存量的争夺，加剧内卷。

随着人口加速萎缩，大量乡村和小城镇会没落甚至消失，中等城市会变成小城市，大城市会变成中等城市，同等规模下可供选择的城市数量缩减，窄化人们的选择。在此过程中，人口会向少数中心城市收缩，因为人们原先居住的城市的人口在减少，人们只能去更大城市才能找到适合自己原先的工作和生活方式。随着需求和财力下降，基础设施的建设会大幅放缓，已有的则会老化，失修甚至被迫废弃。城市面貌会逐渐凋敝，居民面临的选择减少，机场、车站、医院、学校、小区、公园、办公楼都会愈发老旧。

低生育率导致出生人口持续减少，将加速人口总量萎缩与结构老化。在缩量社会中，居民生活水平将低于人口稳定情形。这是因为市场规模萎缩不仅会拖累技术创新步伐，还会降低原有技术条件下的供需匹配效率，给经济发展带来双重打击。

数十年来，西方唱衰中国的声音不绝于耳。但无论经济波动、债务风险、环境污染、民族矛盾、社会冲突还是寻租行为，均未能阻挡中国发展，相关悲观预测悉数落空。与以往不同，当前超低生育率是真正的危机，亦是中国经济困境与地缘政治风险最

基础性的因素。正因如此，西方战略家日益将维系其数百年优势地位的希望，寄托于中国的人口颓势之上。

（三）需要将生育率尽快提升到更替水平

低生育率具有自我强化的惯性：首先，它会推高每个孩子的平均养育成本，助长养育奢侈化，加剧家庭焦虑，抑制生育意愿；其次，它会加剧老龄化，加重社会和家庭的养老负担，挤占养育的精力和财力；第三，它会使经济结构、生活方式、社会观念深度适配于少生甚至不生的状态，形成强大的定势。在这三个恶性循环的共同作用下，拖延的时间越长，社会在低生育率陷阱里会陷得越深，提升生育率也就越难。

生育激励政策成效有长时间滞后，现在的出生人口会锁定未来 20-30 年育龄女性数量及市场需求和供给规模。拖延或者不痛不痒，只会让问题积重难返，未来需付出更大代价才能扭转。我们当下的困境，正是之前政策改变滞后的后果；而拖延应对低生育率，则会将问题留给未来年轻人，让其承担更大的代价。

在全球生育率普遍走低的背景下，多国通过有效干预实现了阶段性回升。俄罗斯生育率 1999 年跌至历史最低的 1.18，后经强力生育激励政策推动，稳步升至 2015 年的 1.79，2025 年仍保持在 1.37；匈牙利通过持续强化家庭税收减免、住房补贴和多孩激励，生育率从 1.2 左右回升至接近 1.6；韩国生育率 2023 年跌至世界最低的 0.72，2024 年宣布进入“国家人口危机紧急状态”并统筹应对，当年即回升至 0.78，2025 年进一步升至 0.81 以上。当然，这些国家生育率仍低于更替水平，但这与其说是激励无效，不如说是力度依然远为不足。

欧美主要国家长期面临低生育率困境，但即便不考虑移民和少数族群，其本地主体人群生育率仍显著高于中国：2025 年美国非拉丁裔白人约 1.54，英国白人约 1.39-1.42，法国本土白人约 1.7，瑞典本地人约 1.6-1.7，德国本地人约 1.2-1.3。与中国不到 1.0 的水平相比，1.5 左右的生育率意味着仅两代人，出生人口差距即可拉开 2.4 倍。

反观我国，尽管低生育率及人口萎缩负面影响已被更多认知，生育支持力度依然有限。现行三孩政策下，生育四孩及以上虽不受处罚，却不能享受补贴，甚至被

认为不合法。2025 年实施的普惠性托育补贴制度年投入仅约 1000 亿元，占 GDP 不足 0.1%，不到当年出口退税的 1/19，仅为固定资产投资的约 1/500。

中国现在经济和社会发展的关键问题，几乎都是卡在超低生育率上。中国未来的经济社会发展水平和长期国力，高度取决于是否能尽早将生育率提升到可持续的更替水平。大力鼓励生育会显著提升经济增长预期，并提振内需，带动投资，促进经济长期稳定发展。

在现代化条件下将生育率提升并维持在更替水平以上不仅可以做到，而且必须做到。除了拥有庞大的生产能力而具有大力支持生育所需的物质基础外，中国是一个祭祖的民族，注重长远利益和整体利益，而且拥有强大的执行力。我们相信，只要充分认识将生育率提升到更替水平是必须要做到，而且越早做到越好，那么中国完全可以创造奇迹，成为第一个真正解决低生育问题的国家。面对长期下行的人口趋势，必须加快构建覆盖生育、养育、教育全链条、一体化的生育支持政策体系，为经济社会发展筑牢人口根基。

二、 政策缺位下的生育困境

前文从分摊生育成本、净增生育成本、18-21 岁延伸养育成本、时间成本、机会成本以及生理及心理负担等角度，说明了家庭在生育和养育子女过程中承担的综合负担。这些成本之所以转化为现实生育困境，关键在于现代生育支持体系尚未形成充分、稳定、可预期的成本分担机制。

随着城市化、教育普及和社会养老制度发展，传统社会中由家庭劳动力、子代养老和生育文化共同提供的激励逐渐弱化；与此同时，现金补贴、托育服务、假期制度、就业保护和教育减负等现代政策体系尚未充分补位，使生育越来越成为由家庭自行承担的长期成本和风险。

（一） 经济成本困境

低生育率困境的核心，在于家庭承担主要经济成本，却没有获得与其社会贡献相匹配的补偿。孩子未来会成为消费者、工作者和纳税人，也会成为养老体系和社

会持续发展的支撑者；但从孕产到养育等各方面的支出，却主要由家庭承担。这种成本家庭化、收益社会化的结构，使家庭在生育决策中只见付出，难见回报。

过去，子女参与家庭劳动，在父母年老后提供经济和照护支持，而多子多福等观念强化了家庭生育意愿。现代社会中，养老保障越来越依赖社会化制度，子女对父母的直接经济回报下降；若没有同步建立有力的生育补偿机制，家庭就更容易把生育理解为一项个人负担大于个人回报的选择。

现阶段，政策支持不足首先体现在现金补偿的稳定性、普惠性和持续性不足。近年来，各地陆续出台生育补贴、育儿补贴、税费减免等措施，但总体看，补贴金额、覆盖范围、发放年限和领取条件差异较大，尚未形成与孩子成长周期相匹配的长期支持体系。对于初婚推迟、就业不稳定、住房和教育压力较大的年轻家庭来说，如果缺少稳定、普惠、可预期的现金支持、税费减免、社保减负和住房教育支持，家庭对生育经济风险的预期就很难得到有效缓解。

托育是经济成本困境中典型的政策缺口之一。0-3 岁婴幼儿阶段处在产假结束之后、幼儿园入园之前，但现有托育支持与家庭实际承受能力之间仍有明显差距。2023 年我国每孩每月平均托育服务收费为 1978 元，相当于居民月人均可支配收入的 60.52%；而幼儿家庭接受度最高的入托费用区间是 1001-1500 元，接受 501-2000 元区间的家庭合计占 83%。仍有 21.43% 的幼儿家庭因无法负担托育费用而没有选择托育服务。由此可见，在普惠托育财政支持不足的情况下，即使家庭存在真实托育需求，也可能因经济负担过重而无法实际送托，婴幼儿照护成本最终仍主要由家庭自行承担。

除托育外，学前教育、基础教育和住房也是家庭经济成本中受政策供给影响较大的环节。学前教育和课后服务如果普惠性不足，家庭就需要通过市场化服务弥补照护和教育缺口；基础教育阶段若教育资源分布不均、升学竞争前置，家庭就容易把更多支出投向校外培训、兴趣培养和择校等相关成本。住房成本也不只是居住面积问题，还与户籍、学区、公共服务可及性相互绑定。在当前制度环境下，住房成本高企、居住稳定性不足，以及住房与教育资源的高度绑定，这些显著放大了家庭在生育决策中所面临的不确定性，甚至有可能抵消现金补贴的效果。若

税收、社保、住房和教育资源分配没有充分向养育家庭倾斜，孩子带来的长期经济压力就会继续主要由家庭承担。

当下巨大的教育、升学压力，很多家庭主动选择“少而精”的养育策略。当前教育制度将个体一生的发展机会，过度集中并绑定在少数、早期且高度排他的升学节点之上，比如中考和高考。这些节点被赋予了极高的回报预期，而失败的长期后果又主要由家庭自行承担，家庭自然会通过减少子女数量来降低整体风险。

从本报告估算结果看，第一、第二、第三、第四孩及以上每孩的净增成本比为100 : 71.50 : 60.95 : 37.10。这背后是孩子少的父母，倾向于把教育、照护和资源集中到一两个孩子身上，而且也不存在资源共享效应，这又会反过来抬高其他家庭的养育标准。在长期低生育率氛围下，许多家庭难以感知这种边际成本递减效应，从而对多生甚至生育望而却步，进一步强化低生育率困境。

（二）时间成本困境

时间成本困境首先体现为 0-3 岁公共照护供给不足和产假后照护衔接断档。育娲人口智库《中国托育报告 2025》估算，0-3 岁婴幼儿 80% 以上由家庭自行照护，主要依靠父母和祖辈[52]；官方数据显示超过三成 3 岁以下婴幼儿家庭有送托需求，而艾媒咨询调查数据中，近五成幼儿家庭存在托育需求[53]。但 2023 年全国实际入托率仅为 7.86%，托位实际使用率也只有 46.7%。这说明，托育需求与有效供给之间仍存在明显落差。

产假、陪产假、育儿假和托育服务之间尚未完整衔接。与经济合作与发展组织国家相比，中国基础产假并不算短，但育儿假仅有 2 周，远低于该组织国家平均的 32.3 周[54]。这种假期安排难以覆盖产假结束至入托、入园前的照护空档。

缺乏财政支持，是假期难以落实的重要原因。目前我国的生育津贴仅涵盖全国基础产假及计划生育手术假，其余假期的成本均由用人单位承担。而即使是产假，生育津贴也按照单位上年度月平均工资，而不是实际工资发放，生育津贴低于实际工资的部分仍需用人单位承担。对于高收入人群，生育津贴远不足以覆盖产假期间用人单位的成本。

传统家庭支持弱化后，社区短时照护未及时补位。过去，老人帮带可以缓解年轻父母的照护压力，但这种代际支持正在变得不稳定。一是城市化和人口流动使年轻夫妻与父母分居异地，祖辈很难长期参与日常照护；二是独生子女一代的父母本身也经历了少子化过程，很多老人更重视自己的晚年生活，难以承担高强度育儿责任。

学龄阶段的时间成本，也反映出课后服务和教育治理的不足。作业辅导、打卡任务、活动配合、课后接送和校外课程安排，使教育环节的一部分责任转移给家庭。学校、社区和公共服务体系没有充分承接课后照护、假期看护和教育协同功能，教育治理也未能有效减少形式化、重复性任务和家长代劳负担。其结果是，孩子入学后，家庭仍要面对大量碎片化、临时性和不确定的照护安排。

工作制度和城市空间结构也会放大育儿时间压力。长工时、加班文化、固定办公、长距离通勤，使育儿家庭更难在工作和照护之间保持平衡，这种困境在大城市尤其严重。若工作制度缺乏弹性，城市公共服务又没有围绕常住人口和育儿家庭实际需求配置，时间成本就会继续被家庭内部消化。

父职参与不足强化了时间成本的性别不平等。陪产假过短、育儿假缺失和弹性工作制度缺位，使父亲难以实质性分担照护责任。若制度没有为父亲持续参与育儿提供足够的时间条件和职场保障，育儿责任就会继续被默认归于母亲。问题的核心是，当父亲育儿责任缺乏制度化安排时，母亲更容易成为家庭照护责任的主要承担者，时间成本也更难在父母之间平衡分担。

（三）机会成本困境

在现有劳动市场环境下，怀孕、产假、哺乳和早期照护仍容易被用人单位视为影响工作连续性的因素。女性面临的就业障碍，很大程度上与生育成本分担机制缺位有关。若生育休假工资、社保缴纳、岗位替代和临时用工成本主要由用人单位承担，企业就容易把育龄女性视为潜在用工风险，在招聘、晋升和岗位安排中，倾向于规避育龄女性。这种用工选择在制度层面可视为生育成本没有在政府、企业和社会之间合理分担。

父亲育儿责任制度化不足，也会加重母职惩罚。如果生育和育儿主要被视为母亲责任，企业就会预期女性承担更多家庭照护，家庭内部也更容易让母亲牺牲职业发展。父亲陪产假和育儿假不足，或者即使存在也难以充分落实，都会强化这种社会预期。与此同时，如果男性休假也面临绩效评价、晋升机会和岗位安排等方面的隐性压力，父亲育儿假就难以真正转化为持续的父职参与。

女性就业保护和产后返岗支持不足，也会强化机会成本困境。由怀孕、生育和育儿带来的职业不确定性，本应通过更完善的就业保护和返岗支持机制加以缓冲。但在现实中，这些支持仍不充分，许多家庭只能自行承担生育带来的职业和收入风险。于是，家庭在评估是否生育时，考虑的不只是孩子本身的支出，还包括生育后职业路径能否延续、收入预期是否稳定、家庭抗风险能力是否会下降。对处于职业上升期、收入成长空间较大的女性而言，这种职业不确定性会进一步放大生育的机会成本。

随着自我发展诉求增强，年轻人对生育机会成本的感知也更加清晰。过去，女性因生育让渡部分职业发展机会，常被视为家庭内部的自然安排；现在，越来越多家庭会把职业连续性、收入预期和个人发展空间纳入生育决策。若相关制度仍主要依赖家庭自行消化这些损失，机会成本就会持续抑制生育意愿。

（四）生育相关身心负担困境

当前关于生育风险和母职经验的公共讨论中，存在两种失衡叙事。一种是延续对母职奉献的赞美，却忽视分娩疼痛、产后恢复、哺乳困难和育儿压力的真实存在；另一种则不断强调极端案例，使个体把少数严重风险误认为普遍经历。两种叙事共同造成了信息失真：前者遮蔽真实痛苦，后者放大极端恐惧，而多数普通生育经历反而缺乏完整呈现。

生育教育和风险沟通不足，也会放大这种困境。相当一部分育龄人群在中学、大学和婚育准备阶段缺乏系统的生殖健康、孕产过程、疼痛管理、产后康复和心理调适等知识。家庭内部关于生育经验的传递又常常模糊、片面或带有选择性，上一代的经验可能因羞于启齿、记忆偏差或代际差异而难以完整传递。结果是，部

分育龄人群只能依靠碎片化网络信息形成生育预期，进而在缺乏专业解释的情况下放大焦虑。

医疗和产后支持不足，会加重育龄女性对怀孕、分娩和产后恢复的担忧，使生育更容易被理解为高风险事件。无痛分娩、产后康复、盆底功能评估、母乳喂养支持和围产期心理筛查，在不同地区、不同医院之间可及性差异较大。部分孕产妇即使知道相关服务存在，也可能因为费用、排队、信息不透明、服务质量不稳定或缺乏连续随访而难以获得支持。当女性预期自己在疼痛管理、产后修复和心理支持方面主要只能依靠个人承受时，生育就更容易被理解为高风险事件。

少子化氛围、商业化营销和社交媒体上的育儿比较，也会进一步放大育儿心理压力。许多家庭已习惯于围绕少数孩子配置情感、时间和教育期待，父母对孩子健康、安全、教育和成长结果的容错空间随之缩小。与此同时，早教等育儿服务营销和社交平台上的极端案例，容易把高投入、高焦虑的养育方式呈现为默认标准。如果缺乏专业引导和社区互助支持，生育和养育就更容易被理解为高责任、高标准、低容错的长期任务。

公共舆论和社会评价的支持不足，也会加重生育相关身心负担。随着女性受教育水平和职业参与提升，社会对女性个人发展的认可不断增强，但母亲角色及其养育贡献的公共承认并未同步提升。现实中，婚育女性尤其是多孩母亲仍容易被贴上负面标签，网络空间中也不乏对母职的偏见和调侃。前文已指出，父母角色被高度道德化后，家庭、学校和社会评价会放大父母的自我怀疑，使心理压力外化为社会期待与个体能力之间的落差。若社会层面缺乏对母亲养育贡献的稳定认可，生育相关心理压力就会继续由女性或家庭内部消化，并削弱家庭的生育信心。

三、对我国生育支持政策的建议

基于前面的分析和讨论，我们将从降低经济成本、时间成本、机会成本、健康成本四个方面给出具体建议。

（一）降低经济成本

建议一：建立普惠性高额养育金制度。全国育儿补贴政策具有里程碑式的意义，但力度不强、覆盖不足。应通过制度性安排，让养育成为有稳定可预期收入的工作，将“养育支持政策”不限孩次纳入国家正式文件，在国家层面建立避免与财政项目竞争的久期超过 20 年的资金筹集模式，实行独立滚动核算，并由地方政府对养育金加码以弥补地区差异。

（1）解决低生育率问题的关键，是让养育成为有收入的工作，并确保养育家庭获得的收入是稳定和可预期的。以“养育金”这一术语，替代“育儿补贴”，彰显这笔收入对于养育家庭而言是基础性的，而非辅助的。发放养育金并非社会的代价，而是社会产出更公平、更合理、更高效的分配，更是对未来高报酬的投资，是应对内需不足、就业困难、人工智能等冲击，提振预期、促进经济健康发展的关键举措。

（2）将养育金等生育支出政策“不限孩次”纳入国家正式文件。根据本报告估算，四孩及以上每孩净增生育成本仅一孩的 37.10%，而且无论是从边际成本递减还是养育经验的复用来说，四孩都将显著降低社会平均生育成本，缓解养育焦虑，为孩子创造宽松的成长环境。目前政策虽不限制四孩及以上，但生育政策止于三孩，在生育率已经处于世界最低之列的环境下会被视为消极信号。

（3）以普惠性养育金发放为契机，以居民身份证为基础，构建全国统一的家庭号系统，精准界定家庭构成，强化家庭作为社会基本单位的功能，为增强家庭意识和完善基于家庭的社会管理、公共政策、商业生态提供制度和技术支撑。

（4）养育金应远高于现有育儿补贴。建议每月对每个一孩发放 1000 元、每个二孩 2000 元、每个三孩及以上 3000 元，可以从出生一直发放到孩子满 18 岁。按此标准，一孩养育金可覆盖全国月均分摊生育成本的 42.2%，二孩养育金可覆盖 84.4%，三孩及以上的养育金则超过分摊生育成本。这样的补贴力度可以直接抵消家庭相当比例的日常养育支出甚至机会成本，减轻育儿经济负担。家庭规模效应意味着，生育支持政策若能有效提升生育率，孩均生育成本也会随之下降，投入的边际效果会得以强化。

（5）在资金筹集方面，养育金应避免与财政预算内项目竞争，可通过超长期国债或信用扩张募资，并成立“国家人口发展基金”统筹管理。这既能为社保等耐心基金提供投资渠道，也因发放金额受到新生儿数量和支出额度限制，且匹配经济增速，可避免超发风险。人从出生到完全进入经济循环需要至少20年，考虑到养育金的长期投资属性，久期需要超过 20 年，其投入产出需要单独滚动核算。

（6）各地的生育成本差异巨大。例如，根据本报告估算，2024 年上海备孕至18岁前每孩月均分摊生育成本约为山西省的 2.5 倍。单一标准的国家养育金难以完全覆盖地区间养育成本差异。地方政府应在国家基础养育金之上，结合当地生活成本、人口形势和财政能力加码；对财政困难地区，中央财政可通过转移支付提供兜底支持。

建议二：实行支持生育的辅助性经济政策。在税负、社保、贷款等方面向养育家庭倾斜，形成与普惠性养育金互补的经济支持体系。

（1）除了发放养育金外，还可以增加对多孩家庭的税负减免，并按孩子数量实现累进制，这对高收入家庭比普惠性养育金更具吸引力。根据本报告引用的研究，生育会明显降低女性，尤其是高技能女性的长期收入，税务减免可对此进行部分补偿。

（2）个人社保缴费金额中，可将一部分定向转至父母的社保账户，以维持代际激励机制。家庭照护婴幼儿的经历可视为工作，按规定折算为社保缴费年限，父母的退休年龄也可与子女数量挂钩，让多生育父母可提前退休，以认可他们对社会的贡献。

（3）对首婚家庭，可提供结婚无息贷款、婚育启动金，并将贷款本金和利息减免与后续生育子女数量挂钩。例如，生育第一孩后减免部分本金，生育第二孩、第三孩后提高减免比例，直至按规定减免全部本金。这样既能缓解新婚家庭的初始经济压力，也能衔接婚姻支持与后续生育支持。

建议三：推进教育改革。低生育率的重要原因之一在于教育竞争日趋激烈。中考、高考主导下的过早分层与升学竞争前置，加剧了家庭的教育焦虑与负担。应通过

逐步取消中考、延展义务教育、缩短基础学制、提升教育公平性，从根本上缓解教育焦虑。

（1）逐步取消中考，延迟并简化教育筛选。对学校的评价与资源投入，应结合生源质量，以学生从入学到毕业的能力提升幅度为核心依据，而非仅看毕业生的成绩，以避免名校掐尖和优质教育资源过度集中，缓解学生与家长的焦虑。

（2）将义务教育向上延伸至高中，同时将小学至高中由 12 年缩短至10年，让年轻人更早完成学业、进入社会和组建家庭。按本报告的估算，抚养周期缩短 2 年，对应家庭可减少约 5.68 万元的分摊养育成本。

（3）提升大学通识教育覆盖面，避免过早对学生进行专业分流，缓解高中阶段围绕单次高考产生的过度竞争压力；打通职业教育、应用型教育人才向高技能、高收入岗位流动的上升通道，有效分流单一升学路径的竞争拥堵。

建议四：降低住房成本对生育的挤压。在当前制度环境下，高昂的住房成本，以及住房与教育资源的高度绑定，加剧家庭在生育决策中的压力。应将住房支持纳入生育支持政策体系，改善土地供应和社区规划，顺应人口自然流动。

（1）将住房支持纳入生育支持政策体系，加大育儿家庭保障性住房供给力度，对多孩家庭购房按孩次实施累进式减免土地出让金，推动土地要素资源转化为新生人口增额。长远来看，人口规模的稳定乃至增长，才是房地产市场平稳运行、城市长效健康发展的底层支撑。

（2）增加人口流入地区住房土地供应，缓解核心城市住房供求矛盾。同时，完善住宅和社区规划，增加适合多代际近邻居住的住宅产品，方便祖辈就近参与照护；并加强学校、托育点、公园、社区卫生服务机构等公共配套，推动社区向儿童友好、家庭友好迭代升级。

（3）逐步放宽直至取消户籍限制，顺应人口跨区域、跨城乡按意愿自然流动。弱化住房与教育资源的绑定关系，扩大保障性住房及各类公共服务对常住人口的覆盖范围，让更多家庭能在就业地稳定安居、子女就近入学。

建议五：对各年龄段实施针对性减负。不同年龄段儿童的养育支出结构存在显著差异，应分龄施策，降低各阶段家庭负担。

（1）针对 0-2 岁婴幼儿家庭，以标准化公共服务应对育儿焦虑。推行国家层面统一的“新生儿礼包”制度或专项消费券，覆盖孕产期至婴幼儿的刚需用品；搭建婴幼儿耐用品二手循环平台与社区共享体系，降低育儿硬件投入成本；对母婴类基础刚需产品实施定向税费减免。

（2）针对 1-5 岁，以普惠供给缓解托育和学前教育负担。由于托育价格高昂，我国托育需求与有效供给之间存在严重落差，3-5 岁学前教育支出在该年龄段全年支出中占比约为 21%。建议大幅扩大普惠性托位供给，将托育从市场化高价服务转变为可负担的公共福利，逐步实现 3-5 岁学前教育费用减免或全免。

（3）针对 6-14 岁，通过规模化供给降低家庭负担。根据本报告估算，该年龄段成本中饮食支出占比约 40%，是最主要的刚性支出。建议在义务教育阶段提高营养餐补助与校内供餐保障水平，通过规模化采购和专业化运营，以更低的成本提供更优的营养保障。

（二）降低时间成本

建议六：规范落实工作制度，保障育儿家庭时间。如本报告强调，育儿照护占用父母相当比例的日常时间，而且育儿任务长期、零散、反复地嵌入日常生活。稳定可预期的工作时间、双休制度和弹性工作安排，对缓解育儿家庭时间冲突尤为重要。

（1）在当前就业形势趋紧的背景下，部分企业模糊工作与休息的时间边界，变相拉长员工实际在岗时长。需加快落地 8 小时工作制与双休制度，细化加班认定、带薪年假、弹性调休等配套执行规则，减少隐性加班、超时劳动对家庭生活空间的挤压。

（2）固定坐班模式与长时间通勤，挤压育儿家庭的可支配时间。鼓励具备条件的企业推行弹性上下班、错峰办公、混合办公等多元模式，允许员工在部分工作

日居家办公，优先向育儿家庭尤其是 0-3 岁婴幼儿父母开放灵活办公权限，降低通勤时间与育儿照护的冲突。

（3）将工作生活平衡落实情况、标准工时执行成效、灵活办公覆盖比例纳入劳动用工监管指标体系和生育友好型企业评定标准，引导企业主动减少隐性加班、超时劳动和非必要通勤对育儿家庭的时间挤压，逐步形成可复制、可推广的生育友好用工示范模式。

建议七：完善育儿假、陪产假收入保障机制。中国育儿假仅约 2 周，远低于经济合作与发展组织国家平均的 32.3 周，且我国生育保险目前主要通过生育医疗费用报销和产假期间生育津贴发挥保障作用。

（1）建议扩大生育保险对育儿假、陪产假和地方延长性产假的支持范围，逐步为休假家庭提供稳定收入替代，减少因休假导致的家庭收入下降；目前育儿假、陪产假的成本仍较多由用人单位承担，这加重了企业对育龄员工的用工顾虑。

（2）提升休假期间待遇计发标准与职工平时工资的匹配度，避免因补偿标准偏低而削弱家庭使用假期的意愿；职工本人平均工资低于用人单位上年度职工月平均工资的，可按更有利于劳动者的标准执行。

（3）明确育儿假、陪产假等假期的申请流程、待遇标准、岗位保护和返岗安排，使假期从“纸面权利”成为真正可使用、可负担、可持续的制度安排。

建议八：应厘清家校责任边界，减少形式化任务，让家长回归核心养育功能。如报告所述，部分家校事务已从必要沟通转化为家长额外时间负担，占用家长过度时间和精力。

（1）建议精简各类家校事务，减少形式化、重复性任务。学校应压缩不必要的通知确认、材料提交、截图反馈和展示性活动，严格限制缺乏实质教育意义的打卡、拍照、上传和排名要求，避免把学生任务变成家长“作业”。

（2）规范家校沟通频次与内容，降低对家长日常作息的打扰。学校应明确家校沟通边界，集中发布必要信息，减少临时性、碎片化通知，避免在夜间、周末等非工作学习时间频繁发布非紧急要求，让家长能够稳定安排工作、照护和休息时间。

（3）合理划分学校与家庭责任边界，把家长从无意义的事务性配合中解放出来。学校应更多承担教学组织、作业管理、日常评价和常规管理责任，家庭则更多回归情感陪伴、习惯培养和身心支持等核心功能，让家长有更多时间关注孩子的真实成长需求，有助于减少教育焦虑对生育意愿的抑制。

（三）降低机会成本

建议九：延长父亲专属育儿假并提高落实率。当前父亲育儿假时长较短且专属性不明显，职场顾虑也制约了男性使用假期，应通过制度设计强化父职参与。

（1）完善假期设计，强化专属属性。目前 3 周岁以下子女的父母每年各有 5-10 天带薪育儿假，但时长较短。建议延长父亲专属带薪育儿假，并规定该假期不得转让给配偶，防止其在执行中演变为由母亲承担的家庭安排。可先在政务部门、企事业单位试点，通过示范效应提升社会对父职参与的认可度。

（2）加强执行监督，消除职场顾虑。建立健全用人单位落实假期的监管机制，明确休假不与绩效评价、晋升考核及岗位调整挂钩。通过制度保障，确保假期能够真正使用，缓解父亲因担心职业发展受损而不敢请假的问题。

（3）建立配套支持，引导单位主动配合。对严格执行父亲育儿假、陪护假并提供灵活返岗安排的单位，在各类评选、用工指导中给予政策支持，将倡导性的父职参与转化为具备可操作性的制度安排。

建议十：构建企业用工成本社会化分担机制，降低生育机会成本。在现有制度下，生育休假及由此产生的成本主要用人单位承担，容易诱发企业规避育龄女性的用工倾向

（1）推出国家层面的企业专项税收支持政策以及社会保险制度。依法保障女性孕产期和产后返岗权益的企业，可通过加计扣除、税额抵免、阶段性税费减免等方式对企业给予支持，降低用工单位对雇佣育龄员工的顾虑。

（2）建立中央和地方财政共担的企业用工成本补贴机制。重点支持中小微企业分担员工生育休假带来的岗位替代、临时用工和社保缴费等成本，避免生育成本过度集中于单个用人单位。

（3）将企业依法保障女性孕产期、哺乳期和休假权益的情况，纳入税收优惠、财政补贴和生育友好企业评价体系，引导企业从被动承担成本转向主动建设生育友好型用工环境。

建议十一：完善女性就业保护和产后返岗支持，健全生育友好型用工制度。生育会影响女性工资收入和职业发展，对高技能女性影响尤为明显。

（1）加强就业全流程中的婚育歧视治理。 对招聘、晋升、调岗、降薪、解聘等环节中的婚育歧视加强执法和惩戒，禁止用人单位因婚育状况、孕产休假安排和育儿责任设置隐性门槛或作出不合理岗位调整；完善劳动监察、仲裁和司法救济渠道，降低女性维权成本。

（2）完善产后返岗保护和生育友好型用工制度。 探索建立产后返岗保护期，对产假、育儿假结束后的岗位恢复、薪酬待遇和职业发展机会作出更明确要求，避免女性因短期离岗而被边缘化。鼓励用人单位提供弹性工作安排、技能恢复培训和岗位适应支持；党政机关、事业单位和有条件的企业应率先示范，推动岗位保留、弹性返岗和职业发展保护机制落地。

（3）在劳动关系和职业发展全过程中建立更完整的保护机制， 减少女性因怀孕、生育和照护责任而遭遇隐性歧视、岗位边缘化和职业发展中断。对于选择职业中断的，提供职业培训、再就业帮扶和创业支持。

（四）减轻生育相关身心负担

建议十二：完善生育教育和风险沟通，形成科学、平实、去极端化的生育认知。当公共舆论在“牺牲式母职”与“极端风险叙事”之间摇摆，育龄人群难以形成自然而积极的生育认知。需通过科学教育和风险沟通，帮助育龄人群建立合理预期，降低对怀孕、分娩和早期育儿的恐惧与不确定感。

（1）面向青少年普及生育教育，减轻生育恐惧。 在中学阶段强化生殖健康、生命教育和家庭责任教育，呈现形式上应展示孕育生命是人类延续的自然过程，避免激发和渲染生育恐惧；在大学阶段设置系统的生育准备课程，内容涵盖青春期健康、婚育基础知识、怀孕与分娩的一般过程、常见风险及其识别、家庭责任分担和伴侣协作等，帮助青年群体掌握基础生育知识、了解就医路径和家庭分工协作方式。

（2）将规范化产前教育纳入孕产妇保健体系，减少信息匮乏带来的焦虑。 面向准父母双方提供孕期检查安排、常见孕产风险识别与就医路径、新生儿早期照护和家庭分工协作等信息，帮助家庭在充分知情的基础上形成合理预期，减少因信息匮乏产生的焦虑与不确定感。

（3）引导公共传播去极端化，将生育呈现为可预期、可管理的正常生命历程。 支持媒体、医疗机构、公共平台和智能信息平台传播贴合现实、有代表性的生育经验，减少“英雄式牺牲”或“极端恐惧”叙事，让生育在公共叙事中回归为可预期、可管理、可支持的正常生命历程，引导社会形成尊重生命、支持家庭的良性氛围。

建议十三：提升分娩疼痛管理和孕产服务质量。分娩疼痛、产科服务体验和医疗干预方式，会影响女性对生育的预期和感受。当前部分地区无痛分娩供给不足，产科、麻醉科和护理资源衔接不够充分，一些孕产妇在分娩方式、疼痛管理和医疗干预方面也缺乏充分知情和清晰预期。

（1）扩大无痛分娩技术的可及性，将符合规范的分娩镇痛项目逐步纳入医保报销范围，并加强产科、麻醉科、助产士和护理人员协同。对无痛分娩服务供给不足的地区，可通过财政补助、人员培训和合理绩效激励，提高医疗机构提供相关服务的积极性，缩小地区之间的服务差异。

（2）完善孕产服务流程，强化产前知情沟通和人性化服务。医疗机构应充分说明分娩方式、疼痛管理选择、可能的医疗干预及其风险收益，让女性在医学评估和充分知情基础上选择适合的分娩和疼痛管理方式，减少因信息不充分带来的焦虑和不确定感。

（3）对于剖宫产、会阴侧切等医疗干预，应以医学指征、孕产妇安全和知情选择为基础进行规范管理，避免简单化、绝对化地设定单一目标，重点提高医疗决策的规范性、透明度和服务质量。

建议十四：完善产后康复和围产期心理支持体系。产后恢复和围产期心理健康状态，是生育相关身心负担中容易被低估的部分。当前部分地区产后康复和心理支持供给不足，孕产妇在分娩后难以获得规范、连续、可负担的专业服务，导致生理恢复压力和心理负担被进一步放大。

（1）逐步将盆底康复、腹直肌分离评估、乳腺炎处理、产后疼痛管理等产后康复项目纳入基本医保支付范围，或通过基本公共卫生服务、专项补助等方式提供支持，提高产后恢复支持的可及性，降低家庭对商业化产康服务的依赖。

（2）完善妇幼保健机构、综合医院和社区卫生服务中心之间的转诊与随访机制，为产妇提供覆盖产后复查、哺乳支持、康复指导和健康咨询的连续服务。

（3）将生育恐惧、产前焦虑、产后抑郁等风险评估纳入婚前、孕前和围产期保健流程，对高风险人群提供心理咨询、转诊和随访服务，避免筛查流于形式，使心理支持成为孕产服务的连续组成部分。

建议十五：营造贴近现实、尊重养育贡献的社会氛围。商业营销、平台算法、大语言模型和社交媒体对育儿焦虑的渲染，使部分家庭将高投入、高焦虑的养育方式视为默认标准，放大生育和养育的心理负担。

（1）规范育儿服务营销，限制焦虑诱导。 加强对早教、情商培训、儿童发展测评等机构营销宣传的监管，禁止制造养育恐慌、夸大儿童发展风险和利用“起跑线焦虑”诱导消费。对以极端个案、风险故事包装的商业软广，平台应强化标识、审核与推荐管理，减少育儿焦虑内容过度扩散，帮助家庭形成稳定、积极的养育预期。

（2）降低社交平台与人工智能的信息茧房效应。 规范大语言模型训练数据与输出导向，避免在育儿问答中过度强调风险、渲染极端案例；优化平台推荐算法，

降低焦虑型育儿内容推送权重，增加科学、普惠性养育信息供给，打破“越焦虑越推送”的恶性循环。

（3）营造尊重养育贡献的社会氛围。 女性受教育水平和职业参与持续提升，但母亲尤其是多孩母亲的养育贡献尚未得到充分承认，甚至在职场和舆论场中被视为负担。母亲在孕育生命、照护孩子、维系家庭中承担不可替代的责任，其付出具有深刻的人生价值与社会价值。应通过公共宣传强化对母亲养育贡献的尊重，减少对多孩母亲的污名化和负面调侃。

（4）倡导家庭成员共担育儿责任，避免女性单方面牺牲。 尊重母亲不应异化为要求女性独自承担育儿代价。应推动父亲参与育儿成为普遍实践，明确家庭成员的共同责任；在公共叙事中呈现父母协作育儿的多元模式，减少对“完美母亲”的单向度期待，使生育和养育成为家庭共同支持、社会广泛认可的价值创造过程。

附录 A　分层混合效应模型

我们基于中国家庭追踪调查（CFPS）的家庭微观数据与国家统计局（NBS）的宏观数据，构建分层混合效应模型以分析中国家庭各类支出随家庭结构和其他特征的变化。一是用于确定全国核心区不同年龄段在各类别支出的相对水平，为分摊生育成本的估算提供基础，二是估算全国核心区及其各省域城镇、乡村每孩以及依孩次的净增生育成本。

这里的生育成本是指孩子出生前 1 年开始的整个成长周期中，家庭付出的经济成本，既包括母亲备孕、怀孕、分娩和休养的生产成本，也包括家庭抚养和教育孩子的养育成本。这里，全国核心区是指 CFPS 基线调查覆盖的 25 个省域。

A1 模型设定

A1.1 中国家庭追踪调查（CFPS）设计

中国家庭追踪调查（CFPS）是北京大学主持的全国代表性家庭户追踪调查，其数据覆盖个人、家庭多维微观信息，反映居民收入与家庭经济状况。2010 年完成全国基线入户调查，此后开展追踪调查并发布每两年一轮的全国性面板数据，调查对象由既往已访问家庭的追踪样本与新纳入家庭的轮换样本构成，后者用于补充因样本流失导致的代表性损耗。

考虑到 2016 年实施全面两孩政策后，针对“计划外”生育家庭征收社会抚养费，对社会整体生育成本的挤压因素趋弱，且 CFPS 问卷设计也逐步稳定，本研究基于 2016、2018、2020、2022、2024 年五轮数据展开。前四轮数据来自 CFPS 公开数据集，2024 年数据在本研究开展阶段仍属受限访问数据，经向北京大学中国社会科学调查中心申请获批后，于指定机房调取使用。

CFPS 采用多阶段、分层抽样设计。2010 年基线调查设置 6 个抽样框：上海、辽宁、河南、甘肃、广东构成 5 个省级独立框，每框各抽取 1600 户，样本在对应省域具有统计推断所需的代表性；其余 20 个省域构成一个合并框，该框合计抽取 8000 户，其样本仅对这 20 个省域的总体具有代表性，不支撑省级层面的独立推断。在各省域内按城乡分层，依次抽取区县、居委会或村委会、家庭户。追踪调查可通过事后分层权重调整，使样本可推断至全国 25 个省域构成的核心区的家庭总体。

此外，新疆、西藏、青海、内蒙古、宁夏、海南 6 省区未纳入 2010 年基线抽样框。尽管后续追踪中有零星样本因迁徙居住于上述省区，但其在居住地的代表性不足，且上述省区多为少数民族聚居区，经济条件和消费习惯与汉族为主的核心区存在明显差异，故在本研究中予以排除。

我们使用的 CFPS 数据以“家庭-年份-类别”三元组为观测单位。对观测 i，以 $Y_{h,t,c}$记家庭 h 在年份 t 类别 c 记录的支出，其中，

- $h = h[i] \in \mathcal{H}$，这里 $\mathcal{H}$ 为 CFPS 的家庭集合；
- $t = t[i] \in \mathcal{T} = \{2016,2018,2020,2022,2024\}$，对应 CFPS 的五轮调查年份；

- $c = c[i] \in \mathcal{C} =$ {饮食,衣着,居住,日用,医疗,交通通讯,文教,其他}，对应 8 个支出类别。

以 $\mathcal{F}$ 记 CFPS 设计中的 6 个抽样框组成的集合，$f = f[h,t] \in \mathcal{F}$记家庭 h 在年份 t所属的抽样框；以 $\mathcal{G}$ 记 CFPS 基线调查覆盖的 25 个省域组成的集合，$g = g[h,t] \in \mathcal{G}$ 记家庭 h 在年份 t 所属的省域。以 $u = u[h,t]$ 记家庭 h 在年份 t 的城乡属性；这里，$u = 0$ 为乡村，$u = 1$ 为城镇。

对$f \in \mathcal{F}$，我们称 (f,u) 为一个抽样单元；对 $g \in \mathcal{G}$，称 (g,u) 为一个地理单元。对应于 6 个抽样框，一共有 12 个抽样单元；对应于 25 个省域，一共有 50 个地理单元。5 个独立的抽样框分城乡构成的 10 个抽样单元，与对应的 5 个省域分城乡的 10 个地理单元是完全一致的；合并框的城镇作为 1 个抽样单元，对应 20 个省域的城镇所构成的 20 个地理单元；合并框的乡村作为 1 个抽样单元，对应 20 个省域的乡村所构成的 20 个地理单元。

A1.2 整体模型

本研究以 CFPS 家庭支出为核心因变量，该支出数据在每轮调查都会按与国家统计局相似的类别收集，以家庭户为报告单位，不分摊至家庭成员。在每轮调查中，受访者需报告过去 12 个月的各类别消费支出。我们使用分层混合效应模型来刻画各调查年份、各类别的家庭支出与家庭结构和其他特征的关系，通过反事实横向对比来解析家庭生育成本及其变化。

以 $\mathcal{C}_0 =$ {医疗,文教,其他} 记支出可能出现结构性零的类别集合，$\mathcal{C}_1$ 记其余 5 个类别组成的集合。我们构建两部分模型来描绘家庭支出的状态及其变化：一是对 $c \in \mathcal{C}_0$， 刻画 $Y_{h,t,c} > 0$ 概率的**逻辑混合模型**；二是对 $c \in \mathcal{C}$ 且 $Y_{h,t,c} > 0$， 刻画 $\log(Y_{h,t,c})$ 的**对数混合模型**：

$$\text{logit}\ \left(\mathrm{P}(Y_{h,t,c} > 0)\right) = \delta_c + \eta_c \cdot (\mu_{h,t,c} + e_{h,t} + e_{h,c}), \qquad c \in \mathcal{C}_0; \qquad (1)$$

$$\log(Y_{h,t,c}) | Y_{h,t,c} > 0 = \mu_{h,t,c} + e_{h,t} + e_{h,c} + \varepsilon_{h,t,c}, \qquad c \in \mathcal{C}。 \qquad (2)$$

在上述逻辑模型和对数模型中，δ_c、η_c、$\mu_{h,t,c}$ 为**固定效应**，即由家庭观测变量解释的部分，其设定见第 A1.3 和第 A1.4 节； $e_{h,t}$ 和 $e_{h,c}$ 为**随机效应**，用于捕捉家庭层面不可观测的偏移，而$\varepsilon_{h,t,c}$则为随机扰动。随机效应协方差结构和随机扰动的方差设定见第 A1.6 节

参数 δ_c 反映了家庭类别 c 支出为正的概率的基底，其取无穷大对应于支出为正的概率为 1；该参数的引入在形式上统一了模型对不同类别支出的刻画。而 η 则将逻辑模型与对数模型直接联接起来，可视为逻辑模型中支出为正值的概率针对对数模型中预期对数支出的敏感度。

由于在参数估计分布汇总时会为每个“家庭-年份-类别”组合赋予权重，因此任何家庭 h 可视为在所有年份 $t \in \mathcal{T}$ 和类别 $c \in \mathcal{C}$ 的数据都是完整的，仅需在必要时将数据缺失的组合视为权重为零的观测点，以确保对这些观察点填补任何数据不会影响最终推断结论。

A1.3 固定效应

逻辑模型(1)和对数模型(2)中的固定效应设定为：

$$\begin{aligned}\mu_{h,t,c} =& \log(S_{h,t,c}) \\ &+ \alpha_n + \alpha_t + \alpha_c + \beta_n \cdot u[h,t] \\ &+ \beta_{\text{age}} \cdot \text{hetero_age}_{h,t} + \beta_{\text{gender}} \cdot \text{hetero_gender}_{h,t} \\ &+ \beta_{\text{micro}} \cdot x_{h,t}^{\text{micro}} + \beta_{\text{disparity}} \cdot x_{h,t}^{\text{disparity}} + \beta_{\text{macro}} \cdot x_{h,t}^{\text{macro}}。\end{aligned} \tag{3}$$

右边各行含义如下：

家庭结构

第一行反映的是家庭结构对家庭支出的影响。其中，$S_{h,t,c}$ 为家庭 h 的成员集合 $\mathcal{J}_{h,t}$ 中各成员在年份 t 类别 c 的支出在原始尺度上的总和。这里，家庭成员集合$\mathcal{J}_{h,t}$，不仅包括调查日存活的成员，也包括在调查日后一年之内出生的孩子。这样处理的原因是，孩子在出生前一年，母亲的备孕和怀孕会影响到家庭的消费支出。

由于 CFPS 调查没有记录调查日是否怀孕，因此在调查日之后出生的孩子，其年龄信息只能在后续追踪调查中获得。因此，那些在调查日处于备孕和胎儿期，但未被追踪调查的孩子无法进入数据集。不过，这只会略微扰动相关家庭的支出，对备孕和胎儿期来说仅构成数据缺失，并不太会对相应的成本估算带来系统性偏差。

该部分是模型的核心，将在 A1.4 中详细探讨。

家庭情境

第二行各项反映了家庭 h 的支出，与成员数量 $n = n_{h,t} = |\mathcal{J}_{h,t}|$，城乡属性 $u = u[h,t]$、年份 t 、类别 c 的关系。这里家庭成员数 n 顶截于 10 人，因此 α_n 和 β_n 随 n 变化构成 10 维参数，α_t 随 t 变化构成 $5-1=4$ 维参数，α_c 随 c 变化则构成 $8-1=7$ 维参数。由于家庭结构项把各个家庭成员的支出加总，α_n 和 $\alpha_n + \beta_n$ 则分别反映乡村、城镇的家庭规模效应。例如， 若 $\alpha_n + \beta_n$ 随 n 递减，这意味着城镇家庭人均支出会随成员数量递减，或可解释为家庭成员共享资源会节省支出。

成员异质性

第三行的两项分别是家庭成员在年龄和性别上的异质性：

$$\text{hetero_age}_{h,t} = \frac{1}{|\mathcal{J}_{h,t}|}\sum_{j\in\mathcal{J}_{h,t}}\left|\text{age}_{h,t,j} - \frac{1}{|\mathcal{J}_{h,t}|}\sum_{l\in\mathcal{J}_{h,t}}\text{age}_{h,t,l}\right|,$$

$$\text{hetero_gender}_{h,t} = \frac{1}{|\mathcal{J}_{h,t}|}\sum_{j\in\mathcal{J}_{h,t}}\left|\text{gender}_{h,t,j} - \frac{1}{|\mathcal{J}_{h,t}|}\sum_{l\in\mathcal{J}_{h,t}}\text{gender}_{h,t,l}\right|。$$

对$j \in \mathcal{J}_{h,t}$，$\text{age}_{h,t,j}$、$\text{gender}_{h,t,j}$ 分别为家庭 h 在年份 t 的成员 j 的年龄和性别；这里的成员年龄为调查日精确到月份以小数表达的岁数，而对性别来说，0 表示女性，1 表示男性，0.5 则表示性别数据缺失。

收入偏移

家庭收入直接影响家庭支出。本研究将 CFPS 数据中家庭 h 的人均收入与国家统计局全国核心区同城乡人均收入之间的对数差异分解为微观差异、CFPS 人均收入相对国家统计局数据的偏差、区域宏观梯度三个层次的差异。这样不仅可在模型中反映微观差异与宏观梯度对家庭支出的效应，还可估计来源偏差的影响。

在调查年份 t，以 $I_{h,t}$ 记家庭 h 的人均收入，$I_{f,u,t}^{\mathrm{CFPS}}$ 记 CFPS 数据中本抽样单元$(f,u)=(f(h,t),u(h,t))$）的加权人均收入，权重来自于第 A2.2 节在 12 个抽样单元的单元内按支出校准以后的家庭权重。在计算该加权人均收入时，分子为家庭权重乘以家庭收入之和，分母为家庭权重乘以家庭人数之和。以 $I_{f,u,t}^{\mathrm{NBS}}$ 记国家统计局数据中本抽样单元 (f,u) 的人均收入。

以 $I_{\mathcal{F},u,t}^{\mathrm{NBS}}$ 记全国核心区同城乡的人均收入，可由 $I_{f,u,t}^{\mathrm{NBS}}$ 在年份 t 按全国核心区所有抽样框 f 的人口加总得出。定义三层收入偏移项如下：

$$x_{h,t}^{\mathrm{micro}}=\log\left(\frac{I_{h,t}+D}{I_{f,u,t}^{\mathrm{CFPS}}+D}\right),\quad x_{h,t}^{\mathrm{disparity}}=\log\left(\frac{I_{f,u,t}^{\mathrm{CFPS}}+D}{I_{f,u,t}^{\mathrm{NBS}}+D}\right),\quad x_{h,t}^{\mathrm{macro}}=\log\left(\frac{I_{f,u,t}^{\mathrm{NBS}}+D}{I_{\mathcal{F},u,t}^{\mathrm{NBS}}+D}\right)。$$

我们将 D 设定为 100（元），避免变量被零值或很小的数值过度影响。这里 $x_{h,t}^{\mathrm{micro}}$是微观对数差异，反映 CFPS 数据中家庭人均收入与本抽样单元人均收入的对数差异；$x_{h,t}^{\mathrm{disparity}}$ 是来源偏差，反映本抽样单元的 CFPS 人均收入与国家统计局人均收入的对数差异；$x_{h,t}^{\mathrm{macro}}$ 则是宏观梯度，反映国家统计局数据中本抽样单元人均收入与全国核心区同城乡人均收入的对数差异。

下面恒等式说明三层收入偏移项可视为家庭人均收入与国家统计局全国核心区同城乡人均收入之间对数差异的分解：

$$\log\left(\frac{I_{h,t}+D}{I_{\mathcal{F},u,t}^{\mathrm{NBS}}+D}\right)=x_{h,t}^{\mathrm{micro}}+x_{h,t}^{\mathrm{disparity}}+x_{h,t}^{\mathrm{macro}}。$$

A1.4 固定效应中的家庭结构

家庭 h 在调查年份 t 的各家庭成员在类别 c 的支出之和为：

$$S_{h,t,c}=\sum_{j\in\mathcal{J}_{h,t}}\exp\left(\boldsymbol{B}(\mathrm{age}_{h,t,j})^{\top}\cdot\gamma_c\right),\tag{4}$$

对年龄a，$\boldsymbol{B}(a)\in\mathbb{R}^{13}$是分段线性样条表达的年龄基，其节点为

$(-1,0,1,3,6,12,15,18,22,30,40,55,70,\infty)$岁，对应 13 个年龄段：备孕和胎儿期、婴儿期、幼儿期、学前期、小学期、初中期、高中期、大学期、青年期、壮年期、中年期、初老期、高龄期。纳入备孕和胎儿期可让模型估算的支出涵盖备孕和怀孕的成本。在上式中，$\gamma_c\in\mathbb{R}^{13}$为对应类别 c 的参数。由于每个类别 c 均拥有独立的一组参数 γ_c，不同类别的支出呈现各自生命周期模式。例如，教育支出在学龄阶段达到峰值，而医疗支出自初老期逐步抬升。

记 $B(a)=\boldsymbol{B}(a)^{\top}\cdot\gamma_c$。这里 $B(a)$ 是年龄 a 的连续曲线，且在每个年龄段内为线性。特定成员对家庭支出的贡献可表达为，其截止于调查日的一整年所对应的年龄区间在此曲线下的面积。例如，若一个孩子在调查日的年龄为 3 个月，即 0.25 岁，那么其对备孕和胎儿期[−

1,0)支出贡献的年龄段区间为$[-0.75,0)$，对婴儿期$[0,1)$支出贡献的年龄段区间为$[0,0.25)$；若一个孩子在调查日还未出生，但在下次追踪调查中记录为此次调查之后 5 个月，即 0.4167 年后出生，那么该孩对备孕和胎儿期$[-1,0)$支出贡献的年龄段区间为$[-0.5833,0)$。

虽然固定效应 $\mu_{h,t,c}$ 并非参数 γ_c 的线性函数，但式(4) 反映的是家庭成员在原尺度上的支出之和，具有直观可解释性。如此设定也让其参数可代表同类别支出在不同年龄段的相对水平，从而为分摊生育成本的估算提供基础。为此，考虑一个典型家庭里，某个典型成员在某年份某类支出的预期与该成员年龄的关系。

为表述简洁，在本节后续讨论中去掉下标 h、t、c。由于讨论的是期望支出，即该家庭处于“中间状态”的支出，可假设随机效应为零。在模型(1) 和 (2)下，代入(3)和 (4)，该家庭在该年份该类别的期望支出可写为：

$$E_{\mathcal{J}} = \text{logistic}(\delta + \eta \cdot \mu) \cdot \exp(\mu)$$

$$= \text{logistic}(\delta + \eta \cdot (\log(\sum_{j\in\mathcal{J}} \exp(B(a_j))) + \psi) \cdot (\sum_{j\in\mathcal{J}} \exp(B(a_j))) \cdot \exp(\psi)$$

其中，ψ为式 (3) 的第二到第四行之和；其与单个成员年龄几乎无关，因为其中唯一与成员年龄有关的年龄异质项的影响微弱。由上式可看出，第 k 个成员对该类别的支出贡献为：

$$E_k(a_k) = \text{logistic}(\delta + \eta \cdot (\log(\sum_{j\in\mathcal{J}} \exp(B(a_j))) + \psi)) \cdot \exp(B(a_k)) \cdot \exp(\psi)$$

给定如下记号：

$$p^* = \text{logistic}(\delta + \eta \cdot (\log(\sum_{j\in\mathcal{J}} \exp(B(a_j))) + \psi)),$$
$$n^* = \frac{\sum_{j\in\mathcal{J}} \exp(B(a_j))}{\exp(B(a_k))}, \tag{5}$$

若成员 k 的年龄从 a_k 变成 $a_k^{'}$，用一阶泰勒展开可以将该成员支出贡献的相对变化近似表达为：

$$\log(E_k(a_k^{'})) - \log(E_k(a_k))$$
$$\approx \left(1 + \frac{(1-p^*)\cdot\eta}{n^*}\right) \cdot (B(a_k^{'}) - B(a_k))$$

注意 p^* 为该类别支出为正值的概率，而 $1/n^*$ 则是成员 k 该类别支出占全家的比例。因此，对一个典型家庭的典型成员 k 来说，可以把 p^* 视为该类支出为正值的概率，其可由该类支出为正值的比例来估算；而 n^* 则可视为家庭成员的数量。基于此，可用

$$\exp\left(\left(1 + \frac{(1-p^*)\cdot\eta}{n^*}\right) \cdot B(a)\right) \tag{6}$$

来近似一个典型成员在年龄 a 时该类支出对比其在其他年龄的相对水平。这个公式符合直觉：当 $p^* = 1$，该类支出不会出现零；当 $\eta = 0$，该成员年龄不会影响到支出是否为零的概率。在这两种情况下，年龄 a 的相对支出可由对数模型中的相应参数决定：$\exp(B(a))$，没

有必要用逻辑模型的支出为正值的概率来调整。此外，当家庭成员数 n^* 更多时，单个成员年龄的改变对全家该类支出是否为零的概率影响也会更小，因而需要被调整的程度也更低。

给定(6)，可估算出每个年龄的相对支出，再按各年龄人口数量加权可计算每个年龄段及全年龄段在该类别的相对支出水平，进而可得出分摊生育成本所需的，各年龄段孩均支出与人均支出的比值。需要指出的是，模型估算是在控制了收入偏差、家庭特征以及其他成员状态后，各类别支出随年龄的变化，对比的是同一年份而非同一队列在不同年龄的支出水平。

A1.5 支出的误列

模型分析发现，饮食和交通通信两个类别的支出在学龄段明显低于预期，经与北京大学中国社会科学调查中心讨论后确认，这相当程度是因为受访者把缴纳给学校的伙食费和交通费这两项本该属于饮食和交通通信类别的支出，误列为属于文教类别的教育费用。为此，我们在模型中纳入误列机制，以便在最终结果里扣除其影响。

令 $C_t^{\text{饮食}}$、$C_t^{\text{交通通信}}$ 分别为误列为文教支出（教育费用）的饮食支出（伙食费）上限、交通通讯支出（交通费）上限; 设 $C_{2024}^{\text{饮食}} = 12000$，$C_{2024}^{\text{交通通信}} = 10000$， 并按国家统计局价格指数得出其他年份的上限。对家庭 h、年份 t, 定义学龄期间孩子折扣数如下：

$$S_{h,t}^{[3,22)} = \sum_{j \in \mathcal{J}_{h,t}^{[3,22)}} A\left(\text{age}_{h,t,j}\right)。$$

这里，$\mathcal{J}_{h,t}^{[3,22)}$为家庭 h 在年份 t ，年龄在 3 岁至不满 22 周岁的孩子 组成的集合。$A(\text{a})$ 在 $a = 3$ 为 0，在 $a = 18$ 为 1，在[3,18)之间线性增长，在[18,22)]之间则维持在 $\beta_{[18,22)}$ 的水平不变。此假设的背景是，家庭缴纳给学校的费用中的伙食费和交通费在 18 岁高中毕业前通常会随年龄增长，在此之后则可能稳定于不同水平。考虑到文教支出超过家庭在饮食和交通通信被误列的上限之前，文教支出越大，饮食和交通通信支出越有可能被误列为文教支出，用下式来刻画误列的倾向性：

$$p_{h,t}^{\text{misplace}} = \min\left(1, \quad \frac{Y_{h,t,\text{文教}}}{S_{h,t}^{[3,22)} \cdot (C_t^{\text{饮食}} + C_t^{\text{交通通信}})}\right)$$

再定义与家庭有关的误列为教育支出的伙食费上限和交通费上限：

$$C_{h,t}^{\text{饮食}} = C_t^{\text{饮食}} \cdot p_{h,t}^{\text{misplace}}$$
$$C_{h,t}^{\text{交通通信}} = C_t^{\text{交通通信}} \cdot p_{h,t}^{\text{misplace}}$$

令 τ_h 为家庭 h 认识到误列的年份，并假设家庭一旦认识到错误后，在后续调查中则不再误列。对 $t \in \{2016、2018、2020、2022、2024、\infty\}$， 以 ω_t 记家庭 h 在年份 t 还未认识到误列前提下，在年份 t 认识到的条件概率。以 π_t 记 $P(\tau_h = t)$，π_t^{after} 记忆 $P(\tau_h > t)$，我们有：

$$\pi_t = P(\tau_h = t) = \omega_t \cdot \prod_{s \in \mathcal{T}_t^{\text{before}}} (1 - \omega_s); \tag{7}$$

$$\pi_t^{\text{after}} = P(\tau_h > t) = \prod_{s \in \mathcal{T}_t} (1 - \omega_s)。 \tag{8}$$

其中，$\mathcal{T}_t^{\text{before}}$ 为 t 之前的调查年份组成的集合，如 $\mathcal{T}_{2020}^{\text{before}} = \{2016,2018\}$；$\mathcal{T}_t$ 则为 t与其之前的调查年份组成的集合，如 $\mathcal{T}_{2020} = \{2016,2018,2020\}$。以 $Z_{h,t,c}$ 表示误列校正项，在 $\tau_h > t$ 的前提下，类别 c 总支出中被误列的支出；正值表示本该属于类别 c，但未被列为类别 c 的支出；负值则表示本该不属于类别 c，但被列为类别 c 的支出。针对不同的消费类别，设定：

$$Z_{h,t,c} = \begin{cases} S_{h,t}^{[3,22)} \cdot \dfrac{\beta_{\text{饮食}} \cdot p_{h,t}^{\text{misplace}}}{1 + \beta_{\text{饮食}} \cdot p_{h,t}^{\text{misplace}}} \cdot C_{h,t}^{\text{饮食}} & \text{若} c = \text{饮食}; \\ S_{h,t}^{[3,22)} \cdot \dfrac{\beta_{\text{交通通信}} \cdot p_{h,t}^{\text{misplace}}}{1 + \beta_{\text{交通通信}} \cdot p_{h,t}^{\text{misplace}}} \cdot C_{h,t}^{\text{交通通信}} & \text{若} c = \text{交通通信}; \\ -Z_{h,t,\text{饮食}} - Z_{h,t,\text{交通通信}} & \text{若} c = \text{文教}; \\ 0 & \text{若} c \notin \{\text{饮食,交通通信,文教}\}。 \end{cases} \tag{9}$$

其中，$Z_{h,t,\text{饮食}}$ 含参数 $\beta_{[3,22)}$、$\beta_{\text{饮食}}$；$Z_{h,t,\text{交通通信}}$ 含参数 $\beta_{[3,22)}$、$\beta_{\text{交通通信}}$；两者皆为正值或零，与家庭学龄折扣人数 $S_{h,t}^{[3,22)}$、误列倾向性 $p_{h,t}^{\text{misplace}}$成正比，但不会超过各自的上限。根据前面的定义，还可以确定 $Y_{h,t,\text{文教}} + Z_{h,t,\text{文教}}$ 为正值或零。

以$\mathbb{I}()$表示指示函数。基于上述记号，可以将式 (2) 中的 $Y_{h,t,c}$ 替换为 $Y_{h,t,c} + \mathbb{I}(\tau_h > t) \cdot Z_{h,t,c}$，得到下式：

$$\log(Y_{h,t,c} + \mathbb{I}(\tau_h > t) \cdot Z_{h,t,c}) | Y_{h,t,c} > 0 = \mu_{h,t,c} + e_{h,t} + e_{h,c} + \varepsilon_{h,t,c}，\ c \in \mathcal{C}。 \tag{10}$$

上式左边涉及到随机年份 τ_h 与 $\beta_{[3,22)}$、$\beta_{\text{饮食}}$、$\beta_{\text{交通通信}}$一共 3 个参数，皆为正值；而随机年份 τ_h 的分布则涉及 ω_{2016}、ω_{2018}、ω_{2020}、ω_{2022}、ω_{2024} 一共 5 个参数，皆介于 0 与 1 之间。这些参数可通过变换，在似然函数优化过程中实现无约束。

A1.6 随机项协方差结构

逻辑模型和对数模型含有共同的随机效应，具体如下：

家庭-年份

随机效应 $e_{h,t}$ 反映家庭 h 在年份 t 的各类别支出的共同偏移；将各年份的偏移表达为向量并假设它们服从多元正态分布：

$$\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}} = (e_{h,2016}, e_{h,2018}, e_{h,2020}, e_{h,2022}, e_{h,2024})^{\top} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma_{\mathcal{T}})。 \tag{11}$$

这里 $\Sigma_{\mathcal{T}}$ 是一个 5×5 的协方差矩阵，描述同一家庭在 5 个调查年份支出整体偏移之间的关系：对角线上是家庭-年份偏移的方差，非对角线则是时序相关性。该协方差矩阵采用 Cholesky 参数化，以保证矩阵在无约束优化中正定：

$$\Sigma_{\mathcal{T}} = L_{\mathcal{T}} L_{\mathcal{T}}^{\top}。 \tag{12}$$

其中，$L_{\mathcal{T}}$为 5×5 的下三角矩阵。

家庭-类别

随机效应 $e_{h,c}$ 反映家庭 h 在类别 c 上各年份支出的共同偏移；将不同类别的偏移表达为向量并假设它们服从多元正态分布：

$$\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}} = (e_{h,\text{饮食}}, \ldots, e_{h,\text{其他}})^{\top} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma_{\mathcal{C}})。 \tag{13}$$

这里 $\Sigma_{\mathcal{C}}$ 是一个 8×8 的协方差矩阵，描述同一家庭在 8 个支出类别上整体偏移之间的关系：对角线上是家庭-类别偏移的方差，非对角线则是跨类别的相关性。该协方差矩阵采用 Cholesky 参数化，以保证矩阵在无约束优化中正定：

$$\Sigma_{\mathcal{C}} = L_{\mathcal{C}} L_{\mathcal{C}}^{\top}。 \tag{14}$$

其中，$L_{\mathcal{C}}$ 为 8×8 的下三角矩阵。

随机扰动

假设对数模型 (2) 中随机扰动 $\varepsilon_{h,t,c} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$，独立于上述两个随机效应，且跨$(h,t,c)$观测点相互独立。

A2 数据修正

A2.1 区分参数估计与分布汇总

参数估计是在样本对抽样框具有代表性的前提下，聚合不同家庭的数据以估算家庭支出与各种特征之间的结构性关系；而分布汇总则是基于估计的参数，由固定效应、估算的随机效应、再抽样的随机扰动，生成每个家庭的模拟分布，再按不同维度来汇总得出结果。

尽管 CFPS 通常会提供每个家庭的抽样权重，但考虑到 CFPS 的抽样设计和数据的现实情况，我们在参数估计与分布汇总中都需要从两方面来校准权重：一是调整单元内的权重以对齐国家统计局的各单元人均支出，二是调整跨单元的权重以对齐每个单元在全国核心区的家庭户数占比。在参数估计时，以 6 个抽样框分城乡形成的 12 个抽样单元为校准单位；在分布汇总时，以 25 个省域分城乡形成的 50 个地理单元为校准单位。

以 $w_{h,t}^{\text{CFPS}}$ 记 CFPS 数据中家庭 h 在年份 t 的权重，$N_{q,u,t}^{\text{NBS}}$ 记国家统计局公布的抽样框 $q \in \mathcal{F}$或省域 $q \in \mathcal{G}$，在年份 t，城乡属性为 u 的家庭户数，以 $Y_{h,t} = \sum_{c \in \mathcal{C}} Y_{h,t,c}$ 记家庭 h 在年份 t 所有类别支出之和。

下面讨论数据缺失的处理。只关心模型主要思想的读者可以跳过本小节的剩余内容，仅需记住此处定义的记号在后续讨论中会用到。

对观测点 (h,t,c)，以 $\mathrm{O_x}[h,t]$ 记自变量，即年龄、性别、收入是否有数据的指示变量，以 $\mathrm{O_y}[h,t,c]$ 记因变量，即家庭 h 在年份 t 和类别 c 的支出是否有数据的指示变量；注意自变量数据是否缺失与类别 c 无关。只要 $\mathrm{O_x}[h,t] = 0$，即有任何自变量缺失时，观察点

(h,t,c) 既无法参与参数估计，也无法参与分布汇总。而当$\mathrm{O_x}[h,t]=1$, 但 $\mathrm{O_y}[h,t,c]=0$ 时，即自变量有数据，但因变量缺失，观察点 (h,t,c) 无法参与参数估计，却可以参与分布汇总；这种情况下，可根据自变量和估计的参数来预测和模拟家庭支出分布。再记：

$$\mathcal{T}_h^{\mathrm{O}}=\{t\in\mathcal{T}:\prod_{c\in\mathcal{C}}(1-\mathrm{O_x}[h,t]\cdot\mathrm{O_y}[h,t,c])=0\},\tag{15}$$

$$\mathcal{T}_h^{\mathrm{M}}=\{t\in\mathcal{T}:\prod_{c\in\mathcal{C}}(1-\mathrm{O_x}[h,t]\cdot(1-\mathrm{O_y}[h,t,c]))=0\}-\mathcal{T}_h^{\mathrm{O}};\tag{16}$$

$$\mathcal{C}_h^{\mathrm{O}}=\{c\in\mathcal{C}:\prod_{t\in\mathcal{T}}(1-\mathrm{O_x}[h,t]\cdot\mathrm{O_y}[h,t,c])=0\},\tag{17}$$

$$\mathcal{C}_h^{\mathrm{M}}=\{c\in\mathcal{C}:\prod_{t\in\mathcal{T}}(1-\mathrm{O_x}[h,t]\cdot(1-\mathrm{O_y}[h,t,c]))=0\}-\mathcal{C}_h^{\mathrm{O}},\tag{18}$$

这里，$\mathcal{T}_h^{\mathrm{O}}$ 是家庭 h 自变量有数据，且至少在一个类别上有支出数据的年份，$\mathcal{T}_h^{\mathrm{M}}$是家庭 h 自变量有数据，却至少在一个类别上无支出数据，且不在 $\mathcal{T}_h^{\mathrm{O}}$ 里的年份； 而 $\mathcal{C}_h^{\mathrm{O}}$ 则是家庭 h 自变量有数据，且至少在一个年份有支出数据的类别，$\mathcal{C}_h^{\mathrm{M}}$ 则是家庭 h 自变量有数据，却至少在一个年份无支出数据，且不在 $\mathcal{C}_h^{\mathrm{O}}$ 里的类别。

如第 A3.2 节所述，对 $t\in\mathcal{T}_h^{\mathrm{O}}$，可给出随机效应 $e_{h,t}$ 的点估计，对 $c\in\mathcal{C}_h^{\mathrm{O}}$，可给出随机效应 $e_{h,c}$ 的点估计。而对 $t\in\mathcal{T}_h^{\mathrm{M}}$，可根据其条件分布去模拟随机效应 $e_{h,t}$，对$c\in\mathcal{C}_h^{\mathrm{M}}$，可根据其条件分布去模拟随机效应 $e_{h,c}$。

A2.2 单元内的权重校准

按 CFPS 的设计，抽样单元的样本对本单元应该具有代表性，但我们发现，CFPS 样本中 2022 至 2024 年的人均收入和人均支出增长，明显低于国家统计局数据这两项数据在这期间的增长。经与北京大学中国社会科学调查中心讨论后核实，这背后的主要原因是 2022 年遭遇新冠疫情，实地调查主要改为电话访谈，导致乡村和老年人家庭更不容易被记录。此外，在我们使用数据期间，CFPS 还未对 2024 年的家庭赋予样本权重，因而我们仅能使用未加权的人均收入和人均支出来进行跨年对比。

调整单元内权重虽能消除某些已知偏差，却可能引入未知偏误，进而扭曲结构关系估计，故参数估计时通常避免此类调整。但鉴于上述系统性偏差，我们仍在各抽样单元内调整权重，确保加权人均支出与国家统计局数据对齐。我们选择对齐支出而非收入，是因为模型关注的是支出及其变化。以 Y_t^{NBS} 记年份 t 国家统计局的全国人均支出。

在参数估计时，对每个抽样单元 (f,u)，$f\in\mathcal{F}$，按下式校准权重 $w_{h,t}^{\mathrm{CFPS}}$：

$$w_{\mathcal{F},h,t}^{\mathrm{expense_aligned}}=w_{h,t}^{\mathrm{CFPS}}\cdot\left(\frac{Y_{h,t}}{n_{h,t}}+Y_t^{\mathrm{NBS}}\right)^{\rho}。\tag{19}$$

其中，ρ 为权重缩放系数，可用数值方法求解其值，使得按 $w_{\mathcal{F},h,t}^{\mathrm{expense_aligned}}$ 加权的本抽样单元的人均支出对齐国家统计局该抽样单元的人均支出数据。由于 5 个省级独立抽样框城乡对

应的 10 个抽样单元，与相应的 10 个地理单元完全一致，这里的校准仅是对合并抽样框中 20 个省域城乡对应的 40 个地理单元在之前 2 个抽样单元校准后的基础上进行再校准。

在分布汇总时，为了确保各个地理单元的汇总结果与国家统计局在该地理单元的人均支出数据匹配，对每个地理单元 (g,u)，$g \in \mathcal{G}$，按下式再校准权重$w_{\mathcal{F},h,t}^{\text{expense_aligned}}$：

$$w_{\mathcal{G},h,t}^{\text{expense_aligned}} = w_{\mathcal{F},h,t}^{\text{expense_aligned}} \cdot \left(\frac{Y_{h,t}}{n_{h,t}} + Y_t^{\text{NBS}}\right)^{\rho}。 \tag{20}$$

其中，ρ 为权重缩放系数，可用数值方法求解其值，使得按 $w_{\mathcal{G},h,t}^{\text{expense_aligned}}$ 加权的本地理单元的人均支出对齐国家统计局该地理单元的人均支出数据。

不管是针对 12 个抽样单元还是 50 个地理单元，本单元的加权人均支出仅依赖于单元内不同家庭权重的相对比值，因而是否将(19)和(20)中调整后的权重归一化并不影响加权人均支出的计算结果。当 $\rho = 0$，调整后的权重依然等于 $w_{h,t}^{\text{CFPS}}$，维持不变；当 $\rho > 0$，人均支出更高家庭的权重会被放得更大；当 $\rho < 0$，人均支出更低家庭的权重会被放得更大。

按此方法校准的权重与 CFPS 原始权重结构整体差异不大。以 2020 年江西城镇为例，CFPS 的加权人均支出为 20585 元，较国家统计局 22134 元低 7.0%。权重的校准虽将加权人均支出提升到对齐国家统计局的数据，但校准后的权重与 CFPS 权重在原始尺度的相关系数为 0.818，在对数尺度相关系数为 0.871。

A2.3 跨单元的权重校准

根据 CFPS 的设计，各抽样单元的权重在全国核心区的占比就明显不同于其家庭户数占比，使得无论是在参数估计还是分布汇总时，跨单元调整权重都成为必要。

在校准各抽样单元内家庭权重对齐国家统计局人均支出后，参数估计时，需跨抽样单元再次校准权重，确保各抽样单元内权重之和，在全国核心区总权重的占比，与该单元家庭户数在全国核心区户数占比一致，以便参数估计可反映全国核心区的家庭总体，克服 CFPS 非比例抽样设计的扭曲效应。这相当于重新定义家庭 h 在年份 t 和类别 c 的权重如下：

$$w_{h,t,c}^{\text{estimate}} = \mathsf{O}_{\mathsf{x}}[h,t] \cdot \mathsf{O}_{\mathsf{y}}[h,t,c] \cdot \frac{w_{\mathcal{F},h,t}^{\text{expense_aligned}}}{\sum_{f[l,t]=f[h,t],\, u[l,t]=u[h,t]} w_{\mathcal{F},l,t}^{\text{expense_aligned}}} \cdot \frac{N_{f[h,t],u[h,t],t}^{\text{NBS}}}{\sum_{q\in\mathcal{F}} N_{q,u[h,t],t}^{\text{NBS}}}。$$

参数估计时，在合并框分城乡的 2 个抽样单元内，不应该再跨省域来进一步调整，这是因为其单一省域子样本均不具备独立推断所需的代表性。若按各省域人口占合并框的比重在合并框内调整权重，人口大省将因在 CFPS 样本偏小而被过度加权，而这些省份的样本本身又缺乏独立代表性。

以 $\boldsymbol{W}_h$ 记反映家庭 h 的权重与数据缺失情况的一个 55 维向量，前 $5 \times 3 = 15$ 个元素对应逻辑模型中的 5 个年份和 $c \in \mathcal{C}_0$ 的 3 个类别，若自变量和因变量在观测点(h,t,c) 有数据缺失则取 0，否则为 $w_{h,t,c}^{\text{estimate}}$；后 $5 \times 8 = 40$ 个元素对应对数模型中的 5 个调查年份和 $c \in \mathcal{C}$ 的 8 个类别，若自变量和因变量在观测点 (h,t,c) 有数据缺失或 $Y_{h,t,c} = 0$ 则取 0，否则为 $w_{h,t,c}^{\text{estimate}}$。

分布汇总时，在校准各地理单元内家庭权重对齐国家统计局人均支出后，需跨地理单元再次校准权重，保证各地理单元内权重之和，在全国核心区总权重的占比，与该单元家庭户数在全国核心区户数占比一致。这相当于重新定义家庭 h 在年份 t 和类别 c 的权重如下：

$$w_{h,t}^{\text{aggregate}} = \mathrm{O_x}[h,t] \cdot \frac{w_{\mathcal{G},h,t}^{\text{expense_aligned}}}{\sum_{g[l,t]=g[h,t],\, u[l,t]=u[h,t]} w_{\mathcal{G},l,t}^{\text{expense_aligned}}} \cdot \frac{N_{g[h,t],u[h,t],t}^{\text{NBS}}}{\sum_{q\in\mathcal{G}} N_{q,u[h,t],t}^{\text{NBS}}}。$$

A3 参数估计

A3.1 加权边际似然函数及其近似和优化

以 $\Theta = (\delta, \eta, \alpha, \beta, \gamma, \omega, L_{\mathcal{T}}, L_{\mathcal{C}}, \sigma)$ 记模型中的所有参数，包括逻辑模型(1)和对数模型(10)中的固定效应系数、两个模型共享的随机效应的协方差参数和随机扰动的标准差。由于模型含不可观测的随机效应 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}}$、$\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}}$，需将其积分消掉，得到 Θ 的边际加权似然函数：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\Theta) = \sum_{h\in\mathcal{H}} \log\Big(\int \exp\Big(\sum_{t\in\mathcal{T}}\sum_{c\in\mathcal{C}} w_{h,t,c}^{\text{estimate}} \cdot \log\Big(\sum_{s\in\mathcal{T}} \pi_s \cdot \mathrm{p}(Y_{h,t,c} + \mathbb{I}(s>t)\cdot Z_{h,t,c} | e_{h,t}, e_{h,c}; \Theta)\Big)\Big) \\ \cdot \mathrm{p}(\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}}; L_{\mathcal{T}})\, \mathrm{p}(\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}}; L_{\mathcal{C}}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}}\, \mathrm{d}\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}}\Big)。\end{aligned} \tag{21}$$

上式由内向外可分五层：

- **条件密度**：给定随机效应 $\tau_h = s$、$\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}}$、$\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}}$、指示变量 $I \in \{0,1\}$，家庭 h 的条件密度为：

$$\begin{aligned}&\mathrm{p}(Y_{h,t,c} + I\cdot Z_{h,t,c} | e_{h,t}, e_{h,c}; \Theta) \\ &= \mathbb{I}(c\in\mathcal{C}_0, Y_{h,t,c}=0)\cdot(1-\mathrm{logistic}(\delta_c + \eta_c\cdot(\mu_{h,t,c}+e_{h,t}+e_{h,c}))) \\ &\quad + (\mathbb{I}(c\in\mathcal{C}_0, Y_{h,t,c}>0)\cdot\mathrm{logistic}(\delta_c+\eta_c\cdot(\mu_{h,t,c}+e_{h,t}+e_{h,c})) + \mathbb{I}(c\in\mathcal{C}_1)) \\ &\quad \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\cdot\exp\left(-\frac{(\log(Y_{h,t,c}+I\cdot Z_{h,t,c}) - \mu_{h,t,c} - e_{h,t} - e_{h,c})^2}{2\sigma^2}\right)。\end{aligned} \tag{22}$$

- **平均**：按认识到误列的年份 τ_h 的不同取值取平均，以 $\tau_h = t$ 的概率 π_t加权；

$$\begin{aligned}&\sum_{s\in\mathcal{T}} \pi_s \cdot \mathrm{p}(Y_{h,t,c} + \mathbb{I}(s>t)\cdot Z_{h,t,c} | e_{h,t}, e_{h,c}; \Theta) \\ &= \pi_t^{\text{after}} \cdot \mathrm{p}(Y_{h,t,c} + Z_{h,t,c} | e_{h,t}, e_{h,c}; \Theta) + (1-\pi_t^{\text{after}})\cdot \mathrm{p}(Y_{h,t,c} | e_{h,t}, e_{h,c}; \Theta)。\end{aligned} \tag{23}$$

  注意，当 $c \notin \{$饮食,交通通信,文教$\}$，上式中的 $Z_{h,t,c}$ 恒为零，上式会退化为与 π_t^{after} 无关。

- **加权**：条件密度按权重 $w_{h,t,c}^{\text{estimate}}$ 取幂，即在指数尺度上将权重乘到密度的对数上；

- **积分**：将随机效应按其密度从加权条件似然中积分消去，得到仅依赖参数 Θ 的家庭 h 加权边际似然；

- **加总**：将单个家庭 h 的边际加权似然的对数在家庭集合 $\mathcal{H}$ 上求和。

采用蒙特卡洛方法近似式(21)中的积分。以 M_{estimate} 记参数估计时蒙特卡洛近似所用的样本数。对家庭 h 的第 $m = 1, ..., M_{\text{estimate}}$ 次抽样，根据 5 维和 8 维标准多元正态分布分别生成 $\boldsymbol{v}_{h,\mathcal{T}}^{[m]}$ 和 $\boldsymbol{v}_{h,\mathcal{C}}^{[m]}$，再利用式 (12)、(14) 中的 Cholesky 矩阵生成随机效应：

$$\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}}^{[m]} = L_{\mathcal{T}}\boldsymbol{v}_{h,\mathcal{T}}^{[m]}; \qquad \boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}}^{[m]} = L_{\mathcal{C}}\boldsymbol{v}_{h,\mathcal{C}}^{[m]}。$$

给定生成的随机效应，边际加权似然 (21)的蒙特卡洛近似为：

$$\widehat{\mathcal{L}}(\Theta) = \sum_{h\in\mathcal{H}} \log\Big(\frac{1}{M_{\text{estimate}}} \sum_{m=1}^{M_{\text{estimate}}} \exp\Big(\sum_{t\in\mathcal{T}}\sum_{c\in\mathcal{C}} w_{h,t,c}^{\text{estimate}} \cdot \log\big(\pi_t^{\text{after}} \cdot \mathrm{p}(Y_{h,t,c} + Z_{h,t,c} | e_{h,t}^{[m]}, e_{h,c}^{[m]}; \Theta) + (1 - \pi_t^{\text{after}}) \cdot \mathrm{p}(Y_{h,t,c} | e_{h,t}^{[m]}, e_{h,c}^{[m]}; \Theta)\big)\Big)\Big), \tag{24}$$

采用 log-sum-exp 技巧保证数值稳定性，并将 $\beta_{[18,22)]}$、$\beta_{\text{饮食}}$、$\beta_{\text{交通通信}}$、σ 这些必须为正值的参数表达为 exp() 的形式，将必须介于 0 与 1 之间的ω表达为 logistic()形式；这些变换可以实现参数无约束。

参数估计基于 PyTorch 对蒙特卡洛加权边际似然函数 (24) 自动微分。首先使用 Adam 算法粗调，其自适应学习率对蒙特卡洛噪声相对鲁棒，能在初期快速下降；再使用 L-BFGS 拟牛顿法配合强 Wolfe 线搜索，以便在接近最优时给出更精确的解。每隔若干轮重新抽取 $\boldsymbol{v}_{h,\mathcal{T}}$、$\boldsymbol{v}_{h,\mathcal{C}}$，以降低对单组固定抽样的依赖。以 $\widehat{\Theta} = (\hat{\delta}, \hat{\eta}, \hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma}, \hat{\omega}, \hat{L}_{\mathcal{T}}, \hat{L}_{\mathcal{C}}, \hat{\sigma})$ 记优化得到的参数估计值。

A3.2 随机效应点估计

给定参数估计 $\widehat{\Theta}$， 需估计家庭层面的随机效应 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}}$、$\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}}$。由于逻辑模型与对数模型共享随机效应，需将**逻辑模型线性化后与对数模型联立**，得到随机效应的最优线性无偏估计（BLUP）。该估计依赖于逻辑模型中的概率，而概率又含随机效应本身，故需**迭代求解**。对 $c \in \mathcal{C}_0$，将逻辑模型式 (1) 中的概率 $\mathrm{P}(Y_{h,t,c} > 0)$ 记为：

$$p_{h,t,c} = \frac{1}{1 + \exp(-(\delta_c + \eta_c \cdot (\mu_{h,t,c} + e_{h,t} + e_{h,c})))}。$$

对逻辑模型和对数模型，分别构造总体残差：

$$r_{h,t,c}^{\text{logit}} = \eta_c \cdot e_{h,t} + \eta_c \cdot e_{h,c} + \frac{\mathbb{I}(Y_{h,t,c} > 0) - p_{h,t,c}}{p_{h,t,c} \cdot (1 - p_{h,t,c})}; \tag{25}$$

$$r_{h,t,c}^{\log} = \log(Y_{h,t,c}) - \mu_{h,t,c}。 \tag{26}$$

给定随机效应$\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}}$、$\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}}$，式(25)和式(26)的条件均值和方差分别为：

$$\mathrm{E}(r_{h,t,c}^{\text{logit}} | e_{h,t}, e_{h,c}) = \eta_c \cdot e_{h,t} + \eta_c \cdot e_{h,c}, \quad \mathrm{Var}(r_{h,t,c}^{\text{logit}} | e_{h,t}, e_{h,c}) = \frac{1}{p_{h,t,c} \cdot (1 - p_{h,t,c})}; \tag{27}$$

$$\mathrm{E}(r_{h,t,c}^{\log} | e_{h,t}, e_{h,c}) = e_{h,t} + e_{h,c}, \qquad \mathrm{Var}(r_{h,t,c}^{\log} | e_{h,t}, e_{h,c}) = \sigma^2。 \tag{28}$$

以 $\boldsymbol{V}_h$ 记家庭 h 由式 (25) 和式 (26) 组成的 55 维的总体残差向量在给定随机效应下的条件方差，前 15 个元素对应逻辑模型的 5 年份和 3 类别，若观测缺失则取 0，否则为 $[p_{h,t,c}(1 - p_{h,t,c})]^{-1}$；后 40 个元素对应对数模型的 5 年份和 8 类别，若观测缺失或 $Y_{h,t,c} = 0$ 则取 0，否则为 σ^2。

以 $\boldsymbol{Z}_{\mathcal{T}}^{\text{logit}}$、$\boldsymbol{Z}_{\mathcal{C}}^{\text{logit}}$ 分别记将 15 个逻辑观测映射至 5 年份和 3 类别的元素为 0 或 1 的设计矩阵；以 $\boldsymbol{\eta}$ 记一个 15×15 的对角矩阵，其对角线的 15 个元素依照上述矩阵的行所对应于的类别 c 取 η_c 。以 $\boldsymbol{Z}_{\mathcal{C}}^{\log}$ 分别记将 40 个对数观测映射至 5 年份和 8 类别的元素为 0 或 1 的设计矩阵。再记：

$$\boldsymbol{Z} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\eta} \cdot \boldsymbol{Z}_{\mathcal{T}}^{\text{logit}} & \boldsymbol{\eta} \cdot \boldsymbol{Z}_{\mathcal{C}}^{\text{logit}} \\ \boldsymbol{Z}_{\mathcal{T}}^{\log} & \boldsymbol{Z}_{\mathcal{C}}^{\log} \end{bmatrix}; \qquad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{\mathcal{T}} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\Sigma}_{\mathcal{C}} \end{bmatrix}。$$

以 $\boldsymbol{p}_h$、$\boldsymbol{r}_h^{\text{logit}}$ 分别记 $p_{h,t,c}$、$r_{h,t,c}^{\text{logit}}$ 在 $t \in \mathcal{T}, c \in \mathcal{C}_0$ 上展开的 15 维向量；以 $\boldsymbol{\mu}_h$、$\boldsymbol{r}_h^{\log}$分别记 $\mu_{h,t,c}$、$r_{h,t,c}^{\log}$ 在 $t \in \mathcal{T}, c \in \mathcal{C}$ 上展开的 40 维向量。根据式 (11)、(13)、(27)、(28)，给定 $\boldsymbol{e}_h = \begin{bmatrix} \boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}} \\ \boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}} \end{bmatrix}$，对 $\boldsymbol{r}_h = \begin{bmatrix} \boldsymbol{r}_h^{\text{logit}} \\ \boldsymbol{r}_h^{\log} \end{bmatrix}$，有：

$$\mathrm{E}(\boldsymbol{r}_h | \boldsymbol{e}_h) = \boldsymbol{Z} \cdot \boldsymbol{e}_h, \qquad \mathrm{Var}(\boldsymbol{r}_h | \boldsymbol{e}_h) = \mathrm{diag}(\boldsymbol{V}_h), \qquad \mathrm{Var}(\boldsymbol{e}_h) = \boldsymbol{\Sigma}。$$

以估计值 $\widehat{\Theta}$ 替换参数 Θ 后，相应的量记为 $\widehat{\boldsymbol{\mu}}_h$、$\widehat{\boldsymbol{\delta}}$、$\widehat{\boldsymbol{\eta}}$、$\widehat{\Sigma}_{\mathcal{T}}$、$\widehat{\Sigma}_{\mathcal{C}}$、$\widehat{\sigma}$、$\widehat{\boldsymbol{Z}}$。在迭代中，将 $\boldsymbol{e}_h$ 的当前估计记为 $\dot{\boldsymbol{e}}_h = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{T}} \\ \dot{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{C}} \end{bmatrix}$，相应概率记为 $\dot{\boldsymbol{p}}_h$。则总体残差估计为：

$$\begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{r}}_h^{\text{logit}} \\ \hat{\boldsymbol{r}}_h^{\log} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \widehat{\boldsymbol{\eta}} \cdot \boldsymbol{Z}_{\mathcal{T}}^{\text{logit}} \cdot \dot{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{T}} + \widehat{\boldsymbol{\eta}} \cdot \boldsymbol{Z}_{\mathcal{C}}^{\text{logit}} \cdot \dot{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{C}} + \dfrac{\mathbb{I}(\boldsymbol{Y}_h > 0) - \dot{\boldsymbol{p}}_h}{\dot{\boldsymbol{p}}_h \cdot (1 - \dot{\boldsymbol{p}}_h)} \\ \log(\boldsymbol{Y}_h) - \widehat{\boldsymbol{\mu}}_h \end{bmatrix}。 \tag{29}$$

注意上式(29)中，$\hat{\boldsymbol{r}}_h^{\log}$ 不依赖于随机效应的估计，而是根据估计参数直接算出。给定残差 $\dot{\boldsymbol{r}}_h^{\text{logit}}$、$\hat{\boldsymbol{r}}_h^{\log}$ 和记号 $\boldsymbol{\Lambda}_h = \mathrm{diag}(\boldsymbol{W}_h / \boldsymbol{V}_h)$，家庭 h 的共享随机效应按如下最优线性无偏估计更新：

$$\begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{T}} \\ \dot{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{C}} \end{bmatrix} = \widehat{\boldsymbol{\Sigma}} \cdot \widehat{\boldsymbol{Z}}^{\top} \cdot \boldsymbol{\Lambda}_h \cdot (\boldsymbol{I}_{55} + \widehat{\boldsymbol{Z}} \cdot \widehat{\boldsymbol{\Sigma}} \cdot \widehat{\boldsymbol{Z}}^{\top} \cdot \boldsymbol{\Lambda}_h)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{r}}_h^{\text{logit}} \\ \hat{\boldsymbol{r}}_h^{\log} \end{bmatrix}。 \tag{30}$$

其中，$\boldsymbol{I}_{55}$ 为 55 阶单位矩阵。在式(29) 和 (30)间迭代直至收敛，可得到随机效应的最终估计 $\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{T}}$、$\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{C}}$。

固定效应估计 $\widehat{\boldsymbol{\mu}}_h$ 刻画了家庭在可观测特征下支出为正的概率以及预期支出对数；随机效应的估计则捕捉家庭层面不可观测的偏移：$\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{T}}$ 反映家庭在不同年份的整体支出偏移；$\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{C}}$ 则反映家庭在不同消费类别上的结构性偏好。

A3.3 认识到误列年份的估算

以 $\boldsymbol{Y}_{h,\mathcal{T},\mathcal{C}}$ 和 $\boldsymbol{Z}_{h,\mathcal{T},\mathcal{C}}$ 分别记 $Y_{h,t,c}$ 和 $Z_{h,t,c}$ 在不同年份 $t \in \mathcal{T}$ 和不同类别 $c \in \mathcal{C}$ 上展开的数组。给定这些变量和随机效应，认识到误列年份 τ_h 的后验分布为：

$$P(\tau_h = t | \boldsymbol{Y}_{h,\mathcal{T},\mathcal{C}}, \boldsymbol{Z}_{h,\mathcal{T},\mathcal{C}}, \boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}}, \boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}}) = \frac{P(\tau_h = t) \cdot P(\boldsymbol{Y}_{h,\mathcal{T},\mathcal{C}}, \boldsymbol{Z}_{h,\mathcal{T},\mathcal{C}} | \tau_h = t, \boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}}, \boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}})}{\sum_{s \in \mathcal{T}} P(\tau_h = s) \cdot P(\boldsymbol{Y}_{h,\mathcal{T},\mathcal{C}}, \boldsymbol{Z}_{h,\mathcal{T},\mathcal{C}} | \tau_h = s, \boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}}, \boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}})}。$$

由式 (22)可以得出:

$$P(\boldsymbol{Y}_{h,\mathcal{T},\mathcal{C}}, \boldsymbol{Z}_{h,\mathcal{T},\mathcal{C}} | \tau_h = t, \boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}}, \boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}}) \tag{31}$$

$$\propto \prod_{c\in\{\text{饮食,交通通信,文教}\}} \prod_{s\in\mathcal{T}} \exp\left(-\frac{(\log(Y_{h,s,c} + \mathbb{I}(s>t)\cdot Z_{h,s,c}) - \mu_{h,s,c} - e_{h,s} - e_{h,c})^2}{2\sigma^2}\right)。 \tag{32}$$

将上式 (32) 记为 $\xi_{h,t}$，并令 $\mathcal{T}_t^{\text{after}}$ 为年份 t 以后所有调查年份的集合，我们有：

$$P(\tau_h > t | \boldsymbol{Y}_{h,\mathcal{T},\mathcal{C}}, \boldsymbol{Z}_{h,\mathcal{T},\mathcal{C}}, \boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}}, \boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}}) = \frac{\sum_{s\in\mathcal{T}_t^{\text{after}}} \pi_s \cdot \xi_{h,s}}{\sum_{s\in\mathcal{T}} \pi_s \cdot \xi_{h,s}}。 \tag{33}$$

将上式所有参数由其估计值替换，所有随机效应由其点估计替换后，把相应的量记为 $\hat{\pi}_{h,t}^{\text{after}}$。该量可以视为 $\pi_t^{\text{after}} = P(\tau_h > t)$ 针对家庭 h 的后验估算，其将在第 A4.3 节中使用。

A3.4 数据缺失下的随机效应分布模拟

若自变量或因变量数据缺失，即$(1 - \mathrm{O_x}[h,t]) \cdot (1 - \mathrm{O_y}[h,t,c]) = 0$，三角矩阵 Λ_h对角线上相应元素为零。这时，将 $Y_{h,t,c}$ 和对应的自变量设为零或任何值，不会影响随机效应的估计。以 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}_h^{\mathrm{O}}}$ 记 $e_{h,t}$ 在 $t \in \mathcal{T}_h^{\mathrm{O}}$ 上展开的向量，以 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}_h^{\mathrm{O}}}$ 记 $e_{h,c}$ 在 $c \in \mathcal{C}_h^{\mathrm{O}}$上展开的向量。对应的点估计 $\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{T}_h^{\mathrm{O}}}$ 和 $\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{C}_h^{\mathrm{O}}}$ 是有效的，而 $\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{T}_h^{\mathrm{M}}}$ 和 $\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{C}_h^{\mathrm{M}}}$ 虽都是零向量，但其值并无有效意义。

若自变量数据缺失，即 $\mathrm{O_x}[h,t] = 0$，观测点 (h,t,c) 不会参与分布汇总；但若自变量有数据，因变量 $Y_{h,t,c}$ 缺失, 即 $\mathrm{O_x}[h,t] = 1$ 且 $\mathrm{O_y}[h,t,c] = 0$，观测点(h,t,c) 会参与分布汇总。这种情况下，若 $t \in \mathcal{T}_h^{\mathrm{O}}$，随机效应点估计 $\hat{e}_{h,t}$ 是有效的；但若 $t \in \mathcal{T}_h^{\mathrm{M}}$，则需要使用蒙特卡洛方法来模拟随机效应 $e_{h,t}$ 的条件分布；同样地，若 $c \in \mathcal{C}_h^{\mathrm{O}}$，那随机效应点估计 $\hat{e}_{h,c}$ 是有效的；但若 $c \in \mathcal{C}_h^{\mathrm{M}}$，则需要使用蒙特卡洛方法来模拟随机效应 $e_{h,c}$ 的条件分布。

根据 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}}$ 服从多元正态分布 $\mathcal{N}(\boldsymbol{0}, \Sigma_{\mathcal{T}})$， $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}}$ 服从多元正态分布 $\mathcal{N}(\boldsymbol{0}, \Sigma_{\mathcal{C}})$ 的假设，可推导出 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}_h^{\mathrm{M}}}$ 给定 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}_h^{\mathrm{O}}}$，和 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}_h^{\mathrm{M}}}$ 给定 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}_h^{\mathrm{O}}}$ 的条件分布。 在这些条件分布下，采用蒙特卡洛方法**模拟它们的条件分布**。以 M_{random} 记模拟随机效应条件分布的蒙特卡洛样本数，并定义：

$$L_h = \begin{cases} 1 & \text{若} |\mathcal{T}_h^{\mathrm{M}}| + |\mathcal{C}_h^{\mathrm{M}}| = 0 \\ M_{\text{random}} & \text{若} |\mathcal{T}_h^{\mathrm{M}}| + |\mathcal{C}_h^{\mathrm{M}}| > 0 \end{cases} \tag{34}$$

在上式中，$|\mathcal{T}_h^{\mathrm{M}}| + |\mathcal{C}_h^{\mathrm{M}}| = 0$ 意味着 $\mathcal{T}_h^{\mathrm{M}}$ 和 $\mathcal{C}_h^{\mathrm{M}}$ 均为空集，即无必要采用蒙特卡洛方法来模拟随机效应。反之，若 $|\mathcal{T}_h^{\mathrm{M}}| + |\mathcal{C}_h^{\mathrm{M}}| > 0$，对$l = 1, \cdots, M_{\text{random}}$，以$\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{T}_h^{\mathrm{M}}}^{[l]}$记给定 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}_h^{\mathrm{O}}} = \hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{T}_h^{\mathrm{O}}}$ 条件下随机效应 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}_h^{\mathrm{M}}}$ 的第 l 次蒙特卡洛模拟; 以 $\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{C}_h^{\mathrm{M}}}^{[l]}$ 记给定 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}_h^{\mathrm{O}}} = \hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{C}_h^{\mathrm{O}}}$ 条件下随机效应 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}_h^{\mathrm{M}}}$ 的第 l 次蒙特卡洛模拟。

为统一记号，不管 L_h 等于 1 还是 M_{random}，对 $l = 1, \cdots, L_h$，$\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{T}_h^{\mathrm{O}}}$ 可写为 $\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{T}_h^{\mathrm{O}}}^{[l]}$，$\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{C}_h^{\mathrm{O}}}$ 可写为 $\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{C}_h^{\mathrm{O}}}^{[l]}$。在此记号下，随机效应 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}}$ 的点估计和蒙特卡洛模拟可统一写为 $\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{T}}^{[l]}$，随机效应 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}}$ 的点估计和蒙特卡洛模拟可统一写为 $\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{C}}^{[l]}$ 。与此对应，$e_{h,t}$的点估计和蒙特卡洛模拟可写为 $e_{h,t}^{[l]}$，$e_{h,c}$ 的点估计和蒙特卡洛模拟可写为 $e_{h,c}^{[l]}$。

A4 净增生育成本的估算

A4.1 构造虚拟家庭

依孩次净增生育成本的估算基于反事实的横向对比。对于有孩家庭，保留原有成人成员，对孩子集合的每个子集构造一个**虚拟家庭**：以该子集替换原孩子集合，保持其余可观测特征与家庭随机效应不变。对相同孩子数量下所有虚拟家庭的预期支出取平均，得到各孩次对应的平均预期支出；再以相邻孩次的平均预期支出的差值，度量对应孩次的净增生育成本。该方法可分离出孩子数量本身的净效应，规避虚拟家庭其他构造方法带来的系统性偏差。

家庭成员中孩子与成人的界定是上述推算的前提。CFPS 虽提供了家庭成员是否为孩子的变量，但其数据缺失率较高，且难以全面反映现实情况。例如，数据中有一户家庭仅有 17 岁女性、18 岁男性和 1 岁男婴 3 位成员，该家庭明显是一对育有一子的年轻伴侣，因此除婴儿外，其余两位均应列为成人而非孩子。考虑到这类复杂性，我们将 15 岁及以下家庭成员均定义为孩子；对 16-22 岁的成员，则综合 CFPS 的家庭信息及其他成员年龄来判定其是成人还是孩子。

对家庭 h 在年份 t，以 $\mathcal{J}_{h,t}$ 记其所有家庭成员的集合，$\mathcal{J}_{h,t}^{\text{adult}}$ 记其成人集合，$\mathcal{J}_{h,t}^{\text{child}}$记其孩子集合；以 $n=|\mathcal{J}_{h,t}|$ 记家庭成员总数，$n^{\text{adult}}=|\mathcal{J}_{h,t}^{\text{adult}}|$ 记成人数，$n^{\text{child}}=|\mathcal{J}_{h,t}^{\text{child}}|$ 记孩子数。显然有 $n=n^{\text{adult}}+n^{\text{child}}$。

为直观演示虚拟家庭的构造，考虑一个拥有 2 位成人{32,31}和 3 个小孩{7,4,1}的家庭；集合内数字对应家庭成员年龄。按上述方法构造的虚拟家庭总共有$2^3=8$ 个：

0孩：{32,31}；
1孩：{32,31,7}、{32,31,4}、{32,31,1}；
2孩：{32,31,7,4}、{32,31,7,1}、{32,31,4,1}；
3孩：{32,31,7,4,1}。

这种全子集构造方法可避免虚拟家庭的其他构造法带来的偏差。以下列依顺序构造方法为例：

0孩：{32,31}；
1孩：{32,31,7}；
2孩：{32,31,7,4}；
3孩：{32,31,7,4,1}。

按此构造方法，年长孩子会比年幼孩子更高频率纳入低孩次样本。反观全子集构造法，所有孩子在同孩次虚拟家庭的纳入机会均等，可使不同孩次虚拟家庭的支出仅反映孩子数量本身的效应，避免让同一家庭内不同年龄的孩子对同孩次家庭支出计算有不同的贡献机会。

A4.2 依孩次净增生育成本的点估计

给定参数估计值 $\widehat{\Theta}$ 与随机效应估计值 $\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{I}}$、$\hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{C}}$，可对任意虚拟家庭计算其支出预期。令 $\mathcal{I}$ 为原孩子集 $\mathcal{J}_{h,t}^{\text{child}}$ 的一个子集，以 $\mathcal{I}$ 替代原孩子集合构成一个虚拟家庭，该虚拟家庭由原家庭成人与孩子子集 $\mathcal{I}$ 组成。以上标 $[\mathcal{I},\cdots]$ 标识该虚拟家庭的各变量，这里…在必要时标识蒙特卡洛模拟的样本序号。

如式 (9) 所定义，若无需进行蒙特卡洛模拟，则 $L_h = 1$，这时 $\hat{e}_{h,t}^{[1]}$ 和 $\hat{e}_{h,c}^{[1]}$ 分别为第 A3.2 中的点估计 $\hat{e}_{h,t}$ 和 $\hat{e}_{h,c}$。否则，$L_h = M_{\text{random}}$，取 $l = 1, \cdots, L_h$。对 $t \in \mathcal{T}_h^{\text{O}}$，$\hat{e}_{h,t}^{[l]}$ 均为 A3.2 中的点估计 $\hat{e}_{h,t}$；对 $t \in \mathcal{T}_h^{\text{M}}$，$\hat{e}_{h,t}^{[l]}$ 则为给定 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{T}_h^{\text{O}}} = \hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{T}_h^{\text{O}}}$ 条件下，$e_{h,t}$条件分布的第 l 次蒙特卡洛模拟。对 $c \in \mathcal{C}_h^{\text{O}}$，$\hat{e}_{h,c}^{[l]}$ 均为 A3.2 中的点估计 $\hat{e}_{h,c}$；对$c \in \mathcal{C}_h^{\text{M}}$，$\hat{e}_{h,c}^{[l]}$ 则为给定 $\boldsymbol{e}_{h,\mathcal{C}_h^{\text{O}}} = \hat{\boldsymbol{e}}_{h,\mathcal{C}_h^{\text{O}}}$ 条件下，$e_{h,c}$ 条件分布的第 l 次蒙特卡洛模拟。

对 $c \in \mathcal{C}_0$，虚拟家庭支出为正的概率以及对 $c \in \mathcal{C}$，正支出对数的期望由式 (3) 决定。以 $\mathcal{I}$替换 $\mathcal{J}_{h,t}^{\text{child}}$ 后，按以下规则重新计算各变量：在第一行 $S_{h,t,c}$ 与第三行$\text{hetero_age}_{h,t}$ 和 $\text{hetero_gender}_{h,t}$ 中，以 $\mathcal{I}$ 与 $\mathcal{J}_{h,t}^{\text{adult}}$ 的并集替换 $\mathcal{J}_{h,t}$；在第二行中以$|\mathcal{I}| + n^{\text{adult}}$ 替换 n 并顶截于 10 人。其他参数以 $\widehat{\Theta}$ 代入，重新计算得 $\hat{\mu}_{h,t,c}^{[\mathcal{I}]}$。再将$\delta_c = \widehat{\delta_c}$、$\eta_c = \widehat{\eta_c}$、$e_{h,t} = \hat{e}_{h,t}^{[l]}$、$e_{h,c} = \hat{e}_{h,c}^{[l]}$ 代入式(2)，得到给定随机效应下虚拟家庭支出为正的条件概率的估计与正支出对数，即式(10)左边的条件期望的估计分别为：

$$\hat{p}_{h,t,c}^{[\mathcal{I},l]} = \text{logistic}\left(\widehat{\delta_c} + \widehat{\eta_c} \cdot (\hat{\mu}_{h,t,c}^{[\mathcal{I}]} + \hat{e}_{h,t}^{[l]} + \hat{e}_{h,c}^{[l]})\right), \qquad c \in \mathcal{C}_0; \tag{35}$$

$$\hat{y}_{h,t,c}^{[\mathcal{I},l]} = \hat{\mu}_{h,t,c}^{[\mathcal{I}]} + \hat{e}_{h,t}^{[l]} + \hat{e}_{h,c}^{[l]}, \qquad c \in \mathcal{C}。 \tag{36}$$

注意，式中的 $\hat{y}_{h,t,c}^{[\mathcal{I},l]}$ 按式(10)左边表达式，已经纳入了误列校正项 $Z_{h,t,c}$；由于净增生育成本是基于不同虚拟家庭的预期支出的对比，而预期支出本身已经纳入了误列校正项，因此在净增生育成本的点估计中并不需要特别处理误列。

综上，孩子集合替换为 $\mathcal{I}$ 后，家庭 h 在年份 t 类别 c 的支出对数预期的估计为：

$$\widehat{Y}_{h,t,c}^{[\mathcal{I}]} = \frac{1}{L_h} \cdot \sum_{l=1}^{L_h} \left(\mathbb{I}(c \in \mathcal{C}_0) \cdot \hat{p}_{h,t,c}^{[\mathcal{I},l]} + \mathbb{I}(c \in \mathcal{C}_1)\right) \cdot \exp(\hat{y}_{h,t,c}^{[\mathcal{I},l]})。 \tag{37}$$

给定 $k = 1, \ldots, n^{\text{child}}$，孩子集合 $\mathcal{J}_{h,t}^{\text{child}}$ 共有 $\binom{n^{\text{child}}}{k}$ 个有 k 孩的子集。对所有这些子集对应的虚拟家庭的支出对数预期的估计取平均，得到家庭 h 在年份 t 生育 k 孩的平均预期成本的估计：

$$\widehat{Y}_{h,t,c}(k) = \frac{1}{\binom{n^{\text{child}}}{k}} \sum_{\mathcal{I} \subseteq \mathcal{J}_{h,t}^{\text{child}}, |\mathcal{I}| = k} \widehat{Y}_{h,t,c}^{[\mathcal{I}]}。$$

由此，生育第 k 个孩子的净增成本可视为相邻孩次平均预期支出之差：

$$\widehat{\Delta}_{h,t,c}(k) = \widehat{Y}_{h,t,c}(k) - \widehat{Y}_{h,t,c}(k-1)。$$

其中 $\widehat{Y}_{h,t,c}(0)$ 为无孩虚拟家庭的预期支出。该式度量在保持成人构成、收入水平、城乡属性等可观测条件以及随机效应不变前提下，将孩子数从 $k-1$ 增至 k 所带来的类别 c 预期支出的预期净增量。

A4.3 净增生育成本的分布汇总

第 A4.2 节给出了固定效应与随机效应下支出对数条件预期的点估计，但并未完整反映同条件家庭支出的分布形态。我们采用蒙特卡洛模拟来刻画超出固定效应和随机效应所能解释的家庭支出离散状况。以 $\widehat{Z}_{h,t,c}$ 记将参数由其估计值代入后的 $Z_{h,t,c}$；对 $Y_{h,t,c} > 0$，以 $\hat{\varepsilon}_{h,t,c}$ 记观测点(h,t,c)在给定随机效应下的**条件残差**：

$$\hat{\varepsilon}_{h,t,c} = \log(Y_{h,t,c} + \hat{\pi}_{h,t}^{\text{after}} \cdot \hat{Z}_{h,t,c}) - (\hat{\mu}_{h,t,c} + \hat{e}_{h,t} + \hat{e}_{h,c})。$$

其中，$\hat{\pi}_{h,t}^{\text{after}}$ 是 $\mathbb{I}(\tau_h > t)$ 针对家庭 h 的按式 (8)的后验估计。

不同支出类别的条件残差可能呈现差异化分布。例如医疗类别的条件残差一般呈肥尾形态。为此，将所有正支出的条件残差按支出类别归类，作为对应类别蒙特卡洛模拟的抽样来源。以 $\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_{\mathcal{H},\mathcal{T},c}$ 和 $\boldsymbol{W}_{\mathcal{H},\mathcal{T},c}$ 分别记类别 c 的 $\hat{\varepsilon}_{h,t,c}$ 和 $w_{h,t,c}$随 (h,t)在$\mathcal{H} \times \mathcal{T}$ 上展开的向量。以 $\widehat{F}_{\mathcal{H},\mathcal{T},c}$ 记 $\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_{\mathcal{H},\mathcal{T},c}$ 按权重 $\boldsymbol{W}_{\mathcal{H},\mathcal{T},c}$ 构造的**加权经验分布**。

以 M_{simulate} 记模拟分布的蒙特卡洛样本数。对类别 c 的观测点(h,t)，以 $\tilde{\varepsilon}_c^{[m]}$ 记从$\widehat{F}_{\mathcal{H},\mathcal{T},c}$第 $m = 1, \ldots, M_{\text{simulate}}$ 次抽取的蒙特卡洛模拟，将其根据式 (2) 加回到孩子集合替换为$\mathcal{J}$的虚拟家庭的条件期望式 (36) 中，得到该虚拟家庭支出对数的第 m 次模拟结果。以此替换式(36) 中的 $\hat{y}_{h,t,c}^{[\mathcal{J},l]}$，得到该虚拟家庭支出分布的第 m 次模拟：

$$\begin{aligned}\widetilde{Y}_{h,t,c}^{[\mathcal{J},m]} &= \frac{1}{L_h} \cdot \sum_{l=1}^{L_h} \left(\mathbb{I}(c \in \mathcal{C}_0) \cdot \hat{p}_{h,t,c}^{[\mathcal{J},l]} + \mathbb{I}(c \in \mathcal{C}_1)\right) \cdot \exp\left(\hat{y}_{h,t,c}^{[\mathcal{J},l]} + \tilde{\varepsilon}_c^{[m]}\right) \\ &= \exp(\tilde{\varepsilon}_c^{[m]}) \cdot \widehat{Y}_{h,t,c}^{[\mathcal{J}]}。\end{aligned}$$

据此抽样，孩子数为 k 的所有虚拟家庭的平均支出：

$$\begin{aligned}\widetilde{Y}_{h,t,c}^{[m]}(k) &= \frac{1}{\binom{n^{\text{child}}}{k}} \sum_{\mathcal{J} \subseteq \mathcal{J}_{h,t}^{\text{child}},\, |\mathcal{J}|=k} \exp(\tilde{\varepsilon}_c^{[m]}) \cdot \widehat{Y}_{h,t,c}^{[\mathcal{J}]} \\ &= \exp(\tilde{\varepsilon}_c^{[m]}) \cdot \widehat{Y}_{h,t,c}(k)。\end{aligned}$$

进一步可得生育第 k 个孩子的净增成本在第 m 次蒙特卡洛抽样的结果：

$$\widetilde{\Delta}_{h,t,c}^{[m]}(k) = \exp(\tilde{\varepsilon}_c^{[m]}) \cdot \widehat{Y}_{h,t,c}(k) - \exp(\tilde{\varepsilon}_c^{[m]}) \cdot \widehat{Y}_{h,t,c}(k-1) \tag{38}$$

$$= \exp(\tilde{\varepsilon}_c^{[m]}) \cdot \widehat{\Delta}_{h,t,c}(k)。 \tag{39}$$

针对观测点(h,t,c)，只要自变量皆有数据，即 $\mathrm{O}_x[h,t] = 1$, 不管因变量家庭支出是否缺失，都按式 (39) 生成M个蒙特卡洛模拟值后，再按权重 $w_{h,t}^{\text{aggregate}}$, 将上述模拟值在以下两个维度汇总：在**类别**上，按年份×城乡属性×孩子年龄段输出均值与中位数，以回答特定年龄段孩子在某类支出上的典型水平；在**孩次**上，按年份×省域×城乡属性输出均值与五个分位数 0.10、0.25、0.50、0.75、0.90，以刻画不同孩次在不同地区各类别净增生育成本分布的离散状况。

A5 结论

A5.1 数据概况

本研究使用的 CFPS 五轮数据共涵盖 16576 户家庭；其中，城镇 8428 户，乡村 7496 户，652 户城乡信息缺失。按地域来说，5 个独立抽样框的户数分布为：上海 1139 户、辽宁 1475 户、河南 1701 户、甘肃 1809 户、广东 1614 户；其余 20 个省域构成的合并框合计 8531 户。

以下全国性数据均按当年家庭权重计算，该权重以 CFPS 原始权重为基础，按 6 个抽样框城镇、乡村构成的 12 个单元进行校准，使各单元家庭权重之和占全国核心区的比例，与对应地理单元当年家庭户数占全国家庭户数的比例一致。

2016 年家庭人均收入中位数为 1.5 万元，平均数 2.47 万元，较国家统计局公布的居民人均收入 2.38 万元高 4%。5 个独立抽样框的省域中，上海偏高 16%、河南偏低 15%、甘肃偏高 11%，其余 2 地差异在 10% 以内；20 个省域构成的合并框中，湖北、安徽、湖南、天津、贵州、云南、北京偏高 20%以上，其余 13 个省域差异在 20%以内。

2018 至 2022 年间，CFPS 家庭人均收入平均数持续高于统计局数据，差距从 2018 年的 21% 收窄至 2020 年的 19%，又扩大至 2022 年的 25%。这一系统性偏差可能源于：收入口径差异、面板样本磨损导致存留家庭更富裕、CFPS 横截面权重对收入分布偏差的修正不足以及国家统计局数据本身可能有偏差。

2022 年医疗、文教、其他三类支出存在结构性零值，占比分别为 16.74%、33.88%、14.48%。

2020 年样本中，0 孩家庭占 41.5%，1 孩家庭占 29.5%，2 孩家庭占 21.7%，3 孩家庭占 5.0%，4 孩及以上家庭占 2.3%；而 2020 年人口普查数据显示，家中 17 岁以下孩童数量为 0 的家庭占 62.8%，为 1 的家庭占 22.4%，为 2 及以上的家庭占 14.8%。CFPS 样本中有孩及多孩家庭占比更高，部分原因是本研究对子女采纳了更宽泛的界定标准。

尽管 2016 年之前长期实行生育限制政策，但 CFPS 中相对充裕的多孩家庭观测值，为估算多孩次净增生育成本提供了数据支撑。值得注意的是，我国直至 2021 年才实施三孩政策，此前对计划外生育仍征收社会抚养费，而该项费用并未纳入本研究的生育成本范围。

A5.2 估计结果

本小节展示了模型参数及其衍生变量的估计值，但目前仅包括点估计，未来会提供每个点估计相应的标准差。表 1 显示的是 (3) 后两行参数的系数。从该表可看出，对家庭预期支出来说，年龄异质性影响为负，性别异质性为正；前者可能意味着年龄相近的家庭成员可以通过共享降低支出，后者也许是因为异性成员在一起会追求更丰富多彩的生活。与收入差异相关的系数均为正说明，在所在抽样单元人均收入更高的、所在抽样单元 CFPS 的人均收入相对国家统计局更高、所在抽样单元人均收入更高的家庭，预期支出也会更高。

表A1. 标量参数估计结果

参数	含义	估计值
β_{age}	家庭内年龄异质性	-0.011
β_{gender}	家庭内性别性别异质性	0.099
β_{micro}	微观差异：CFPS 家庭人均收入相对 CFPS 抽样单元人均收入对数差	0.272
$\beta_{\text{disparity}}$	口径偏差：CFPS 抽样单元人均收入相对 NBS 对数差异	0.350
β_{macro}	宏观梯度：NBS 抽样单元收入相对全国核心区人均收入对数差异	0.436

逻辑模型针对医疗、文教、其他三类支出可能为零的类别按类别独立估计两组耦合系数。一组控制对数模型固定效应注入逻辑预测子的强度，反映家庭可观测特征对该类支出是否为正的影响幅度；另一组控制逻辑预测子的截距。估计结果如表 2。

表A2. 逻辑模型按类别估计的耦合系数

参数	含义	医疗	文教	其他
δ	随机效应耦合系数	1.269	2.359	1.254
η	固定效应耦合系数	0.277	0.174	0.334

表 3 显示了家庭规模效应，也就是无论是在乡村还是城镇，人均家庭支出随成员数量下降，而且城市的规模效应比乡村更大。例如，4 人家庭的人均支出比 3 人家庭，在乡村要低 16.59%（即 $1-\exp(9.429-9.610)$），在城镇要低 18.25%（即 $1-\exp(9.937-10.138)$）。

表A3. 家庭规模与城乡交互参数估计结果

家庭成员数n	乡村α_n	城镇$\alpha_n+\beta_n$
1	9.908	10.452
2	9.764	10.300
3	9.610	10.138
4	9.429	9.937
5	9.366	9.901
6	9.284	9.812
7	9.206	9.666
8	9.188	9.683
9	9.017	9.711
10	8.786	9.393

表 4 显示了在控制家庭结构、收入和类别差异后，家庭基准支出从 2016 到 2024 逐年上升。

表A4. 时间固定效应参数估计结果

年份	估计值
2016	0.000
2018	0.170
2020	0.282
2022	0.376
2024	0.408

随机扰动项 σ^2 的估计为 1.253，而表 5 和表 6 对角线的上的数值都要更大，说明随机效应的波动要比随机扰动的波动更大。表 5 的家庭-年份随机效应的协方差矩阵显示，相近年份的相关系数较高，说明家庭支出具有时间惯性；表 6 的家庭-类别的协方差矩阵则显示，文教支出的离散度最高，日用支出次之，而交通通信则最低，说明交通通信支出比较稳定，而文教和日用呈现较大的家庭差异；饮食和衣着支出相关系数较高应该是这两个类别均为基础性支出；医疗与日用支出为负可能说明，当家庭医疗支出高昂时，日用支出会相对更少。

表A5. 家庭-时间随机效应协方差参数估计结果Σ_T

年份	2016	2018	2020	2022	2024
2016	1.445	0.019	-0.200	-0.278	-0.224
2018	0.019	1.459	0.142	0.142	0.126
2020	-0.200	0.144	1.441	0.109	-0.076
2022	-0.278	0.142	0.109	1.328	0.192
2024	0.224	0.126	-0.076	0.192	1.335

表A6. 家庭-类别随机效应协方差参数估计结果Σ_C

年份	饮食	衣着	居住	日用	医疗	交通通信	文教	其他
饮食	2.217	1.237	0.663	1.203	0.312	0.846	1.397	0.846
衣着	1.237	2.079	0.016	0.810	0.200	0.537	0.776	0.575
居住	0.663	0.016	1.796	0.686	0.485	0.392	-0.082	0.269
日用	1.203	0.810	0.686	2.164	-0.199	0.577	0.603	0.516
医疗	0.312	0.200	0.485	-0.199	1.771	0.108	0.665	0.126
交通通信	0.846	0.537	0.392	0.577	0.108	1.446	0.874	-0.076
文教	1.397	0.776	-0.082	0.603	0.665	0.874	3.251	0.306
其他	0.846	0.575	0.269	0.516	0.158	0.306	0.534	1.488

表 7 展示的是在控制年份、城乡属性、家庭成员数、成员年龄和性别异质性、收入差异和随机效应之后，不同年龄段在各个类别上的相对支出；该表格是对每个类别，将每个年龄段中点的岁数带入(6)中的 a 计算得出。从该表可以看出，饮食为最大开支，备孕和胎儿期 $[-1,0)$ 因仅承担胎儿相关支出，整体水平显著低于其他年龄段。总体上，饮食、居住、日用、交通通讯等基础消费类别在儿童、青少年或青年阶段处于相对较高水平，随后逐步回落。衣着和文教呈现更明显的阶段性峰值，说明成长、入学和教育相关支出具有较强年龄集中性。医疗保健在生命周期早期较高，中青年阶段较低，之后则随年龄上升。

表A7. 各年龄段中点的类别相对支出矩阵

年龄段	年龄段中点	饮食	衣着	居住	日用	医疗	交通通信	文教	其他
$[-1,0)$	-0.5	0.016	0.010	0.024	0.031	0.009	0.021	0.001	0.002
[0,1)	0.5	0.322	0.016	0.088	0.076	0.141	0.054	0.013	0.014
[2,3)	2.5	0.319	0.022	0.068	0.066	0.057	0.071	0.050	0.009
[4,6)	5.0	0.284	0.026	0.056	0.059	0.033	0.068	0.156	0.006
[7,12)	9.5	0.256	0.025	0.061	0.048	0.033	0.047	0.114	0.007
[13,15)	14.0	0.256	0.026	0.060	0.044	0.031	0.045	0.123	0.008
[16,18)	17.0	0.255	0.039	0.051	0.048	0.022	0.057	0.231	0.008
[19,22)	20.5	0.271	0.035	0.050	0.055	0.016	0.069	0.145	0.009
[23,30)	26.5	0.296	0.038	0.072	0.070	0.020	0.080	0.038	0.013
[31,40)	35.5	0.297	0.036	0.078	0.069	0.024	0.088	0.032	0.013
[41,55)	48.0	0.262	0.025	0.063	0.046	0.033	0.069	0.027	0.008
[56,70)	63.0	0.237	0.012	0.061	0.028	0.062	0.032	0.015	0.006
[71,100)	85.5	0.201	0.004	0.041	0.017	0.067	0.011	0.005	0.003

本研究构建了分层混合效应模型，其主要用途有两点。一是确定全国核心区不同年龄段在各年份各类别消费支出的相对水平，再以当年全国分年龄人口数量加权，得出各类别不同年龄段的孩均支出与全年龄段人均支出的比值，为分摊生育成本的估算提供基础。二是估算全国核心区家庭分孩次的净增生育成本，以此克服分摊生育成本估算的局限，更贴近家庭生育面临的实际经济压力，进而揭示成本分布的异质性及其随孩次递增的非线性模式。

模型的结构设定不仅让其参数可以表达同类别支出在不同年龄段的相对水平，也更使得成本估算能从不同角度更立体地刻画净增生育成本随孩次的变化，以及各类净增支出随孩子成长的动态变化，为生育支持政策的精准设计提供了实证基础。基于模型的推断可进一步延展到回答更多有关生育成本和消费行为的问题。例如，多生育一个孩子，成人在不同类别的消费支出会出现何种变化；又如，收入增长后，家庭会更倾向于增加哪些方面的支出等。

模型采用两部分结构刻画家庭支出行为：逻辑混合模型用于估计医疗、文教、其他这 3 类别出现非零支出的条件概率，对数混合模型则刻画正支出对数的条件分布。将家庭支出在原始尺度表达为各成员支出之和，辅之以家庭规模效应和家庭成员异质性效应，使得预期支出具有原始尺度上的直观可解释性。三层收入偏移项衔接了微观调查与宏观统计：微观差异项捕捉家庭在本抽样单元的相对富裕程度，来源偏差项涉及 CFPS 抽样相对国家统计局数据的系统性偏离，宏观梯度项则刻画地区发展不平衡对支出模式的影响。这种分解增强了模型对异质性的解释力。

双随机效应结构刻画了家庭支出的时序依赖与类别关联。家庭-年份随机效应通过其协方差矩阵刻画同一家庭在不同调查年份支出的相关性，家庭-类别随机效应则通过其协方差矩阵反映家庭在各支出类别上的偏好。将这两种共同性同时纳入逻辑与对数模型，有效分离了可观测特征与不可观测异质性对生育成本的影响，强化了模型的可解释性并提升了参数估计的效率与稳健性。

由于有学龄孩子的家长在 CFPS 调查中有相当比例把缴纳给学校的伙食费和交通费填写为教育费用，导致学龄孩子随着年龄增长，饮食和交通通信两类支出明显低于预期，而文教支出则高于预期。为此，我们在模型中基于两个假设纳入误列机制：一是误列支出在 18 岁前随年龄以及文教支出增长，但不会高于设定的上限；二是家庭一旦认识到误列的错误，在后续调查中则不会再犯。给定误列机制，我们可以估算误列的份额，并据此校正不同类别的支出。

结合 CFPS 的多阶段分层抽样设计，在单元内通过伸缩家庭权重来确保单元内人均支出与国家统计局数据一致，跨单元则通过按比例调整单元权重之和以确保其权重占比与其家庭户数在全国核心区占比一致。在参数估计时，校准单元为 6 个抽样框分城乡构成的 12 个抽样单元，确保维持了原始抽样设计的结构性信息；而在分布汇总时，校准单元则为 25 个省域分程序构成的 50 个地理单元，确保生育成本估算与宏观统计数据可比。

净增生育成本基于反事实对比。对每个有孩家庭，将其孩子集合替换为任意子集构造虚拟家庭。给定固定与随机效应估计，根据逻辑模型和对数模型计算各个虚拟家庭的预期支出，以相邻孩子数所有虚拟家庭平均预期支出的差值作为净增生育成本的点估计。计算中纳入孩子集合的所有子集，可避免虚拟家庭的特定构造方法对估算的主导。对各类支出条件残差的蒙特卡洛重复抽样，则可模拟同条件家庭生育成本分布的离散状况。

然而，研究仍存在若干局限。在建模方法上，随机效应的协方差采用无约束参数化，未充分利用时序或类别间的结构信息，未来可考虑引入自回归或因子结构以降低维度并增强可解释性。模型初始假设中，随机效应和随机扰动均服从正态分布，但部分支出类别如医疗的对数支出明显偏离多元正态假设，后续研究可探讨结论针对这类假设的鲁棒性并探索基于半参数方法的稳健性估计和推断。

在模型设定上，当前仅纳入家庭规模与成员年龄和性别的异质性，尚未考虑成员之间更复杂经济互动，如成员非共同居住等的影响。性别仅作为异质性的构成变量，未来可作为主变量并与其他变量交互，以识别男女在不同类别支出如何随年龄变化，并解析婚姻与育儿对男女支出的差异化影响。在当下设定中，反映家庭各成员支出之和的核心部分仅为主变量，未来可考虑其与诸如反映当地和家庭经济水平的变量交互，进而探讨这些因素会如何影响各类支出随年龄的变化轨迹。

附录 B　专项估算

B1 分类别人均消费支出

B1.1 历年全国及分城乡、分类别人均消费支出

下表为《中国住户调查年鉴》列出的历年全国及分城乡、分类别人均消费支出。分摊生育成本的分类别数据为该表的数据乘以表 4 中的比值得出。

表B1.　历年全国及分城乡、分类别人均消费支出

	年份	饮食	衣着	居住	日用	交通通信	医疗	文教	其他	总和
全国	2016	429.25	100.23	312.20	86.98	194.82	159.61	108.96	33.86	1425.89
	2018	469.26	107.41	387.22	101.89	222.95	185.48	140.43	39.79	1654.43
	2020	533.11	103.20	434.61	104.96	230.15	169.35	153.59	38.52	1767.49
	2022	623.42	113.75	490.17	119.33	266.25	205.75	176.67	49.58	2044.83
	2024	700.92	126.75	521.92	128.92	331.33	265.75	212.25	64.42	2352.25
城镇	2016	563.53	144.92	426.14	118.90	264.49	219.80	135.90	49.56	1923.24
	2018	603.25	150.68	521.25	135.78	289.46	247.84	170.48	57.28	2176.03
	2020	656.71	137.07	579.81	136.67	289.53	215.98	181.02	53.85	2250.62
	2022	746.50	144.58	637.00	150.00	325.75	254.17	206.75	67.83	2532.58
	2024	829.75	159.42	667.33	158.58	406.33	327.33	243.75	87.25	2879.75
乡村	2016	272.18	47.95	178.93	49.64	113.33	89.19	77.43	15.50	844.15
	2018	303.80	53.98	221.72	60.04	140.83	108.47	103.34	18.19	1010.36
	2020	373.28	59.40	246.87	63.96	153.38	109.06	118.13	18.70	1142.78
	2022	457.08	72.00	291.92	77.83	185.83	140.25	136.00	25.00	1386.00
	2024	518.83	80.50	316.75	87.00	225.17	178.67	167.67	32.08	1606.67

数据来源：国家统计局历年《中国住户调查年鉴》

B1.2 各省域分类别人均消费支出

下表为《中国住户调查年鉴》列出的 2024 年全国各省域居民分类别人均消费支出。分摊生育成本各省域分类别数据为该表的数据乘以表 4 中的比值得出。

表B2. 各省域分类别人均消费支出

省域	饮食	衣着	居住	日用	交通通信	医疗	文教	其他	总和
北京	1235.33	223.42	919.83	227.17	583.92	468.33	374.08	113.50	4145.67
天津	889.08	160.75	662.00	163.50	420.25	337.08	269.25	81.67	2983.67
河北	602.25	108.92	448.42	110.75	284.67	228.33	182.33	55.33	2021.08
山西	523.67	94.67	389.92	96.33	247.58	198.58	158.58	48.17	1757.50
内蒙古	698.08	126.25	519.83	128.42	330.00	264.67	211.42	64.17	2342.75
辽宁	644.67	116.58	480.08	118.58	304.75	244.42	195.25	59.25	2163.58
吉林	574.08	103.83	427.42	105.58	271.33	217.67	173.83	52.75	1926.50
黑龙江	582.75	105.42	433.92	107.17	275.50	220.92	176.42	53.58	1955.58
上海	1309.17	236.75	974.83	240.75	618.83	496.33	396.42	120.33	4393.50
江苏	927.33	167.67	690.50	170.58	438.33	351.58	280.83	85.25	3112.17
浙江	1120.08	202.58	834.00	206.00	529.50	424.67	339.17	102.92	3758.92
安徽	620.67	112.25	462.17	114.17	293.42	235.33	187.92	57.08	2083.00
福建	841.17	152.08	626.33	154.75	397.67	318.92	254.75	77.33	2823.00
江西	614.00	111.00	457.17	112.92	290.25	232.75	185.92	56.42	2060.50
山东	636.83	115.17	474.17	117.08	301.00	241.42	192.83	58.50	2137.08
河南	545.17	98.58	406.00	100.25	257.75	206.75	165.08	50.08	1829.67
湖北	692.50	125.25	515.67	127.33	327.33	262.58	209.67	63.67	2324.00
湖南	664.50	120.17	494.83	122.25	314.08	251.92	201.25	61.08	2230.00
广东	889.42	160.83	662.25	163.58	420.42	337.25	269.33	81.75	2984.83
广西	525.17	95.00	391.08	96.58	248.25	199.08	159.00	48.25	1762.50
海南	643.33	116.33	479.00	118.33	304.08	243.92	194.83	59.08	2159.00
重庆	681.67	123.25	507.58	125.33	322.25	258.42	206.42	62.67	2287.58
四川	617.75	111.75	460.00	113.58	292.00	234.25	187.08	56.75	2073.17
贵州	518.25	93.75	385.92	95.33	245.00	196.50	156.92	47.67	1739.25
云南	553.25	100.08	411.92	101.75	261.50	209.75	167.50	50.83	1856.67
西藏	471.33	85.25	351.00	86.67	222.83	178.75	142.75	43.33	1581.92
陕西	576.42	104.25	429.17	106.00	272.50	218.58	174.58	53.00	1934.42
甘肃省	492.42	89.00	366.67	90.58	232.75	186.67	149.08	45.25	1652.42
青海	526.50	95.25	392.08	96.83	248.92	199.67	159.42	48.42	1767.00
宁夏	567.75	102.67	422.75	104.42	268.42	215.25	171.92	52.17	1905.42
新疆	530.50	95.92	395.00	97.58	250.75	201.17	160.67	48.75	1780.33
全国	700.92	126.75	521.92	128.92	331.33	265.75	212.25	64.42	2352.25

数据来源：国家统计局历年《中国住户调查年鉴》

B1.3 各省域城镇分类别人均消费支出

下表为《中国住户调查年鉴》列出的 2024 年全国各省域城镇居民分类别人均消费支出。分摊生育成本的各省域城镇分类别数据为该表的数据乘以表 4 中的比值得出。

表B3. 各省域城镇分类别人均消费支出

省域	饮食	衣着	居住	日用	交通通信	医疗	文教	其他	总和
北京	1277.75	245.50	1027.58	244.17	625.75	504.08	375.33	134.33	4434.50
天津	919.83	176.75	739.75	175.83	450.42	362.83	270.25	96.75	3192.42
河北	703.75	135.25	566.00	134.50	344.67	277.67	206.75	74.00	2442.50
山西	626.42	120.33	503.83	119.75	306.75	247.08	184.00	65.83	2174.08
内蒙	800.58	153.83	643.83	153.00	392.08	315.83	235.17	84.17	2778.50
辽宁	728.75	140.00	586.08	139.25	356.83	287.50	214.08	76.67	2529.17
吉林	690.83	132.75	555.58	132.00	338.25	272.50	202.92	72.67	2397.50
黑龙江	663.33	127.42	533.50	126.75	324.83	261.67	194.83	69.75	2302.08
上海	1320.17	253.67	1061.75	252.33	646.50	520.75	387.83	138.83	4581.67
江苏	1013.17	194.67	814.83	193.67	496.17	399.67	297.67	106.50	3516.42
浙江	1217.42	233.92	979.17	232.67	596.17	480.25	357.67	128.00	4225.33
安徽	704.08	135.25	566.25	134.58	344.75	277.75	206.83	74.00	2443.58
福建	958.25	184.08	770.67	183.17	469.25	378.00	281.50	100.75	3325.83
江西	698.00	134.08	561.33	133.42	341.83	275.33	205.08	73.42	2422.50
山东	759.33	145.92	610.75	145.17	371.83	299.58	223.08	79.83	2635.42
河南	636.50	122.25	511.92	121.67	311.67	251.08	187.00	66.92	2208.92
湖北	779.75	149.83	627.08	149.00	381.83	307.58	229.08	82.00	2706.08
湖南	783.33	150.50	630.00	149.75	383.58	309.00	230.08	82.33	2718.75
广东	985.75	189.42	792.83	188.42	482.75	388.92	289.58	103.67	3421.25
广西	626.33	120.33	503.75	119.67	306.67	247.08	184.00	65.83	2173.67
海南	756.50	145.33	608.42	144.58	370.50	298.42	222.25	79.58	2625.58
重庆	777.00	149.25	624.92	148.50	380.50	306.50	228.25	81.67	2696.67
四川	741.33	142.42	596.25	141.67	363.00	292.42	217.75	77.92	2572.83
贵州省	684.58	131.50	550.58	130.83	335.25	270.08	201.08	72.00	2376.00
云南	714.42	137.25	574.58	136.58	349.83	281.83	209.92	75.17	2479.58

西藏	751.33	144.33	604.25	143.58	367.92	296.42	220.75	79.00	2607.67
陕西	685.33	131.67	551.17	131.00	335.58	270.33	201.33	72.08	2378.58
甘肃	672.58	129.25	541.00	128.58	329.42	265.33	197.58	70.75	2334.42
青海	634.17	121.83	510.08	121.25	310.58	250.17	186.33	66.67	2201.08
宁夏	683.58	131.33	549.75	130.67	334.75	269.67	200.83	71.92	2372.42
新疆	678.25	130.33	545.50	129.67	332.17	267.58	199.25	71.33	2354.00
全国	829.75	159.42	667.33	158.58	406.33	327.33	243.75	87.25	2879.75

数据来源：国家统计局历年《中国住户调查年鉴》

B1.4 各省域乡村分类别人均消费支出

下表为《中国住户调查年鉴》列出的 2024 年全国各省域乡村分类别人均消费支出。分摊生育成本的各省域乡村分类别数据为该表的数据乘以表 4 中的比值得出。

表B4. 各省域分类别乡村居民人均消费支出

省域	饮食	衣着	居住	日用	交通通信	医疗	文教	其他	总和
北京	736.00	114.17	449.33	123.42	319.42	253.42	237.83	45.50	2279.08
天津	622.42	96.58	380.00	104.33	270.08	214.33	201.17	38.50	1927.42
河北	495.50	76.92	302.50	83.08	215.00	170.58	160.08	30.67	1534.33
山西	393.58	61.08	240.25	66.00	170.83	135.50	127.17	24.33	1218.83
内蒙古	528.25	82.00	322.50	88.58	229.25	181.92	170.75	32.67	1635.92
辽宁	450.50	69.92	275.08	75.58	195.50	155.17	145.58	27.83	1395.17
吉林	416.25	64.58	254.08	69.83	180.67	143.33	134.50	25.75	1288.92
黑龙江	465.42	72.25	284.17	78.08	202.00	160.25	150.42	28.75	1441.25
上海	869.75	134.92	531.00	145.83	377.42	299.50	281.08	53.75	2693.33
江苏	725.92	112.67	443.17	121.75	315.00	250.00	234.58	44.92	2247.92
浙江	889.17	138.00	542.83	149.08	385.92	306.17	287.33	55.00	2753.58
安徽	542.33	84.17	331.08	90.92	235.33	186.75	175.25	33.50	1679.50
福建	623.75	96.75	380.83	104.58	270.67	214.83	201.58	38.58	1931.58
江西	529.92	82.25	323.50	88.83	230.00	182.50	171.25	32.75	1641.00
山东	464.25	72.00	283.42	77.83	201.50	159.92	150.00	28.75	1437.75
河南	471.33	73.17	287.75	79.00	204.58	162.33	152.33	29.17	1459.58
湖北	573.92	89.08	350.33	96.25	249.08	197.67	185.50	35.50	1777.17

湖南	540.00	83.75	329.67	90.58	234.33	186.00	174.50	33.42	1672.33
广东	620.50	96.25	378.83	104.08	269.25	213.67	200.50	38.33	1921.42
广西	444.67	69.00	271.50	74.58	193.00	153.17	143.67	27.50	1377.08
海南	495.58	76.92	302.50	83.08	215.08	170.67	160.17	30.67	1534.58
重庆	509.08	79.00	310.83	85.33	220.92	175.33	164.50	31.50	1576.50
四川	508.00	78.83	310.17	85.17	220.50	174.92	164.17	31.42	1573.17
贵州	398.33	61.83	243.17	66.83	172.83	137.17	128.75	24.67	1233.50
云南	436.33	67.67	266.42	73.17	189.33	150.25	141.00	27.00	1351.17
西藏	376.33	58.42	229.75	63.08	163.33	129.58	121.58	23.25	1165.42
陕西	450.25	69.83	274.83	75.50	195.42	155.08	145.50	27.83	1394.25
甘肃	352.75	54.75	215.33	59.17	153.08	121.50	114.00	21.83	1092.25
青海	415.00	64.42	253.33	69.58	180.08	142.92	134.08	25.67	1285.08
宁夏	420.42	65.25	256.67	70.50	182.42	144.75	135.83	26.00	1301.83
新疆	396.58	61.50	242.17	66.50	172.08	136.58	128.17	24.50	1228.17
全国	518.83	80.50	316.75	87.00	225.17	178.67	167.67	32.08	1606.67

数据来源：国家统计局历年《中国住户调查年鉴》

B2　0-1 岁饮食和日用支出

B2.1 估算方法

由于 0 岁和 1 岁婴幼儿的消费支出在饮食类别主要是奶粉、在日用类别主要是纸尿裤、湿巾、奶瓶奶嘴、洗护用品等核心产品及婴儿推车、安全座椅等可选消费品，再加上家政支出。考虑到 0 岁和 1 岁在支出方面差异较大，我们将两个阶段分开讨论；对每个阶段，按如下方法估算每类商品的价格和使用量，将两者相乘后再按类相加。

价格：参考京东、淘宝等电商平台相应品类热销榜排名前 10 产品的价格，采用榜单价格的中位数作为偏高价格，该价格代表在注重安全与口碑前提下，普通家庭的偏高消费选择；采用榜单价格的最低值作为偏低价格，代表满足基本需求的经济型消费选择。

使用量：主要依据公开的母婴行业报告，如《2025 年中国母婴市场报告》等，以及主流母婴平台的育儿经验分享，确定各阶段婴幼儿对各类核心产品的合理使用量。

B2.2 饮食支出

0-1 岁婴幼儿最主要的饮食支出为奶粉，该年龄段划分为 0-5 月、6-11 月、1 岁 3 个喂养阶段。假设婴儿为母乳和奶粉混合喂养，6 月龄后添加辅食，奶粉用量递减，这 3 段每

日使用量分别为 0.12、0.10、0.06 千克。根据公开数据，我们假设 0-5 月、6-11 月、12-23 月的奶粉支出占饮食支出比例分别为 100%、90%、50%。

表B5. 0-1 岁奶粉使用量（千克）、价格（元/千克），以及估计饮食支出（元）

喂养阶段	折扣	日使用量	偏低		偏高	
			价格	支出	价格	支出
0-5月	100%	0.12	176	3854	308	6745
6-11月	90%	0.10	163	3305	337	6834
0岁				7160		13579
1岁	50%	0.06	92	4030	291	12746
0-1岁合计				11189		26325

注 1. 数据来源：淘宝回购榜排名、《2025年中国母婴市场报告》
注 2. 折扣为奶粉支出占饮食支出的占比

估算结果为，0 岁饮食偏低支出为 7160 元，偏高支出为 13579 元；1 岁饮食偏低支出为 4030 元，偏高支出为 12746 元。我们使用 0 岁、1 岁饮食支出除以 2024 年全国居民人均饮食支出得到专项比值。

表B6. 0-1 岁饮食支出（元）、2024年宏观人均饮食支出（元）和专项比值

	偏低		偏高	
	支出	专项低	支出	专项高
0岁	7160	0.95	13579	1.81
1岁	4030	0.54	12746	1.70
宏观人均	7506		7506	

B2.3 日用支出

日用品主要包括纸尿裤、湿巾、奶瓶奶嘴、洗护用品等核心消耗品。

纸尿裤：纸尿裤用量大、价格稳定。其价格每片约等为 0.5-3 元；以 0.5 元为偏低消费水平、2 元为偏高消费。每天使用量在 0-2 个月 设为 10 片、3-5 个月设为 8 片、6-11 个月设为 6 片、12-23 个月设为 5 片。根据公开经验数据，全国使用纸尿裤的人数占比为 90%，我们将阶段支出均乘以 90% 得到全国平均的纸尿裤阶段支出，具体估算如下表所示。

表B7. 0-1 岁纸尿裤使用量（片）、价格（元/片）、支出（元）

喂养阶段	折扣	日使用量	偏低		偏高	
			价格	支出	价格	支出
0-2月	90%	10	0.5	405	2	1620
3-5月	90%	8	0.5	324	2	1296
6-11月	90%	6	0.5	486	2	1944
0岁				1215		4860
1岁	90%	5	0.5	810	2	3240
0-1岁合计				2025		8100

注 1. 数据来源：《 2022 年中国婴儿纸尿裤消费白皮书》
注 2. 折扣为使用纸尿裤的人数占比

湿巾：假设 0 岁、1 岁每天使用量分别为 10 抽、6 抽。具体估算如下表所示。

表B8. 0-1 岁婴幼儿湿巾日使用量（抽）、价格（元/抽）、支出（元）

喂养阶段	日使用量	偏低		偏高	
		价格	支出	价格	支出
0岁	10	0.06	219	0.12	438
1岁	6	0.06	131	0.12	263
0-1岁合计			350		701

数据来源：京东优评榜

奶瓶奶嘴：奶瓶偏低数量设为 1 个，偏高数量设为 5 个，奶嘴偏低数量设为 2 个、偏高数量设为 8 个。具体估算如下表所示。

表 B9. 0-1岁婴幼儿奶瓶奶嘴使用量（个）、价格（元/个）、支出（元）

	偏低			偏高		
	使用量	价格	支出	使用量	价格	支出
奶瓶	1	93	93	5	225	1125
奶嘴	2	30	60	8	40	320
合计			153			1445

数据来源：京东优评榜

洗护用品支出：洗护用品包括洗发露、沐浴露、面霜、爽身粉，以及 0-11 个月会使用的护臀膏。0 岁婴儿使用洗护用品频次较少，我们假设 500 毫升洗沐二合一用品可使用 1 年，1 岁孩子使用频次增加，可使用半年。具体估算如下表所示。

喂养阶段	偏低支出	偏高支出
0岁	468	587
1岁	383	638

表B10. 0岁和1岁婴幼儿洗护用品合计支出（元）

数据来源：京东优评榜、淘宝销量榜

综合以上，我们得到 0 岁日用偏低支出为 2055 元、偏高支出为 7330 元；1 岁日用偏低支出为 1324 元、偏高支出为 4141 元。我们使用 0 岁、1 岁日用支出除以 2024 年全国居民人均日用支出得到专项比值。

表B11. 0-1岁日用支出（元）、2024年宏观人均日用支出（元）和专项比值

	日用类型	偏低		偏高	
		支出	专项低	支出	专项高
0岁	纸尿裤	1215		4860	
	湿巾	219		438	
	奶瓶奶嘴	153		1445	
	洗护用品	468		587	
	0岁合计	2055	0.93	7330	3.31
1岁	纸尿裤	810		3240	
	湿巾	131		263	
	奶瓶奶嘴	-		-	
	洗护用品	383		638	
	1岁合计	1324	0.60	4141	1.87
宏观人均		2214		2214	

B3 教育支出

B3.1 数据来源和处理

教育支出包括 0-2 岁的托育支出和 3-17 岁的学前教育与基础教育支出。我们使用国务院关于托育服务发展情况的相关报告中的数据来核对 0-2 岁的孩均教育支出与全国人均的比值，使用《中国教育财政家庭调查报告 2021》的教育数据来核对 孩均教育支出与全国人均的比值。

根据《国务院关于推进托育服务工作情况的报告（2024 年）》公布数据，2023 年全国托育服务平均收费扣除餐费为每月 1978 元，全国 0-2 岁婴幼儿机构入托率为 7.86%。为此，本报告假设托育自孩子满 1 周岁起至不满 3 岁，合计两年，入托率为 8%，据此得到全国孩均年度托育成本为：23736 元 × 8% = 1899 元，该成本作为托育偏高支出，托育偏低支出我们假设为 0 。

而《中国教育财政家庭调查报告 2021》的数据源自 2019 年中国教育财政家庭调查（CIEFR-HS），该调查覆盖全国 29 个省域的 34643 户家庭，提供了城镇和乡村，幼儿园、小学、初中、高中各学段的生均家庭教育支出。

不过，该支出包含校内学费，包括伙食、住宿、校车在内服务性收费，课本、校服等代收费以及校外教育费。为避免与报告中已单独估算的饮食、居住、交通等支出重复，我们采用中国家庭追踪调查（CFPS）数据估算各年龄段服务性收费占比，再将其从教育支出中剔除。

具体来说，使用 CFPS 在 2016、2018、2020、2022 年 4 轮追踪调查的孩子数据集，按年龄将孩子分为 6-11 岁、12-14 岁、15-17 岁 3 组，分别计算全样本和未支付服务性收费的样本按 CFPS 根据按国家统计局各个抽样框家庭户数在全国的占比校准后的 CFPS 的家庭权重加权的加权平均教育支出，得到全国核心区在这些年龄段的教育支出，并将其视为全国数据的近似。再将两者的差值视为服务性收费占教育支出的比例。由于该比例在 4 个年份变动较小，我们取 4 年平均数，该比例在 6-11 岁为 48%，12-14 岁为 35%，15-17 岁 为 29%。将这些比例从相应学段的教育支出中扣除后得出与国家统计局数据可比的教育支出。

此外，根据公开数据，幼儿园入园率为约 70% ，我们将《中国教育财政家庭调查报告2021》中的幼儿园教育支出皆乘以 70% ，以此作为全国均值。

B3.2 教育支出估算结果

我们将各学段教育支出的平均值和第 20 分位数经上述处理，其中平均值代表偏高水平的教育支出，第 20 分位数代表偏低水平的教育支出，由此得到了下表 2019 年各学段剔除服务性收费后的教育支出平均值和第 20 分位数，再使用国家统计局发布的分城乡教育类居民消费价格指数将结果逐年调整得到各年的教育支出。由此估算的结论是，高中和幼儿园阶段生均家庭教育支出最高，小学阶段最低。

表B12. 2019年各学段分城乡教育支出（元）

学段	分城乡	平均值-剔除服务性收费	Q20-剔除服务性收费
幼儿园	全域	5181.40	2552.20
	乡村	2936.50	1897.70
	城镇	7357.70	3430.00
小学	全域	2592.08	679.91
	乡村	1114.04	576.30
	城镇	4721.43	1086.26
初中	全域	4359.98	1736.89
	乡村	2611.35	1510.99
	城镇	6948.46	2073.54
普通高中	全域	7555.35	3813.92
	乡村	5641.36	3058.69
	城镇	9385.82	4224.79

数据来源：《中国教育财政家庭调查报告 2021》、CFPS

我们使用 2023 年托育偏高、偏低支出，以及 2019 年各学段全域教育支出的平均值、第 20 分位数，与对应年份国家统计局公布的教育中类的支出对比，得出各年龄段偏高、偏低教育孩均支出与全年龄段人均支出的比值。

表B13. 各年龄段偏高、偏低教育孩均支出与全年龄段人均支出的比值

年龄段	专项低	专项高
1-2 岁	0.00	0.65
3-5 岁	1.53	3.11
6-11 岁	0.41	1.56
12-14 岁	1.04	2.62
15-17 岁	2.29	4.54

参考文献

[1] 全国人民代表大会. 中华人民共和国民法典[Z]. 2020.

[2] 育娲人口智库. 中国生育成本报告2024版[R/OL]. 2024.

[3] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国义务教育法[Z]. 2018修正.

[4] 北京大学中国社会科学调查中心. 中国家庭追踪调查（China Family Panel Studies, CFPS）2016、2018、2020、2022、2024年数据[DB/OL]. 北京: 北京大学, 2016—2024.

[5] 国家统计局住户调查司. 中国住户调查年鉴（2017—2025）[M]. 北京: 中国统计出版社, 2017—2025.

[6] 国家统计局. 第七次全国人口普查公报[EB/OL]. (2021-05-11)[2026-05-26]. https://www.gov.cn/guoqing/2021-05/13/content_5606149.htm/.

[7] 艾瑞咨询. 2022年中国婴儿纸尿裤消费白皮书[R]. 2022.

[8] 艾瑞咨询. 2025年中国母婴市场报告[R]. 2025.

[9] 京东、淘宝等电商平台. 母婴用品热卖榜、回购榜、优评榜及公开价格信息[DB/OL]. [2026-05-26].

[10] 北京大学中国教育财政科学研究所. 中国教育财政家庭调查报告2021[R/OL]. 北京: 北京大学中国教育财政科学研究所, 2021.

[11] LINO M, KUCZYNSKI K, RODRIGUEZ N, et al. Expenditures on Children by Families, 2015[R]. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Center for Nutrition Policy and Promotion, 2017.

[12] U.S. Bureau of Labor Statistics. Consumer Expenditure Surveys: Consumer Expenditures by Age of Reference Person[DB/OL]. Washington, DC: U.S. Bureau of Labor Statistics.

[13] 国家统计局. 中国统计年鉴2023[M]. 北京: 中国统计出版社, 2023.

[14] Child Poverty Action Group. The Cost of a Child in 2025[R/OL]. London: Child Poverty Action Group, 2025.

[15] RAPP S, THÉVENON O. Parenting on a Budget: The Cost of Raising Children in Changing Family Configurations and Its Policy Implications[R]. OECD Papers on Well-being and Inequalities, No.36. Paris: OECD Publishing, 2025.

[16] UNICEF Office of Research-Innocenti. Where Do Rich Countries Stand on Childcare?[R]. Florence: UNICEF Innocenti, 2021.

[17] 许琪. 时间都去哪儿了?——从生命历程的角度看中国男女时间利用方式的差异[J]. 妇女研究论丛, 2018(4): 5-20.

[18] 许琪. 从父职工资溢价到母职工资惩罚——生育对我国男女工资收入的影响及其变动趋势研究（1989—2015）[J]. 社会学研究, 2021(5): 1-24.

[19] 杨凡, 何雨辰. 中国女性劳动供给中的“母职惩罚”[J]. 人口研究, 2022, 46(5): 63-77.

[20] 杜凤莲, 赵云霞, 钟森丽. 中国城镇家庭的育儿时间成本[J]. 劳动经济研究, 2023, 11(3): 54-74.

[21] 於嘉, 谢宇. 生育对我国女性工资率的影响[J]. 人口研究, 2014, 38(1): 18-29.

[22] 王俊, 石人炳. 中国家庭生育二孩的边际机会成本——基于收入分层的视角[J]. 人口与经济, 2021(4): 96-107.

[23] Budig M J, England P. The wage penalty for motherhood[J]. American Sociological Review, 2001, 66(2): 204-225.

[24] Budig M J, Hodges M J. Differences in disadvantage: Variation in the motherhood penalty across White women's earnings distribution[J]. American Sociological Review, 2010, 75(5): 705-728.

[25] Correll S J, Benard S, Paik I. Getting a job: Is there a motherhood penalty?[J]. American Journal of Sociology, 2007, 112(5): 1297-1338.

[26] Petersen T, Penner A M, Høgsnes G. From motherhood penalties to husband premia: The new challenge for gender equality and family policy, lessons from Norway[J]. American Journal of Sociology, 2014, 119(5): 1434-1472.

[27] Brookings Institution. It Is Getting More Expensive to Raise Children, and Government Is Paying Less[EB/OL]. (2022)[2026-05-26]. https://www.brookings.edu/articles/its-getting-more-expensive-to-raise-children-and-government-isnt-doing-much-to-help/.

[28] Bundesagentur für Arbeit. Child Benefit Leaflet: Child Benefit for Children over 18 in Education or Training[EB/OL]. (2025)[2026-05-26]. https://www.arbeitsagentur.de/node/4596/.

[29] HM Revenue & Customs. Child Benefit When Your Child Turns 16[EB/OL]. [2026-05-26]. https://www.gov.uk/child-benefit-16-19.

[30] 原卫生部. 孕产期保健工作管理办法[Z]. 2011.

[31] 中国疾病预防控制中心营养与健康所. 中国居民膳食指南科学研究报告及婴儿喂养指南（0—6月）相关资料[R/OL].

[32] 国务院. 《女职工劳动保护特别规定》[Z]. 2012.

[33] 国家统计局. 2018年全国时间利用调查公报[EB/OL]. (2019-01-25)[2026-05-26]. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1900224.html/.

[34] 国家统计局. 第三次全国时间利用调查公报（第一号、第二号）[EB/OL]. (2024-10-31)[2026-05-26]. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957217.html/ https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957216.html/.

[35] 中国儿童中心. 中国校外教育儿童校外生活状况报告：家庭教育[R/OL]. 2024.

[36] 中国青年报社社会调查中心, 问卷网. 中小学生家长接送和课后服务相关调查[EB/OL]. 2021.

[37] 中国青年报社社会调查中心, 问卷网. 中小学生“打卡”任务与家长负担相关调查[EB/OL]. 2024.

[38] 中国城市规划设计研究院, 百度地图慧眼, 住房和城乡建设部城市交通基础设施监测与治理实验室. 2023年度中国主要城市通勤监测报告[R]. 2023.

[39] HUANG W, WANG Y, WU H, ZHOU Y. The Motherhood Penalty and Low Fertility in China: A Pseudo-Event Study[J]. Journal of Population Economics, 2025, 38: 28.

[40] MENG L, ZHANG Y, ZOU B. The Motherhood Penalty in China: Magnitudes, Trends, and the Role of Grandparenting[J]. Journal of Comparative Economics, 2023, 51(1): 105-132.

[41] 贾男, 甘犁, 张劼. 工资率、“生育陷阱”与不可观测类型[J]. 经济研究, 2013(5): 61-72.

[42] 申超. 扩大的不平等: 母职惩罚的演变（1989—2015）[J]. 社会, 2020, 40(6): 186-218.

[43] ZHANG M, HOU F, WANG S. Having a Child Increases Gender Inequality in the Labor Market: The Role of Social Norms[R]. GLO Discussion Paper, 2022.

[44] ZHANG M. Gender Norms and the Child Penalty in China[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2024, 218: 126-148.

[45] 刘金菊. 中国城镇女性的生育代价有多大?[J]. 人口研究, 2020, 44(2): 33-43.

[46] GOLDIN C. Career and Family: Women’s Century-Long Journey toward Equity[M]. Princeton: Princeton University Press, 2021.

[47] KLEVEN H, LANDAIS C, SØGAARD J E. Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2019, 11(4): 181-209.

[48] ANGELOV N, JOHANSSON P, LINDAHL E. Parenthood and the Gender Gap in Pay[J]. Journal of Labor Economics, 2016, 34(3): 545-579.

[49] ADDA J, DUSTMANN C, STEVENS K. The Career Costs of Children[J]. Journal of Political Economy, 2017, 125(2): 293-337.

[50] LUNDBERG S, ROSE E. Parenthood and the Earnings of Married Men and Women[J]. Labour Economics, 2000, 7(6): 689-710.

[51] World Health Organization. Perinatal Mental Health[EB/OL]. [2026-05-26]. https://www.who.int/publications/i/item/9789240057142/.

[52] 育娲人口智库. 中国托育报告2025版[R]. 2025.

[53] 国务院. 关于推进托育服务工作情况的报告[R/OL]. 2024-09-10.

[54] OECD. PF2.1: Parental Leave Systems, OECD Family Database[DB/OL]. Paris: OECD.


育娲人口智库
Yuwa Population Institute